

Dossier De Conception (DDC)

du projet

Kart À Hélice (KAH)

Responsabilité documentaire

Action	NOM Prénom	Fonction	Date	Signature
Rédigé par	CANDIN Noa	Technicien	20/01/2026	
Rédigé par	JOYEUX-BUNGERT Gabin	Technicien	20/01/2026	
Rédigé par	PUYOU Alban	Technicien	20/01/2026	
Rédigé par	MOONEN Bram	Technicien	20/01/2026	
Rédigé par	MARTINEN Jonas	Technicien	20/01/2026	
Rédigé par	PLASSIN Léo	Technicien	20/01/2026	
Rédigé par	LUNEAU Valentin	Technicien	20/01/2026	
Rédigé par	REY Mathieu	Technicien	20/01/2026	
Approuvé par	F. AUGEREAU A. BOUGAUD (IUT GEII Bdx)	Chef de projet		
Approuvé par	S. AROUL (Toy Corporation)	Client		

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDC_EQ43 Révision : 2 – 20/01/2026	1/102
----------------------------------	---	-------

Suivi des révisions documentaires

Indice	Date	Nature de la révision
1	01/09/2021	Publication préliminaire du DDC, document à compléter par le Technicien
2	20/01/2026	Première publication

Documents de références

Sigle	Référence	Titre	Rév.	Origine
[CDC]	KAH_CDC	Cahier des charges	1	Baby Corporation

Table des matières

1. Nature du document	6
2. Conception préliminaire du produit	6
2.1 Mécanique	6

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDC_EQ43 Révision : 2 – 20/01/2026	2/102
----------------------------------	---	-------

2.1.1 Mécanique - Émetteur	6
Référence du paragraphe : CPR_EMTT_ARCHI_MECA	6
Référence du paragraphe : CPR_EMTT_DIMENSIONS	7
Référence du paragraphe : CPR_EMTT_LOGO	9
2.1.2 Mécanique - Récepteur	10
Référence du paragraphe : CPR_RCPT_ARCHI_MECA	10
Référence du paragraphe : CPR_RCPT_DIMENSIONS	11
Référence du paragraphe : CPR_RCPT_LOGO	12
2.2 Électronique	13
2.2.1 Électronique - Émetteur	13
Référence du paragraphe : CPR_EMTT_ARCHI_ELEC	13
Référence du paragraphe : CPR_EMTT_IHM	14
Référence du paragraphe : CPR_EMTT_KLAXON	15
Référence du paragraphe : CPR_EMTT_TRAITEMENT	16
Référence du paragraphe : CPR_EMTT_REPETITIVITE	18
Référence du paragraphe : CPR_EMTT_PUISSANCE	18
Référence du paragraphe : CPR_EMTT_INDICATEUR	20
Référence du paragraphe : CPR_EMTT_ENERGIE	20
Référence du paragraphe : CPR_EMTT_INTERRUPTEUR	22
Référence du paragraphe : CPR_EMTT_SCHEMA	23
2.2.2 Électronique - Récepteur	23
Référence du paragraphe : CPR_RCPT_ARCHI_ELEC	23
Référence du paragraphe : CPR_RCPT_CAPTEUR	26
Fonctionnement et Alimentation :	26
Référence du paragraphe : CPR_RCPT_TRAITEMENT	27
Référence du paragraphe : CPR_RCPT_SECURITE	30
Référence du paragraphe : CPR_RCPT_RETENTISSEMENT	31
Référence du paragraphe : CPR_RCPT_MOTEUR	32
Référence du paragraphe : CPR_RCPT_ROUE	33
Référence du paragraphe : CPR_RCPT_INDICATEUR	33
Référence du paragraphe : CPR_RCPT_CONNEXION	34
Référence du paragraphe : CPR_RCPT_KLAXON	35
Référence du paragraphe : CPR_RCPT_ENERGIE	35
Référence du paragraphe : CPR_RCPT_INTERRUPTEUR	37
Référence du paragraphe : CPR_RCPT_SCHEMA	38
2.3 Informatique	39
2.3.1 Informatique - Émetteur	39
Référence du paragraphe : CPR_EMTT_ARCHI_INFO	39
2.3.2 Informatique - Récepteur	41

Référence du paragraphe : CPR_RCPT_ARCHI_INFO	42
2.4 Coût - Délai	44
Référence du paragraphe : CPR_COUT	44
Référence du paragraphe : CPR_DELAI	45
2.5 Conclusion de la conception préliminaire du produit	45
3. Conception détaillée du produit	46
3.1 Mécanique	46
3.1.1 Mécanique - Emetteur	46
Référence du paragraphe : CDT_EMTT_ARCHI_MECA	46
3.1.2 Mécanique-Récepteur	47
Référence du paragraphe : CDT_RCPT_ARCHI_MECA	47
Référence du paragraphe : CDT_RCPT_DIMENSIONS	47
Référence du paragraphe : CDT_EMTT_DIMENSIONS	48
Référence du paragraphe : CDT_RCPT_LOGO	49
Référence du paragraphe : CDT_EMTT_LOGO	50
3.2 Electronique	51
3.2.1 Électronique - Émetteur	51
Référence du paragraphe : CDT_EMTT_ARCHI_ELEC	51
Référence du paragraphe : CDT_EMTT_IHM	52
Dimensionnement des potentiomètres	53
Référence du paragraphe : CDT_EMTT_KLAXON	54
Référence du paragraphe : CDT_EMTT_TRAITEMENT	55
Référence du paragraphe : CDT_EMTT_REPETITIVITE	59
Référence du paragraphe : CDT_EMTT_PUISSANCE	60
Référence du paragraphe : CDT_EMTT_INDICATEUR	63
Référence du paragraphe : CDT_EMTT_ENERGIE	66
Référence du paragraphe : CDT_EMTT_INTERRUPTEUR	69
Référence du paragraphe : CDT_EMTT_SCHEMA	69
3.2.2 Électronique - Récepteur	71
-Référence du paragraphe : CDT_RCPT_ARCHI_ELEC	71
Référence du paragraphe : CDT_RCPT_CAPTEUR	71
Référence du paragraphe : CDT_RCPT_TRAITEMENT	73
Référence du paragraphe : CDT_RCPT_SECURITE	77
Référence du paragraphe : CDT_RCPT_RETENTISSEMENT	78
Référence du paragraphe : CDT_RCPT_MOTEUR	79
Référence du paragraphe : CDT_RCPT_ROUE	79
Référence du paragraphe : CDT_RCPT_INDICATEUR	79
Référence du paragraphe : CDT_RCPT_CONNEXION	81
Référence du paragraphe : CDT_RCPT_KLAXON	82
Référence du paragraphe : CDT_RCPT_ENERGIE	82
Référence du paragraphe : CDT_RCPT_SCHEMA	85

3.3 Informatique	86
3.3.1 Informatique Émetteur	86
3.3.2 informatique Récepteur	87
4. Coût - Délai	88
Référence du paragraphe : CPR_COUT	88
3.1. Conclusion de la conception détaillée du produit	91
4. Conclusion de la conception du produit	91
5. Matrice de conformité du produit	91

1. Nature du document

Ce document est un dossier de conception et a pour but de détailler la conception du produit développé. Il apporte ainsi des preuves de la conformité du produit par rapport à l'ensemble des exigences client. Le paragraphe 3 du [CDC] décrit de façon plus détaillée la nature et le positionnement de ce document dans l'arborescence documentaire du projet.

2. Conception préliminaire du produit

Compétences GEII : C1-4

Ce chapitre décrit l'architecture fonctionnelle du produit. Il apporte les premiers éléments de preuve de la faisabilité du produit vis-à-vis des exigences client.

2.1 Mécanique

2.1.1 Mécanique - Émetteur

Référence du paragraphe : CPR_EMTT_ARCHI_MECA

Rédacteur : Léo plassin / Noa candin / Alban Puyou / Gabin Joyeux-Bungert

Relecteur : Valentin Luneau / Mathieu Rey / Jonas Martinen / Bram Moonen

Compétences GEII : C1-9

- L'alimentation est placée en bas de la carte afin de faciliter le câblage et l'accès aux composants, tout en évitant de gêner les mains.
- L'interrupteur de mise en marche est également situé en bas de la carte, à proximité de la LED verte, pour les mêmes raisons d'ergonomie.
- Le potentiomètre de vitesse, de type linéaire à glissière, est positionné à gauche, tandis que le potentiomètre de direction, de type rotatif, se trouve en haut à droite afin d'assurer une meilleure maniabilité.
- Le bouton poussoir du klaxon est placé à côté du potentiomètre de vitesse pour rester facilement accessible avec la main gauche sans gêner la prise en main.

Enfin, les deux LEDs infrarouges sont situées en haut de la carte afin d'être orientées vers le kart et de transmettre les informations plus efficacement.

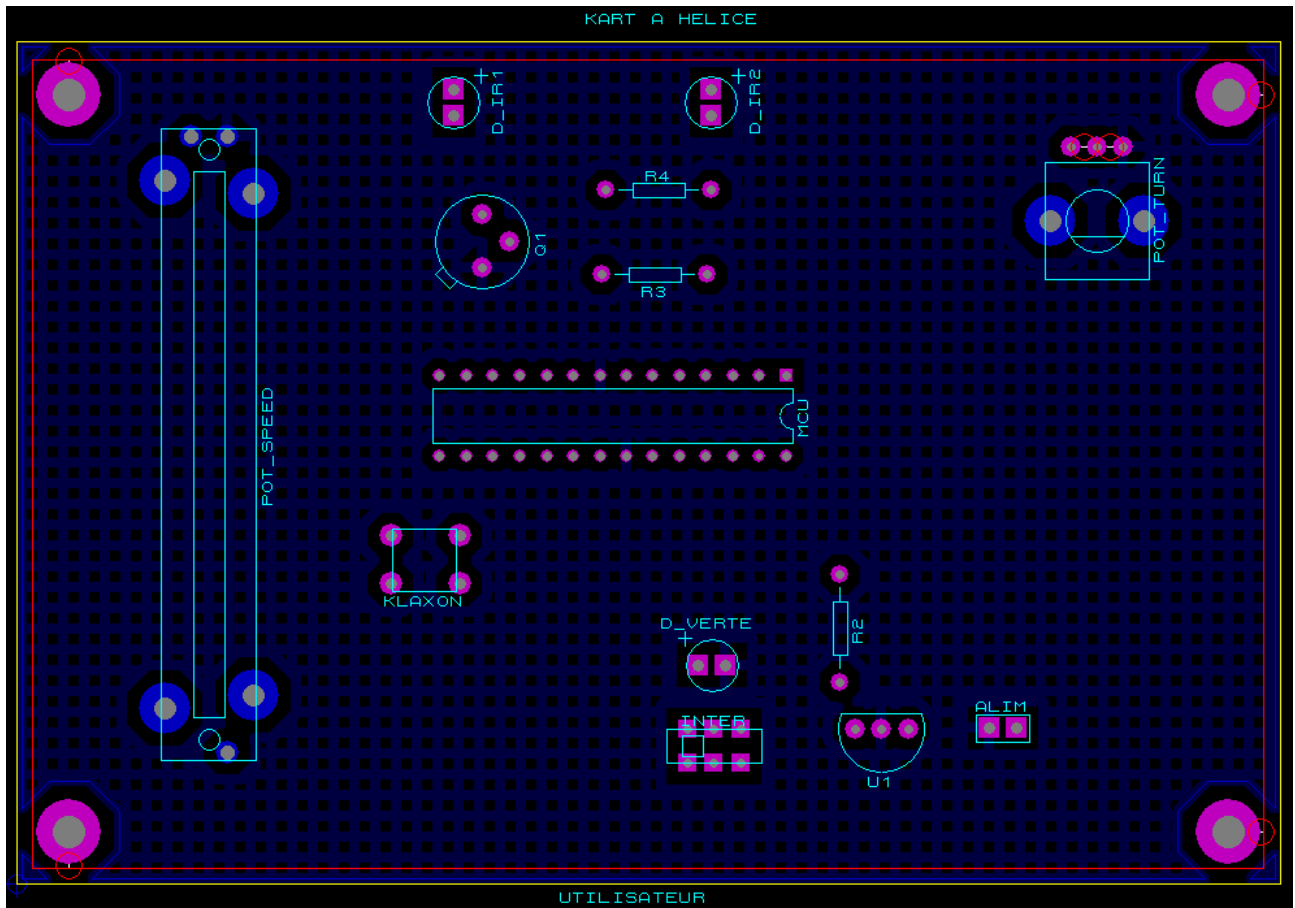


Figure 1 : plan mécanique de l'émetteur

Référence du paragraphe : CPR_EMTT_DIMENSIONS

Rédacteur : Léo plassin / Noa candin / Alban Puyou / Gabin Joyeux-Bungert

Relecteur : Valentin Luneau / Mathieu Rey / Jonas Martinen / Bram Moonen

Exigences client vérifiées par pré-conception : [CPR_EMTT_DIMENSIONS](#).

Compétences GEii : C1-10

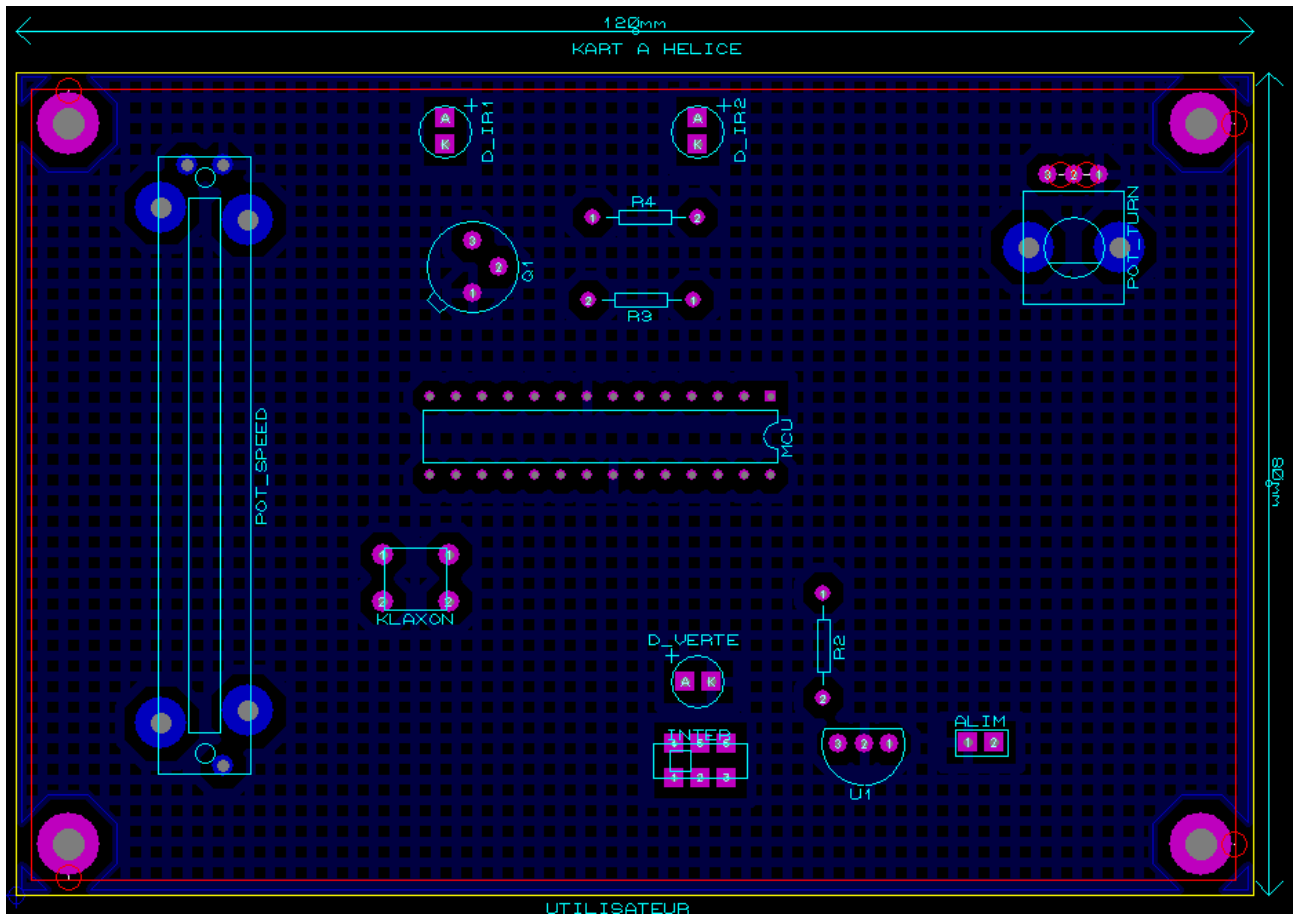


Figure 2 : ARES Dimensionnement de la carte émetteur

- La carte a une largeur de 80 mm et une longueur de 120 mm, dimensions suffisantes pour intégrer les composants nécessaires.
- Les trous de fixation, d'un diamètre de 3 mm, sont placés à 5 mm du bord afin d'assurer une fixation correcte et stable de la carte.

Référence du paragraphe : CPR_EMTT_LOGO

Rédacteur : Léo plassin / Noa candin / Alban Puyou / Gabin Joyeux-Bungert

Relecteur : Valentin Luneau / Mathieu Rey / Jonas Martinen / Bram Moonen

Exigences client vérifiées par pré-conception :

On cherche ici à répondre à l'exigence [EXIG_EMTT_LOGO.](#)

L'émetteur devra comporter, sur l'une de ses faces visibles, des éléments d'identification clairs et distincts. À ce titre, le nom ou le logo du département GEII de Bordeaux devra y être apposé. Par ailleurs, l'identité de l'équipe de conception devra également être mise en valeur, par l'ajout de son nom ou de son logo.

Ces inscriptions seront disposées de manière à garantir une bonne lisibilité tout en respectant l'esthétique générale de l'émetteur, sans nuire à son design. Le logo sera conçu à l'aide d'un logiciel de conception assistée par ordinateur, puis réalisé par découpe laser au fablab.

Dans le cadre de notre projet, le logo de l'équipe sera apposé au dos de la télécommande du kart. Sa conception et sa réalisation seront détaillées dans la partie « Fabrication ».



figure 3a : Logo "KARTOFFEL" en noir et blanc



figure 3b : Logo “GEII” en noir et blanc

2.1.2 Mécanique - Récepteur

Référence du paragraphe : CPR_RCPT_ARCHI_MECA

Rédacteur : Valentin Luneau / Mathieu Rey / Jonas Martinen / Bram Moonen

Relecteur : Léo plassin / Noa candin / Alban Puyou / Gabin Joyeux-Bungert

Exigences client vérifiées par pré-conception : [EXIG_RCPT_ARCHI_MECA](#)

Compétences GEII : C1-9

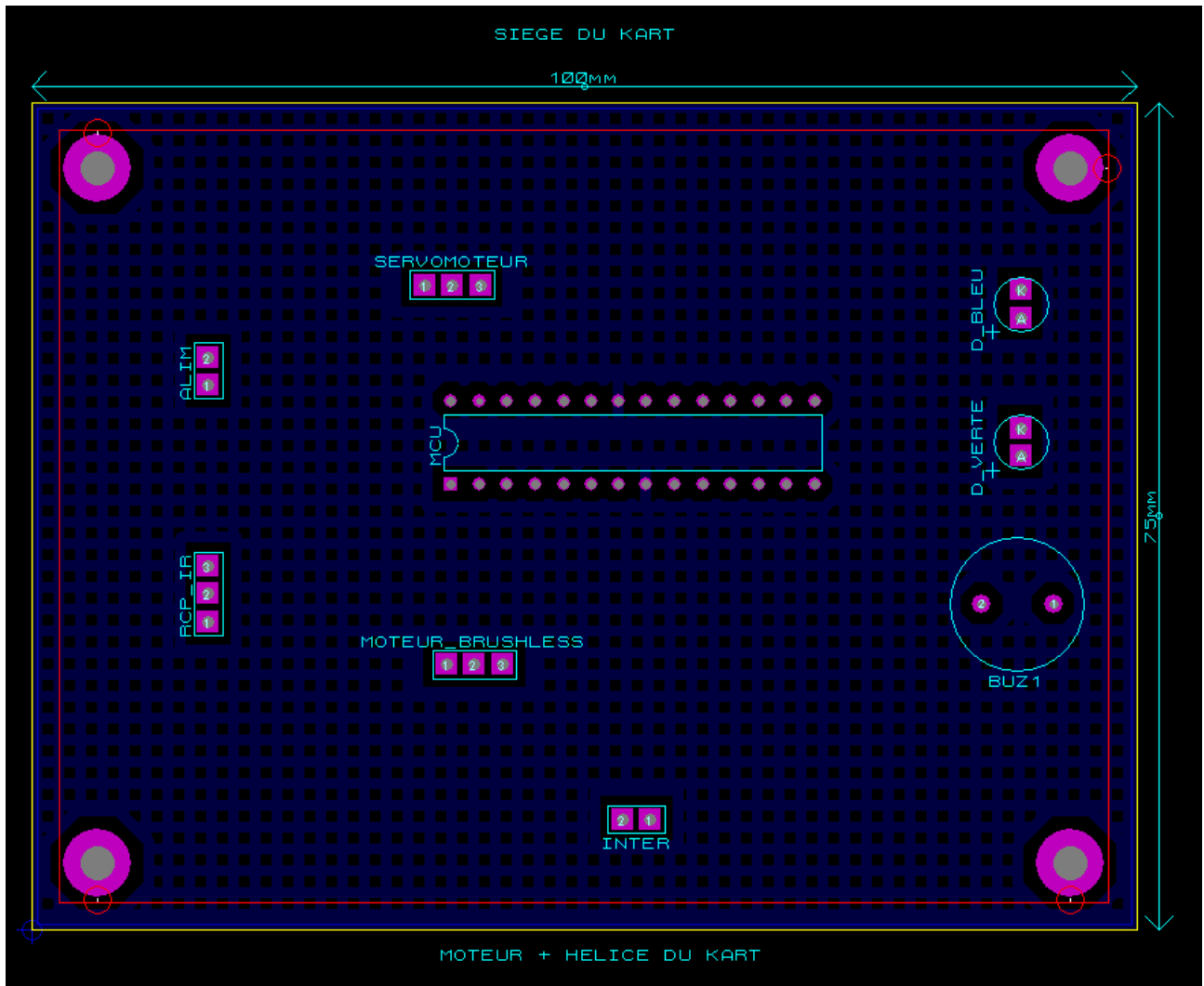


figure 4 : plan mécanique du récepteur inverse

Les indicateurs d'état sont regroupés sur la gauche pour une meilleure visualisation ; les connecteurs sont placés sur la droite car les câbles arrivent de ce côté, l'interrupteur est positionné au milieu pour une meilleure répartition des forces lors de sa manipulation, l'unité de microcontrôleur (MCU) est au centre afin de simplifier le tirage des pistes de connexion, et le servomoteur/contrôleur brushless est placé à l'endroit où arrivent les câbles.

Référence du paragraphe : CPR_RCPT_DIMENSIONS

Rédacteur : Valentin Luneau / Mathieu Rey / Jonas Martinen / Bram Moonen

Relecteur : Léo plassin / Noa candin / Alban Puyou / Gabin Joyeux-Bungert

Exigences client vérifiées par pré-conception : [EXIG_RCPT_DIMENSIONS](#)

Compétences GEII : C1-10

Pour répondre à cette exigence, nous avons retenu les dimensions définies lors de la conception de l'architecture mécanique sur ARES (cf. Figure 2).

Les dimensions de la carte sont les suivantes :

- Largeur : 75 mm
- Longueur : 100 mm

Les caractéristiques des trous de fixation sont :

- Distance par rapport à la bordure : 6 mm
- Diamètre du trou : 3 mm

Référence du paragraphe : CPR_RCPT_LOGO

Rédacteur : Valentin Luneau / Mathieu Rey / Jonas Martinen / Bram Moonen

Relecteur : Léo plassin / Noa candin / Alban Puyou / Gabin Joyeux-Bungert

Exigences client vérifiées par pré-conception : [EXIG_RCPT_LOGO](#)

Compétences GEII : C1-10

Le logo de l'équipe "*Kartoffel*" doit mettre en valeur le nom de l'équipe de manière dynamique et sportive. Le numéro 43 sera intégré de manière visible, en respectant son emplacement sur le carter de la colonne de direction du kart. Le logo du département GEII de l'IUT de Bordeaux sera également inclus de façon discrète, tout en restant fidèle à l'identité graphique du département.

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDC_EQ43 Révision : 2 – 20/01/2026	12/ 102
----------------------------------	---	------------

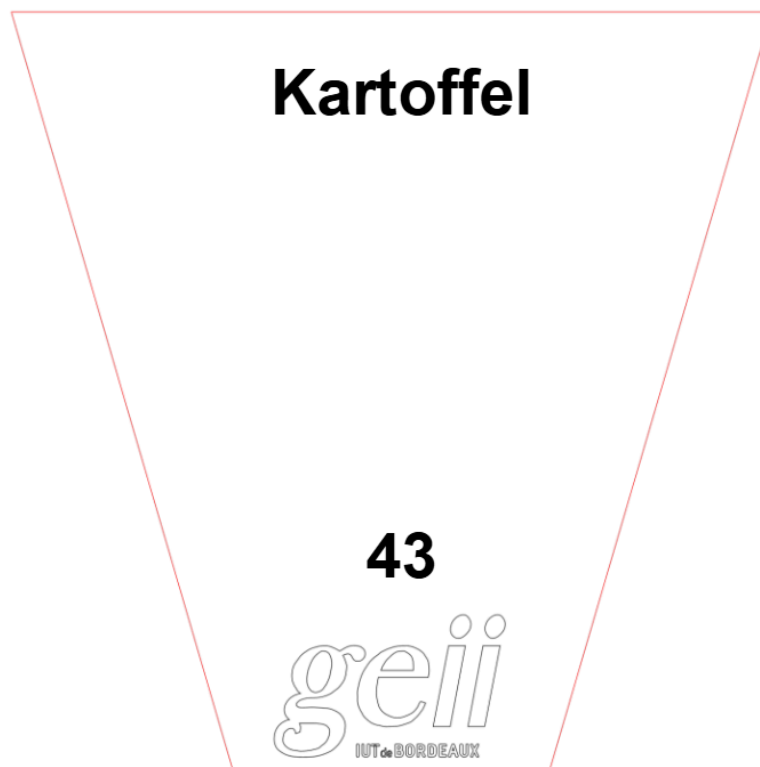


Figure 5 : logo “carter de colonne de direction” en couleurs

2.2 Électronique

2.2.1 Électronique - Émetteur

Référence du paragraphe : CPR_EMTT_ARCHI_ELEC

Rédacteur : Léo plassin / Noa candin

Relecteur : Alban Puyou / Gabin Joyeux-Bungert

Compétences GEII : C1-3, C1-9, C1-11

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDC_EQ43 Révision : 2 – 20/01/2026	13/ 102
----------------------------------	---	------------

Emetteur

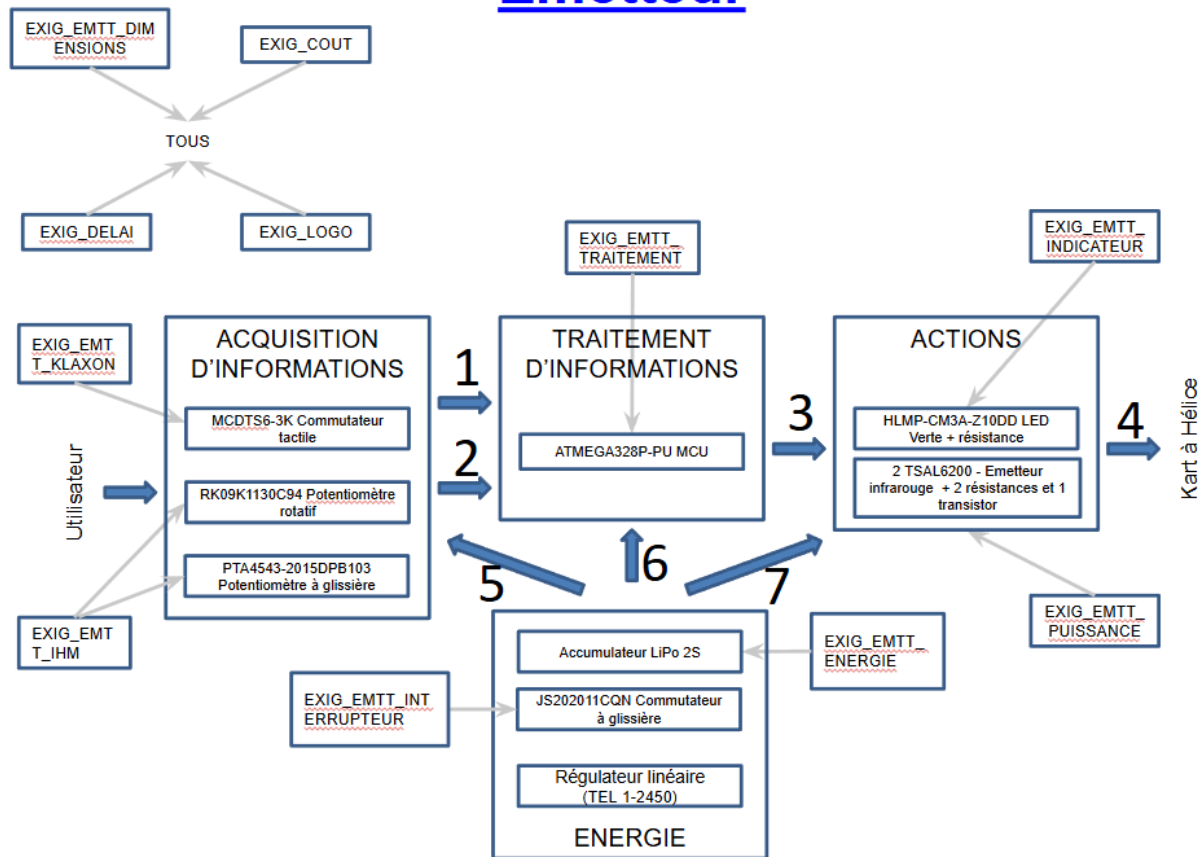


Figure 6 : synoptique architecture électronique de l'émetteur

Légende : pour décrire le type des signaux représentés par les grosses flèches bleues

- 1 : Analogique
- 2 : Numérique
- 3 : Numérique NEC
- 4 : Rayonnement Infrarouge NEC
- 5 : Alimentation électrique 5V
- 6 : Alimentation électrique 5V
- 7 : Alimentation électrique 5V

Référence du paragraphe : CPR_EMTT_IHM

Rédacteur : Léo plassin / Noa candin

Relecteur : Alban Puyou / Gabin Joyeux-Bungert

Exigences client vérifiées par pré-conception : [EXIG_EMTT_IHM](#)

Compétences GEII : C1-10, C1-11

Pour répondre à cette exigence, nous avons choisi d'utiliser deux potentiomètres distincts : un potentiomètre à glissière pour le contrôle de la vitesse et un potentiomètre rotatif pour la direction. Le potentiomètre à glissière permet un réglage progressif et intuitif de la vitesse, tandis que le potentiomètre rotatif est mieux adapté au contrôle de la direction grâce à son mouvement angulaire naturel.

Ce choix vise à simplifier le pilotage du kart à hélices et à améliorer l'ergonomie de la carte de commande. La séparation claire des fonctions réduit les risques d'erreur de manipulation et facilite la prise en main par l'utilisateur. Cette décision a été prise à la suite de plusieurs échanges au sein de l'équipe.

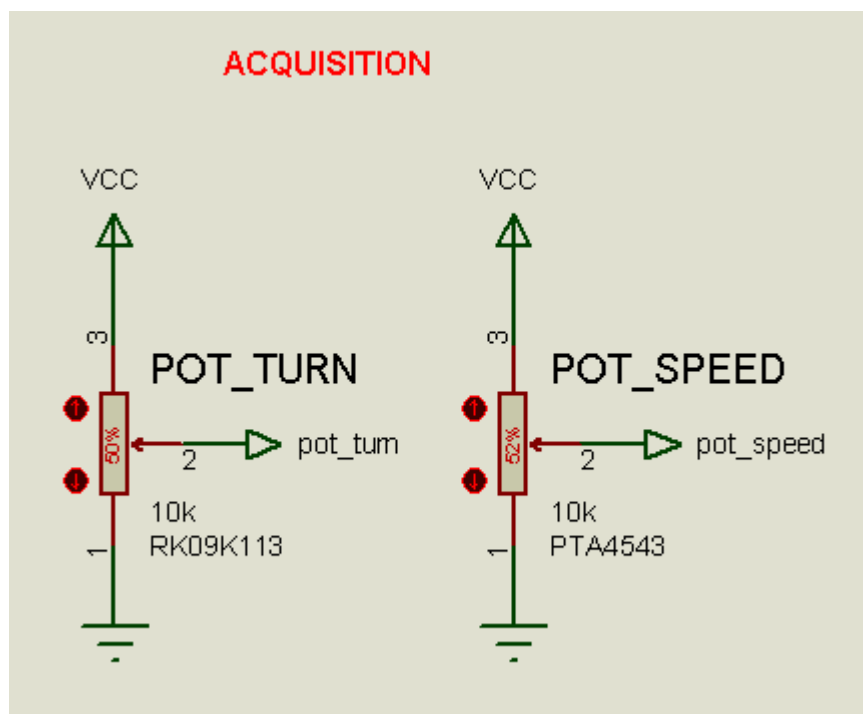


Figure 7 :

rectiligne et rotatif ISIS KAH_EMTT

Potentiomètre

Référence du paragraphe : CPR_EMTT_KLAXON

Rédacteur : Léo plassin / Noa candin

Relecteur : Alban Puyou / Gabin Joyeux-Bungert

Exigences client vérifiées par pré-conception : [EXIG_EMTT_KLAXON](#)

Compétences GEII : C1-10, C1-11

Le bouton poussoir a été positionné au centre de la carte de commande, à proximité immédiate des commandes d'accélération et de rotation. Cette implantation permet une activation rapide et intuitive sans nécessiter de déplacement excessif de la main ni d'interruption du contrôle du kart à hélices. Ce choix améliore ainsi l'ergonomie de la télécommande et limite les risques d'erreur de manipulation lors de l'utilisation.

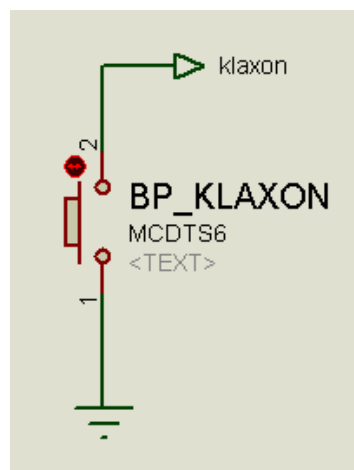


Figure 8 : Bouton poussoir ISIS KAH_EMTT



Figure 9 : Bouton poussoir ARES

KAH_EMTT

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDC_EQ43 Révision : 2 – 20/01/2026	16/ 102
----------------------------------	---	------------

Référence du paragraphe : CPR_EMTT_TRAITEMENT**Rédacteur :** Alban Puyou / Gabin Joyeux-Bungert**Relecteur :** Léo plassin / Noa candin**Exigences client vérifiées par pré-conception :** [EXIG_EMTT_TRAITEMENT](#)**Compétences GEII :** C1-10, C1-11

Le bloc traitement a besoin de transformer les signaux analogiques des potentiomètres en signaux numériques vers la diode infrarouge. Le microcontrôleur ATMEGA328P possède 7 ports C (TWI) qui acceptent des signaux analogiques et un bloc ADC (A/D Conv) capable de transformer un signal analogique en signal numérique de 1 à 10 bits ce qui est suffisant car le coeur de traitement de l'émetteur doit être capable d'encoder la donnée numérique de puissance moteur sur 3 bits et la donnée numérique de direction de roues sur 5 bits.

Le microcontrôleur peut ensuite avec ses 8 ports B envoyer un signal numérique vers la diode infrarouge. Il existe une solution pour encoder sur un nombre de bit personnalisé : sur le site [ARDUINO](#), les fonctions analogReadResolution() et analogRead() permettent cet encodage (il suffit d'inscrire le numéro de pin que l'on souhaite dans les parenthèse des fonctions "").

Le microcontrôleur doit construire des trames de transmission conformément au protocole NEC en y intégrant l'octet de données précédemment calculé. Pour réaliser cela, d'après la datasheet "Data Formats for IR Remote Control", le protocole fonctionne avec une fréquence de 38 KHz. La fréquence du microcontrôleur doit donc être supérieure à 38KHz. D'après la datasheet du ATMEGA328P, le microcontrôleur peut générer une fréquence de 20 MHz, ce qui est suffisant pour remplir les exigences.

La plage de température de fonctionnement de l'ATMEGA328P est de - 40 ° C à + 85 ° C, ce qui couvre les températures auxquelles la carte devra fonctionner.

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDC_EQ43 Révision : 2 – 20/01/2026	17/ 102
----------------------------------	---	------------

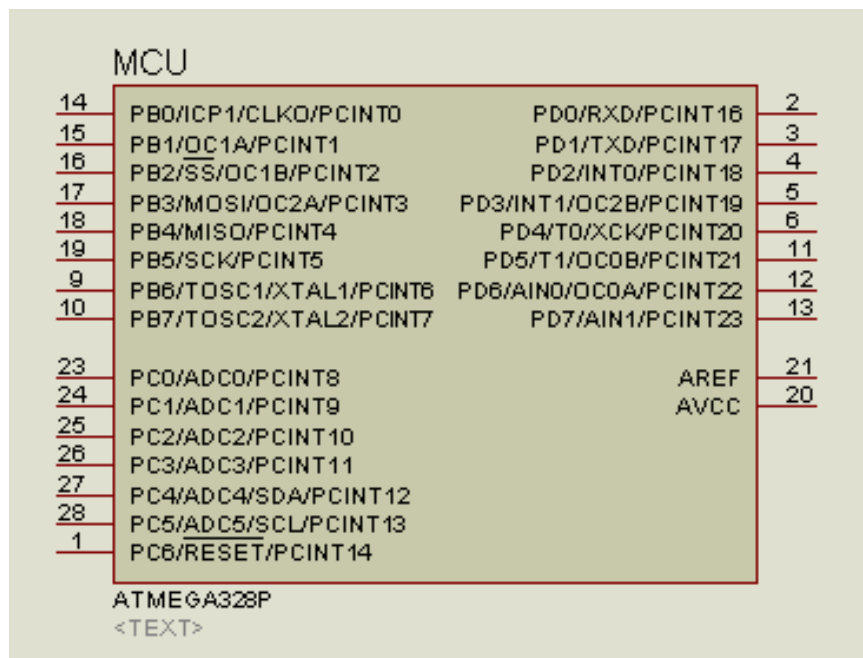


Figure 10A : Microcontrôleur ATMEGA328P

Block Diagram

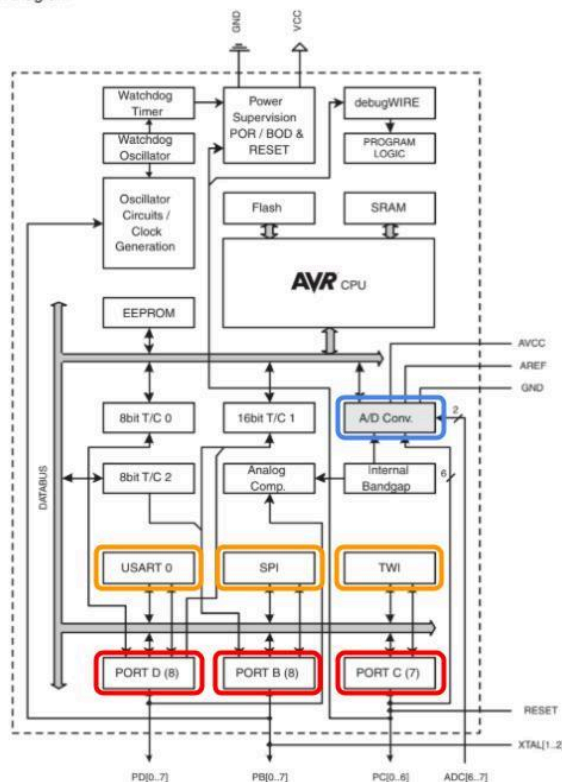


Figure 10B : Diagramme de blocs ATMEGA328P

Référence du paragraphe : CPR_EMTT_REPETITIVITE**Rédacteur :** Léo plassin / Noa candin**Relecteur :** Alban Puyou / Gabin Joyeux-Bungert**Exigences client vérifiées par pré-conception :** [EXIG_EMTT_REPETITIVITE](#)**Compétences GEII :** C1-10, C1-11

Dans la partie traitement du microcontrôleur (MCU), il faudra mesurer la durée d'une trame. Cette durée servira ensuite de base pour effectuer des calculs et des ajustements tout au long du projet.

Référence du paragraphe : CPR_EMTT_PUISSANCE**Rédacteur :** Léo plassin / Noa candin**Relecteur :** Alban Puyou / Gabin Joyeux-Bungert**Exigences client vérifiées par pré-conception :** [EXIG_EMTT_PUISSANCE](#)**Compétences GEII :** C1-10, C1-11

Pour assurer la portée de transmission requise, les LED infrarouges doivent fonctionner avec un courant élevé (environ 200 mA), que le microcontrôleur ne peut pas fournir directement. Un transistor bipolaire NPN est donc utilisé pour permettre au MCU de commander ce courant élevé avec un faible courant de commande, tout en le protégeant.

La résistance R3 limite le courant injecté dans la base du transistor afin d'éviter toute détérioration du MCU et d'assurer un fonctionnement correct du transistor.

La résistance R4, placée en série avec les LED infrarouges, permet de limiter et de stabiliser le courant qui les traverse, garantissant ainsi leur bon fonctionnement et leur durée de vie.

Ce montage permet donc de piloter efficacement les LED infrarouges avec une portée suffisante, tout en protégeant les composants du système.

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDC_EQ43 Révision : 2 – 20/01/2026	19/ 102
----------------------------------	---	------------

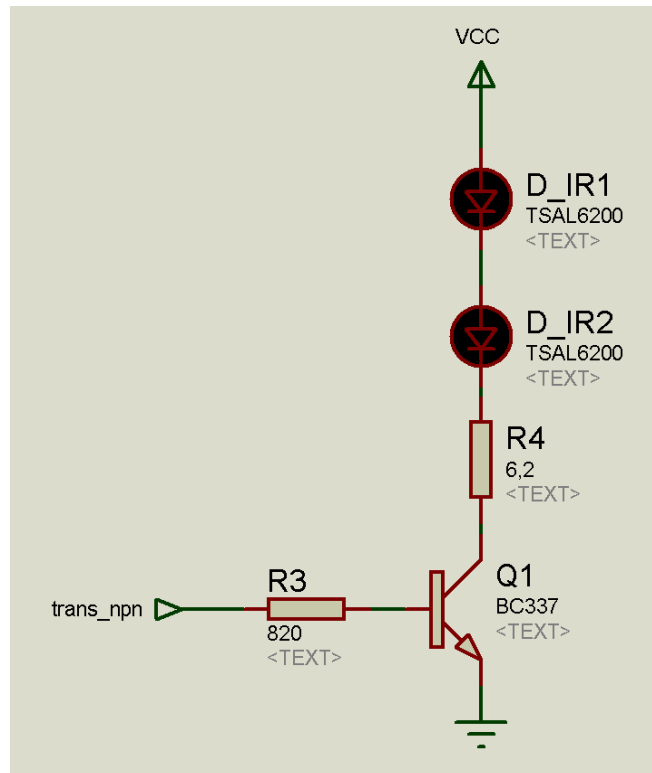


Figure 11 : Connecteur 2 broches d'alimentation ISIS KAH_EMTT

Référence du paragraphe : CPR_EMTT_INDICATEUR

Rédacteur : Léo plassin / Noa candin

Relecteur : Alban Puyou / Gabin Joyeux-Bungert

Exigences client vérifiées par pré-conception : [EXIG_EMTT_INDICATEUR](#)

Compétences GEII : C1-10, C1-11

Nous avons ajouté une résistance en série avec la LED afin de limiter le courant qui la traverse. Cette résistance permet d'éviter d'endommager la LED et garantit son bon fonctionnement lors de l'utilisation du circuit.

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDC_EQ43 Révision : 2 – 20/01/2026	20/ 102
----------------------------------	---	------------

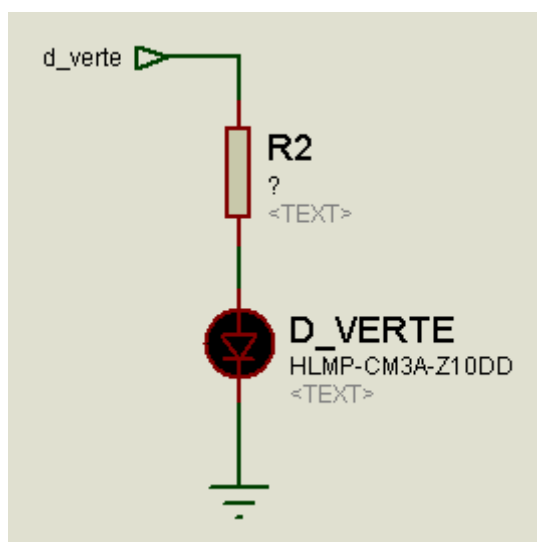


Figure 12 : Schéma de la LED d'alimentation ISIS KAH_EMTT

Référence du paragraphe : CPR_EMTT_ENERGIE

Rédacteur : Alban Puyou / Gabin Joyeux-Bungert

Relecteur : Léo plassin / Noa candin

Exigences client vérifiées par pré-conception : [EXIG_EMTT_ENERGIE](#)

Compétences GEII : C1-10, C1-11

Conformément à l'exigence EXIG_EMTT_ENERGIE, l'émetteur doit être alimenté par un accumulateur Lithium-Polymère 2S et garantir une autonomie minimale de 60 minutes.

À ce stade du projet, la consommation exacte de la carte émetteur n'est pas encore connue. Deux accumulateurs compatibles sont envisagés :

- LIPO 2S – 7,4 V – 500 mAh
- LIPO 2S – 7,4 V – 1000 mAh
- La consommation minimale de la carte émetteur est estimée à 400 mA, principalement due à la consommation des deux LEDs infrarouges. Le courant fourni par l'accumulateur doit donc être supérieur à cette valeur afin d'assurer le bon fonctionnement du système.
- La tension de l'accumulateur (7,4 V) étant supérieure à la tension de fonctionnement du microcontrôleur ATMEGA328P (comprise entre 1,8 V et 5,5 V), un régulateur de tension linéaire est nécessaire.

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDC_EQ43 Révision : 2 – 20/01/2026	21/ 102
----------------------------------	---	------------

- Deux régulateurs ont été étudiés : le LM78L05ACZ et le LD1117T.
Le LM78L05ACZ ne peut fournir qu'un courant maximal de 100 mA, ce qui est insuffisant pour la carte émetteur.
- Le LD1117T, quant à lui, peut fournir jusqu'à 800 mA et réguler la tension dans une plage compatible avec les besoins du microcontrôleur.
- Le régulateur LD1117T est donc retenu pour alimenter la carte émetteur.

Enfin, le Cahier des Charges impose la présence d'un interrupteur permettant la mise sous et hors tension du circuit électronique. L'interrupteur JS202011CQN répond à cette fonction et est donc choisi pour le projet.

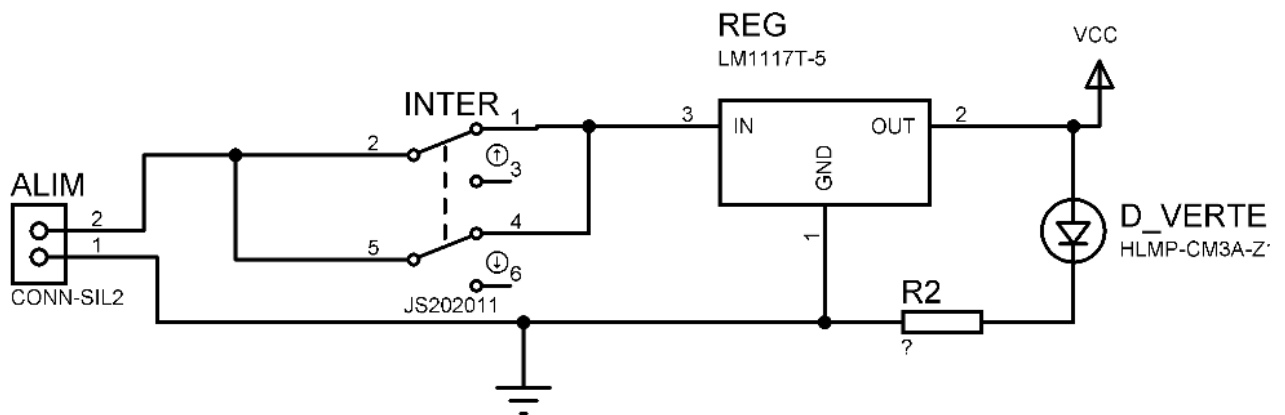


Figure 13 : Schéma de la partie ENERGIE ISIS KAH_EMTT

Référence du paragraphe : CPR_EMTT_INTERRUPTEUR

Rédacteur : Léo plassin / Noa candin

Relecteur : Alban Puyou / Gabin Joyeux-Bungert

Exigences client vérifiées par pré-conception : [EXIG_EMTT_INTERRUPTEUR](#)

Compétences GEII : C1-10, C1-11

Pour répondre à cette exigence, nous ajouterons à la partie EMETTEUR un interrupteur afin de mettre sous/hors tension son circuit électronique. Nous choisirons un commutateur à glissière JS202011CQN. Cet interrupteur dispose de deux positions : la première permet d'activer le système (mise en marche), tandis que la seconde permet de le désactiver (mise à l'arrêt).

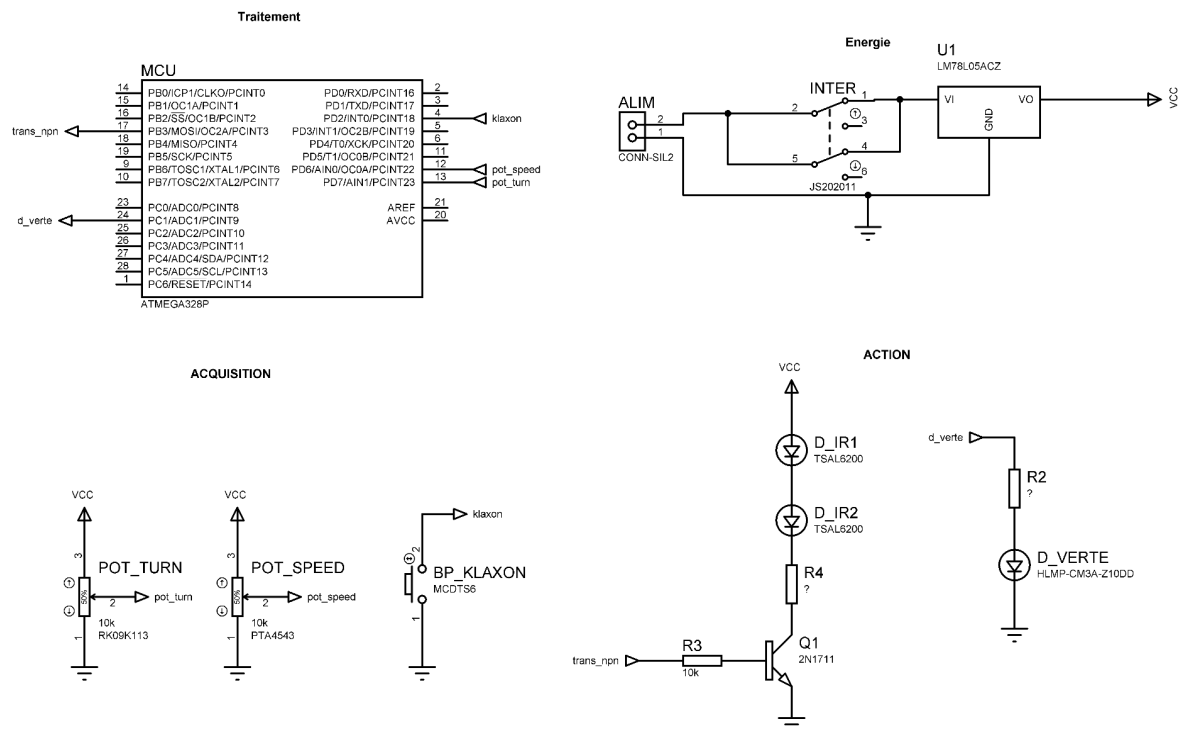


figure 15 : schéma électrique préliminaire de la partie EMETTEUR

2.2.2 Électronique - Récepteur

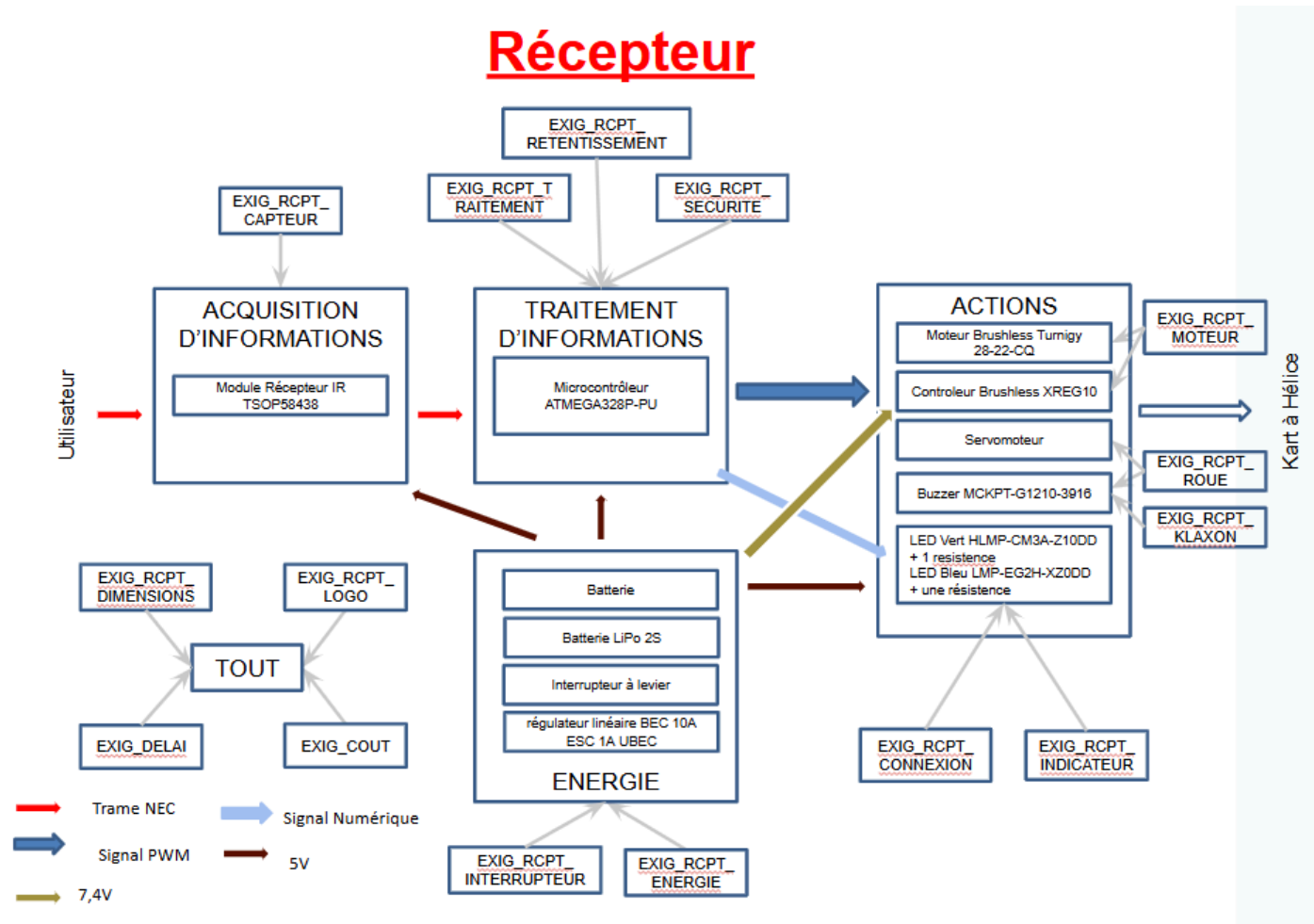
Référence du paragraphe : CPR_RCPT_ARCHI_ELEC

Rédacteur : Valentin Luneau / Mathieu Rey / Jonas Martinen / Bram Moonen

Relecteur : Léo plassin / Noa candin / Alban Puyou / Gabin Joyeux-Bungert

Compétences GEII : C1-3, C1-9, C1-11

Voici l'architecture électronique retenue pour le récepteur, mettant en évidence les blocs d'acquisition, de traitement, d'action et d'énergie.



<https://docs.google.com/presentation/d/1cqBezaUHbVx7Y3VYG99heU5CtXm9QS5E/edit?usp=sharing&oid=109975202935084008051&rtpof=true&sd=true>

figure 16 : synoptique architecture électronique du récepteur

Référence du paragraphe : CPR_RCPT_CAPTEUR**Rédacteur :** Valentin Luneau / Mathieu Rey**Relecteur :** Jonas Martinen / Bram Moonen**Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_RCPT_CAPTEUR****Compétences GEII : C1-10, C1-11**

Pour satisfaire à cette exigence, nous avons intégré un connecteur à 3 broches sur notre carte, relié au récepteur infrarouge TSOP4438. Ce composant, directement implanté sur le kart à hélices, a été sélectionné pour deux raisons principales :

- Il offre une portée de 45 m.
- Le prix du TSOP4438 est moindre que celui du capteur TSOP58438, tout en garantissant une fiabilité équivalente.

Fonctionnement et Alimentation :

Le signal de sortie, noté Vcapteur, est transmis directement à l'ATmega 328P pour y être traité. Côté alimentation, le récepteur utilise la tension VCC, fournie par le contrôleur brushless.

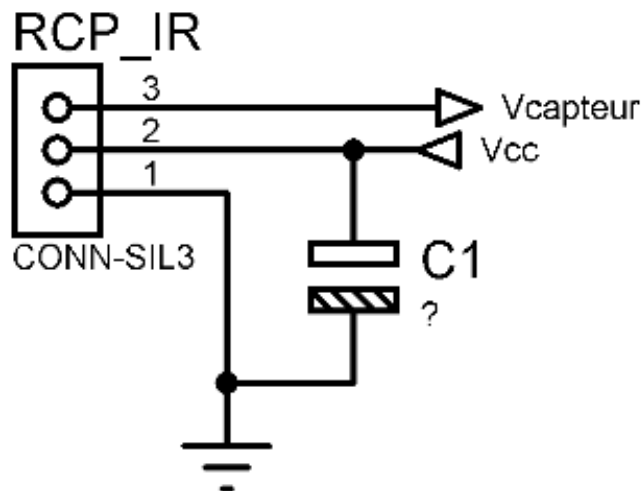


figure 17 : Connecteur 3 broches du récepteur infrarouge ISIS KAH_RCPT

Référence du paragraphe : CPR_RCPT_TRAITEMENT

Rédacteur : Jonas Martinen / Bram Moonen

Relecteur : Valentin Luneau / Mathieu Rey

Exigences client vérifiées par pré-conception :

Descriptif de l'exigence :

Le récepteur comporte un cœur de traitement numérique permettant :

- * de détecter l'absence de signal infrarouge en réception,
- * de décoder les trames protocolaires NEC reçues,
- * de contrôler la validité de la trame,
- * d'identifier si l'adresse NEC est bien celle attendue,
- * d'extraire l'information de puissance moteur transmise sur 3 bits et l'information de direction de roue sur 5 bits,
- * de calculer la puissance à appliquer sur le moteur et l'angle de direction à appliquer aux roues avant.

Documents ressources : [ATMEGA328P.pdf](#)

Le microcontrôleur ATMEGA328P semble conforme au cahier des charges pour les raisons suivantes.

Les ports B,C et D sont des ports I/O (Input, Output), c'est-à-dire qu'ils peuvent être choisis comme entrée ou sortie en fonction du besoin. Tous ces ports comportent également une résistance de pull-up interne.

Les ports B et D comportent 8 bits, le port C comporte 7 bits.

Voici un exemple de code pris sur [arduino.cc](#) utilisant un port I/O :

(<https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/digital-io/pinMode/>)

```
1 void setup() {
2   pinMode(13, OUTPUT);    // sets the digital pin 13 as output
3 }
4
5 void loop() {
6   digitalWrite(13, HIGH); // sets the digital pin 13 on
7   delay(1000);            // waits for a second
8   digitalWrite(13, LOW);  // sets the digital pin 13 off
9   delay(1000);            // waits for a second
10 }
```

figure 18 : exemple de code arduino (port I/O) [arduino.cc](#)

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDC_EQ43 Révision : 2 – 20/01/2026	27/ 102
----------------------------------	---	------------

Ici la pin 13 correspond à la pin PD7 sur le microcontrôleur ATMEGA328P.

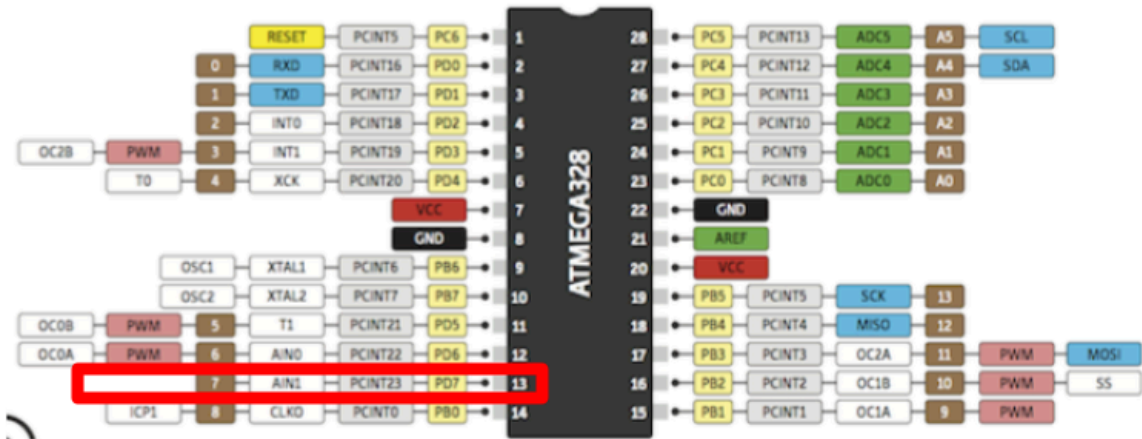


figure 19 : Schéma [Arduino-Uno-Pinout.png](#)

Sur cet exemple on peut garder la déclaration de pin avec “pinMode” qui nous servira à déclarer si le pin I/O est en OUTPUT ou INPUT. De plus, digitalWrite sera également réutiliser pour mettre la pin à l’état haut ou bas dans le cas où celle-ci est configurée en OUTPUT dans pinMode.

Les Timers/Counters sont des registres internes à l’ATMEGA328P permettant de compter un événement soit basé sur une horloge ce qui revient à mesurer le temps soit à compter l’état physique d’une broche.

L’ATMEGA328P possède plusieurs Timer/Counter, le TC/0 est un timer/counter de 8 bit (compte de 0 à 255) qui peut générer des signaux PWM, le TC/2 est également un timer/counter de 8 bit (compte de 0 à 255) mais il peut générer des signaux PWM asynchrones, le TC/1 est un timer/counter de 16 bit (compte de 0 à 65535) et peut générer des signaux PWM.

Voici un exemple bloc de code pris sur [arduino.cc](https://docs.arduino.cc/learn/electronics/servo-motors/) pour piloter un servomoteur :

(<https://docs.arduino.cc/learn/electronics/servo-motors/>)

```
1  #include <Servo.h>
2
3  Servo myservo; // create servo object to control a servo
4
5  int potpin = 0; // analog pin used to connect the potentiometer
6  int val; // variable to read the value from the analog pin
7
8  void setup() {
9    myservo.attach(9); // attaches the servo on pin 9 to the servo object
10 }
11
12 void loop() {
13   val = analogRead(potpin); // reads the value of the potentiometer (value between 0 and 1023)
14   val = map(val, 0, 1023, 0, 180); // scale it to use it with the servo (value between 0 and 180)
15   myservo.write(val); // sets the servo position according to the scaled value
16   delay(15); // waits for the servo to get there
17 }
```

figure 20 : exemple de code arduino (piloter un servomoteur) [arduino.cc](https://docs.arduino.cc/learn/electronics/servo-motors/)

Ce programme lit la valeur du potentiomètre, la convertit en un angle grâce à la fonction `map`, puis transmet cette valeur au servomoteur. L'utilisation de la bibliothèque `<servo.h>` est également observée. Étant donné que nous utilisons un potentiomètre pour la direction des roues, ce code représente une référence potentiellement pertinente.

Nous prévoyons d'utiliser `.attach(pin)` qui permet de connecter le servo à une pin ainsi que `analogRead` qui permet de lire une valeur analogique. De plus, `.write` permet de définir la position du servo et `map` qui permet de faire un produit en croix pour aligner une valeur sur une plage plus simple.

Compétences GEII : C1-10, C1-11

Le cœur du système de traitement est le microcontrôleur 8 bits ATMEGA328P-PU (boîtier DIP-28). Ce composant a été sélectionné pour sa robustesse et sa facilité de programmation via l'environnement Arduino.

- Référence Fabricant : Microchip ATMEGA328P-PU
- Référence Fournisseur (Farnell) : 1715487

On a choisi une cadence de 16 MHz puisque c'est la fréquence à laquelle travaille les bibliothèques arduino sachant qu'il peut aller jusqu'à 20 MHz (via quartz externe ou oscillateur interne) et dispose de 32 Ko de mémoire Flash, ce qui est suffisant pour héberger le programme de décodage du signal infrarouge et de pilotage du moteur/servomoteur.

Pour vérifier si le MCU a une fréquence assez rapide, on repère l'élément le plus exigeant du système, en l'occurrence c'est le buzzer qui doit recevoir un signal carré de 4kHz donc une période de 250 microseconde avec 125 microseconde à l'état haut et 125

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : KAH_DDC_EQ43 Révision : 2 – 20/01/2026	29/ 102
----------------------------------	---	------------

microseconde à l'état bas : rapport cyclique de 50%. Ce MCU peut changer l'état du signal carré à chaque coup d'horloge. Le MCU est cadencé à 16MHz donc une période de $6,25 \cdot 10^{-8}$ s ce qui est largement suffisant pour gérer l'entière des composants du récepteur.

Le MCU 8 bit doit pouvoir extraire l'information de puissance moteur transmise sur 3 bits et l'information de direction de roue sur 5 bits hors comme on l'a vu plus haut le MCU peut gérer ses 8 bits via les ports B et D. En tout le MCU doit pouvoir gérer 16 bit :

- 3 bit pour vitesse
- 5 bit direction
- 1 bit buzzer
- 7 bit trame NEC

En multipliant par 2 le temps que le processeur met pour gérer 8 bit trouvé ci dessus ($6,25 \cdot 10^{-8}$ s), on reste tout de même largement au-dessus du minimum requis par le récepteur (125 micro seconde du buzzer) ce qui confirme que le MCU possède suffisamment de bit.

Référence du paragraphe : CPR_RCPT_SECURITE

Rédacteur : Jonas Martinen / Bram Moonen

Relecteur : Valentin Luneau / Mathieu Rey

Exigences client vérifiées par pré-conception : [EXIG_RCPT_SECURITE](#)

Compétences GEII : C1-10, C1-11

L'exigence **RCPT_SECURITE** sera assurée par un programme réalisé sur Arduino et implémenté dans l'**ATMEGA328P-PU**. Le programme est téléversé dans le microcontrôleur à l'aide d'un connecteur de programmation à 4 broches intégré sur la carte du récepteur.



Figure 21 : Connecteur de programmation ATMEGA328P ISIS KAH_RCPT

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDC_EQ43 Révision : 2 – 20/01/2026	30/ 102
----------------------------------	---	------------

Référence du paragraphe : CPR_RCPT_RETENTISSEMENT

Rédacteur : Jonas Martinen / Bram Moonen

Relecteur : Valentin Luneau / Mathieu Rey

Exigences client vérifiées par pré-conception : [EXIG_RCPT_RETENTISSEMENT](#)

Compétences GEII : C1-10, C1-11

L'exigence RCPT_RETENTISSEMENT sera assurée par un programme (voir architecture informatique figure 27) réalisé sur arduino et implémenté dans l'ATMEGA328P-PU.

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDC_EQ43 Révision : 2 – 20/01/2026	31/ 102
----------------------------------	---	------------

Référence du paragraphe : CPR_RCPT_MOTEUR

Rédacteur : Valentin Luneau / Mathieu Rey

Relecteur : Jonas Martinen / Bram Moonen

Exigences client vérifiées par pré-conception : [EXIG_RCPT_MOTEUR](#)

Compétences GEII : C1-10, C1-11

Nous utilisons un connecteur à 3 broches relié au moteur Turnigy 28-22-CQ du kart à hélices.

L'alimentation de l'ensemble de la carte repose sur le contrôleur brushless :

- Celui-ci reçoit la tension de 7,4 V du pack de batterie LiPo.
- Le moteur est connecté au contrôleur brushless, qui agit comme un régulateur linéaire (5 V) sur la tension d'entrée délivrée par le pack de batterie (LiPo) 7,4 V.
- Cette tension de 5 V est ensuite envoyée à la carte via le connecteur à 3 broches pour l'alimenter.

Le pilotage de la puissance du moteur Turnigy est géré par l'ATMEGA328P :

- Entrée : Le récepteur infrarouge délivre une tension (V_{capteur}) contenant les informations de commande.
- Traitement : L'ATMEGA328P traite ces données et génère un signal PWM V_{moteur} .
- Sortie : Cette tension V_{moteur} est ensuite amplifiée par le contrôleur brushless en utilisant l'énergie (7,4 V) du pack de batterie pour faire fonctionner le moteur.

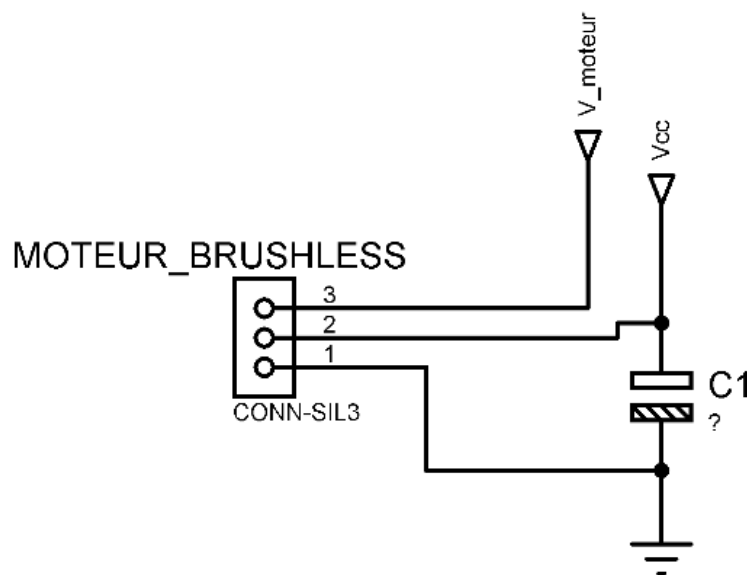


Figure 22 : Connecteur 3 broches du moteur brushless ISIS KAH_RCPT

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDC_EQ43 Révision : 2 – 20/01/2026	32/ 102
----------------------------------	---	------------

Référence du paragraphe : CPR_RCPT_ROUE

Rédacteur : Valentin Luneau / Mathieu Rey

Relecteur : Jonas Martinen / Bram Moonen

Exigences client vérifiées par pré-conception : [EXIG_RCPT_ROUE](#)

Compétences GEII : C1-10, C1-11

Le pilotage de la direction du kart à hélices repose sur l'interface entre le microcontrôleur et le servomoteur Hitec HS322HD.

- Interface physique : La connexion est assurée par un connecteur à 3 broches (Masse, Alimentation, Signal) directement intégré à la carte électronique.
- Logique de contrôle : L'ATMEGA328P génère un signal de commande en modulation de largeur d'impulsion (PWM), noté **Vservo**.
- La valeur de ce signal est dynamiquement calculée en fonction de la tension **Vcapteur** issue du récepteur infrarouge, permettant ainsi de traduire les ordres distants en angle d'orientation des roues.

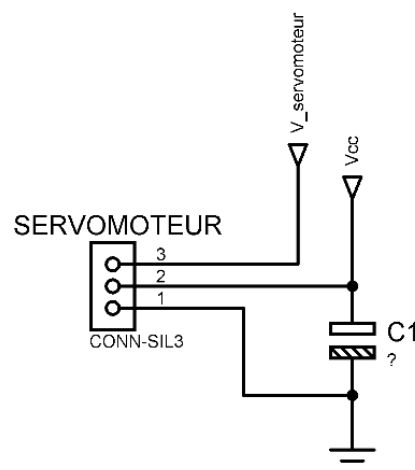


Figure 23 : Connecteur 3 broches du servomoteur ISIS KAH_RCPT

Référence du paragraphe : CPR_RCPT_INDICATEUR

Rédacteur : Valentin Luneau / Mathieu Rey

Relecteur : Jonas Martinen / Bram Moonen

Exigences client vérifiées par pré-conception : [EXIG_RCPT_INDICATEUR](#)

Compétences GEII : C1-10, C1-11

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDC_EQ43 Révision : 2 – 20/01/2026	33/ 102
----------------------------------	---	------------

Le récepteur intègre une LED verte (modèle HLMP-CM3A-Z10DD) faisant office de témoin de mise sous tension. Sa configuration technique repose sur deux piliers :

- Gestion matérielle : L'intensité lumineuse est stabilisée à 50 mcd ($\pm 20\%$) grâce à une résistance placée en aval judicieusement dimensionnée.
- Gestion logicielle : L'allumage est piloté par le microcontrôleur ATMEGA328P-PU. Le comportement de la LED est défini par un programme Arduino dédié, dont la logique est détaillée dans l'architecture informatique

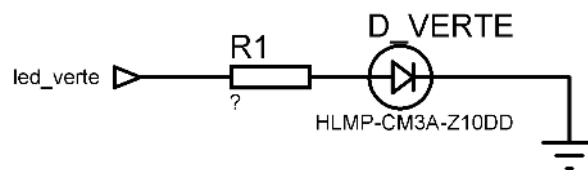


Figure 24 : LED Verte ISIS KAH_RCPT

Référence du paragraphe : CPR_RCPT_CONNEXION

Rédacteur : Valentin Luneau / Mathieu Rey

Relecteur : Jonas Martinen / Bram Moonen

Exigences client vérifiées par pré-conception : [EXIG_RCPT_CONNEXION](#)

Compétences GEII : C1-10, C1-11

Afin de valider visuellement la communication, le récepteur utilise une LED bleue (HLMP-EG2H-XZ0DD) avec une intensité lumineuse de 100 mcd ($\pm 20\%$) par une résistance.

Son fonctionnement est le suivant:

État Actif : La LED s'allume uniquement lors de la réception d'une trame infrarouge valide comportant l'adresse NEC correcte.

- État Inactif : La LED reste éteinte dans toute autre situation (absence de signal, trame corrompue ou adresse non reconnue).
- Cette gestion est assurée par un algorithme développé sous Arduino, puis téléversé dans le microcontrôleur ATMEGA328P-PU

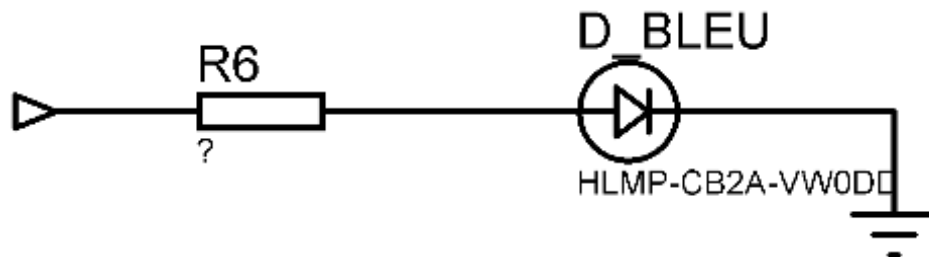


Figure 25 : LED Bleue ISIS KAH_RCPT

Référence du paragraphe : CPR_RCPT_KLAXON

Rédacteur : Valentin Luneau / Mathieu Rey

Relecteur : Jonas Martinen / Bram Moonen

Exigences client vérifiées par pré-conception : [EXIG_RCPT_KLAXON](#)

Compétences GEII : C1-10, C1-11

Le récepteur du kart génère un signal carré de 4kHz (-/+100Hz) de rapport cyclique de 50 % (-/+10%) qui sera appliqué à l'entrée d'un composant sonore afin de permettre au kart de klaxonner.

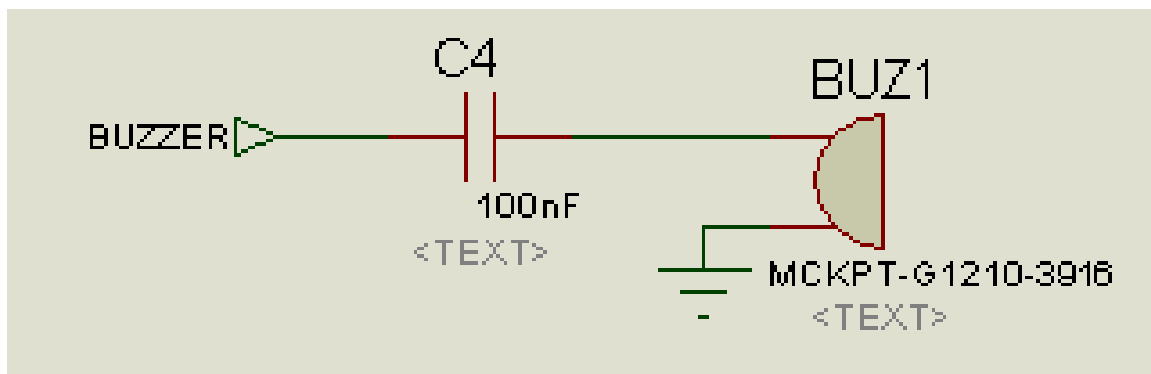


Figure 26 : Buzzer MCKPT-G1210-3916 ISIS KAH_RCPT

Référence du paragraphe : CPR_RCPT_ENERGIE

Rédacteur : Jonas Martinen / Bram Moonen

Relecteur : Valentin Luneau / Mathieu Rey

Exigences client vérifiées par pré-conception : [EXIG_RCPT_ENERGIE](#)

Compétences GEII : C1-10, C1-11

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDC_EQ43 Révision : 2 – 20/01/2026	35/ 102
----------------------------------	---	------------

Descriptif de l'exigence :

Afin de satisfaire l'exigence d'autonomie fixée à 15 minutes à mi-puissance tout en minimisant la masse embarquée, notre choix s'est porté sur la technologie Lithium-Polymère. Nous avons sélectionné une batterie LiPo 2S (2 cellules) de la marque Turnigy, délivrant une tension nominale de 7.4V. Ce niveau de tension est particulièrement pertinent pour notre architecture : il est suffisant pour assurer la propulsion via le moteur brushless tout en restant dans une plage de conversion idéale pour l'électronique de commande, garantissant ainsi un compromis optimal entre puissance et poids.

Documents ressources : [Pack de batterie \(LiPo\) 7.4 V 1000 mAh Conrad Energy 25C.pdf](#)
[XREG10 - USER MANUAL FOR XPOWER Brushless controllers.pdf](#)
[Turnigy 28-22-CQ 1400Kv Brushless Outrunner.pdf](#)

Stratégie de régulation (Fonction BEC) :

La conversion de la tension de puissance (7.4V) vers la tension logique (5V) nécessaire au fonctionnement du microcontrôleur et du récepteur infrarouge est assurée directement par la fonction BEC (*Battery Eliminator Circuit*) intégrée au variateur de vitesse HobbyKing 10A ESC 1A UBEC.

Techniquement, cette solution permet de dissocier les besoins : le moteur puise un fort courant sur la tension brute de la batterie, tandis que le BEC filtre et régule cette tension pour fournir un 5V stable et propre via le câble de commande. Cette approche nous permet de nous affranchir d'une batterie secondaire (gain d'espace et de masse) et évite les pertes thermiques inutiles qu'engendrerait l'ajout d'un régulateur linéaire externe dédié (type LM7805), optimisant ainsi le rendement énergétique global du véhicule.

Interconnexions et Câblage :

L'architecture de câblage est définie comme suit (voir Figure 24) :

1. Puissance : Les câbles de puissance de la batterie (Connecteur JST/T-Dean) sont connectés à l'entrée d'alimentation du variateur ESC.
2. Propulsion : Les 3 phases de sortie du variateur sont connectées au moteur Brushless.
3. Commande & Logique : Le connecteur "servo" (3 fils) du variateur est relié au microcontrôleur :
 - Le fil noir (GND) assure la masse commune.
 - Le fil rouge (VCC) fournit le 5V régulé pour alimenter l'Arduino (Pin 5V).
 - Le fil blanc/jaune (Signal) est relié à une sortie PWM pour le pilotage moteur.

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDC_EQ43 Révision : 2 – 20/01/2026	36/ 102
----------------------------------	---	------------

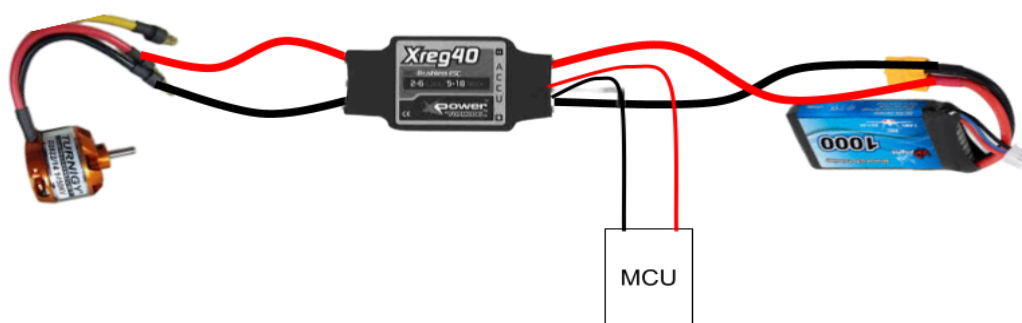


Figure 27 : Schéma de câblage

Référence du paragraphe : CPR_RCPT_INTERRUPTEUR

Rédacteur : Jonas Martinen / Bram Moonen

Relecteur : Valentin Luneau / Mathieu Rey

Exigences client vérifiées par pré-conception : [EXIG_RCPT_INTERRUPTEUR](#)

Compétences GEII : C1-10, C1-11

La mise sous tension est contrôlée par un interrupteur à glissière (Slide Switch) modèle JS202011CQN. C'est un composant DPDT (Double Pole Double Throw) capable de couper les deux lignes d'alimentation si nécessaire, ou d'être utilisé en simple coupure sur le VCC.

- Référence Fabricant : C&K JS202011CQN
- Référence Fournisseur (Farnell) : 2320018
- Caractéristiques : Courant max 300mA à 6V DC, montage traversant (THT).

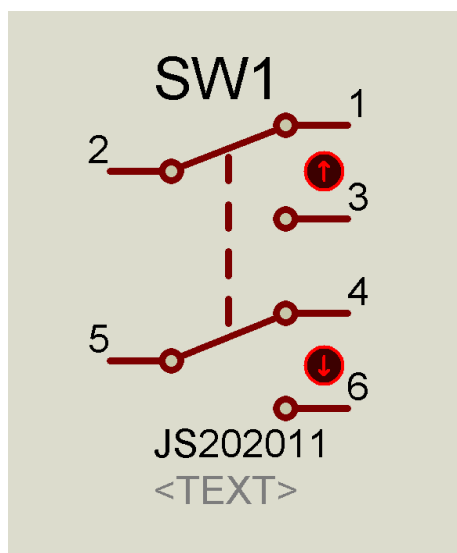


Figure 28 : interrupteur à glissière modèle JS202011CQN

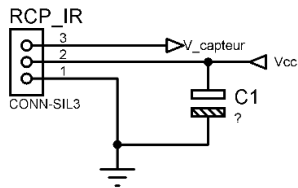
Référence du paragraphe : CPR_RCPT_SCHEMA

Rédacteur : Valentin Luneau / Mathieu Rey / Jonas Martinen / Bram Moonen

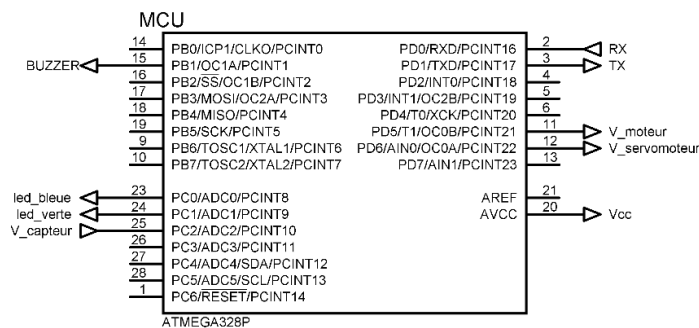
Relecteur : Léo plassin / Noa candin / Alban Puyou / Gabin Joyeux-Bungert

Compétences GEII : C1-10, C1-11

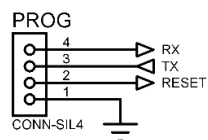
ACQUISITION



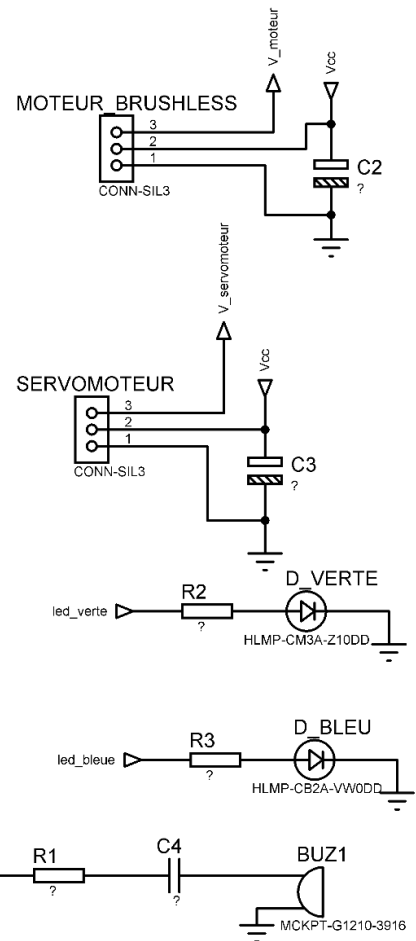
TRAITEMENT



CONNECTEUR DE PROGRAMMATION



ACTION



ENERGIE

Figure 29 : schéma électrique préliminaire du récepteur

2.3 Informatique

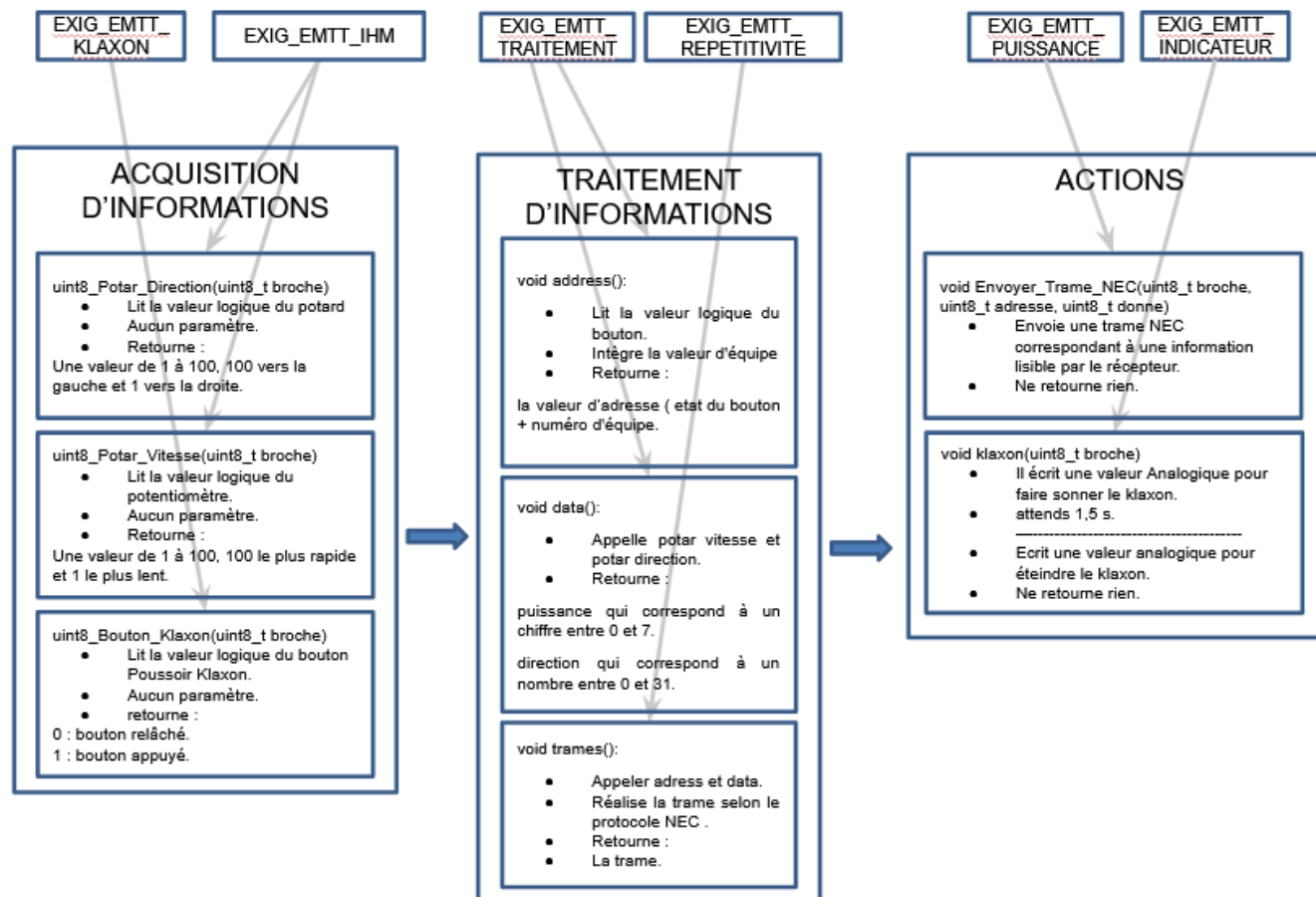
2.3.1 Informatique - Émetteur

Référence du paragraphe : CPR_EMTT_ARCHI_INFO

Rédacteur : Valentin Luneau / Mathieu Rey / Jonas Martinen / Bram Moonen

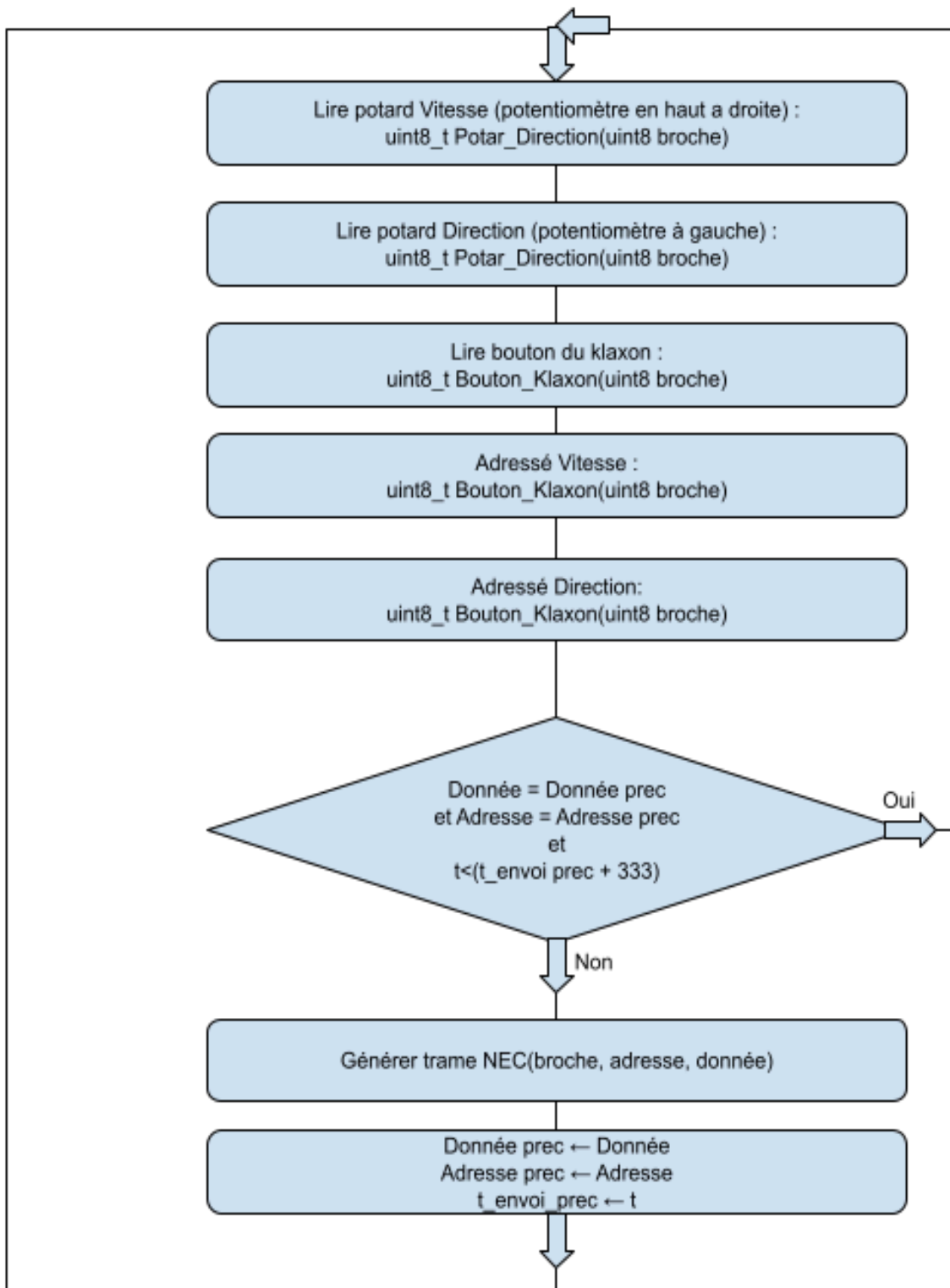
Relecteur : Léo plassin / Noa candin / Alban Puyou / Gabin Joyeux-Bungert

Compétences GEII : C1-3, C1-9, C1-10, C1-11



https://docs.google.com/presentation/d/1WFHr4zSn1V0tAWP4_VutYiyGcYBoxwZK9_YdIU9QMvM/edit?usp=sharing

Figure 30 : synoptique architecture informatique de l'émetteur



https://docs.google.com/drawings/d/1d2pgbOrOCnAcI3OkDR_gSkI2jq5zoFIY5uWAMXGpQUM/edit?usp=sharing

Figure 31 : algorithme de traitement de l'émetteur

2.3.2 Informatique - Récepteur

Référence du paragraphe : CPR_RCPT_ARCHI_INFO

Rédacteur : Léo plassin / Noa candin / Alban Puyou / Gabin Joyeux-Bungert

Relecteur : Martinen Jonas/Moonen Bram/Luneau Valentin/Rey Mathieu

Compétences GEII : C1-3, C1-9, C1-10, C1-11

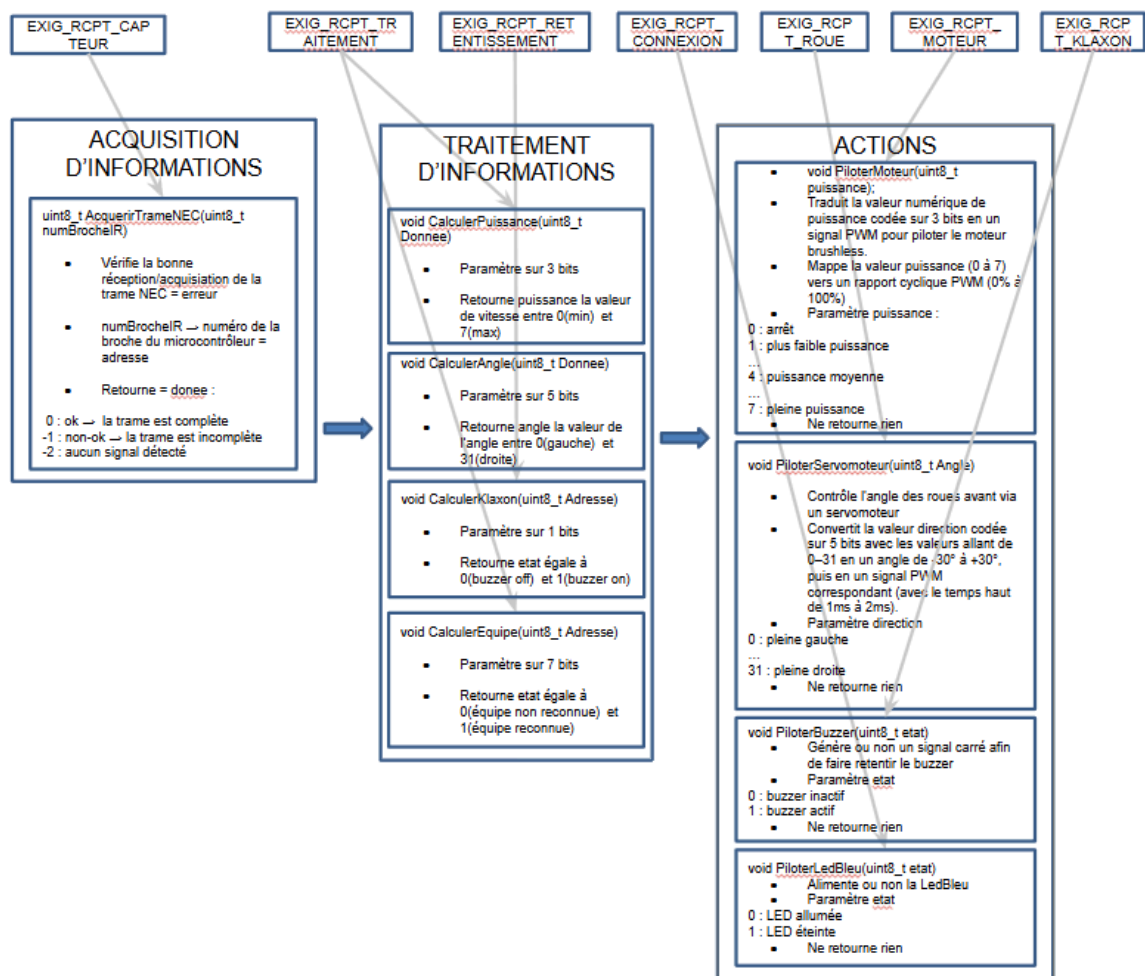


Figure 32 : synoptique architecture informatique du récepteur

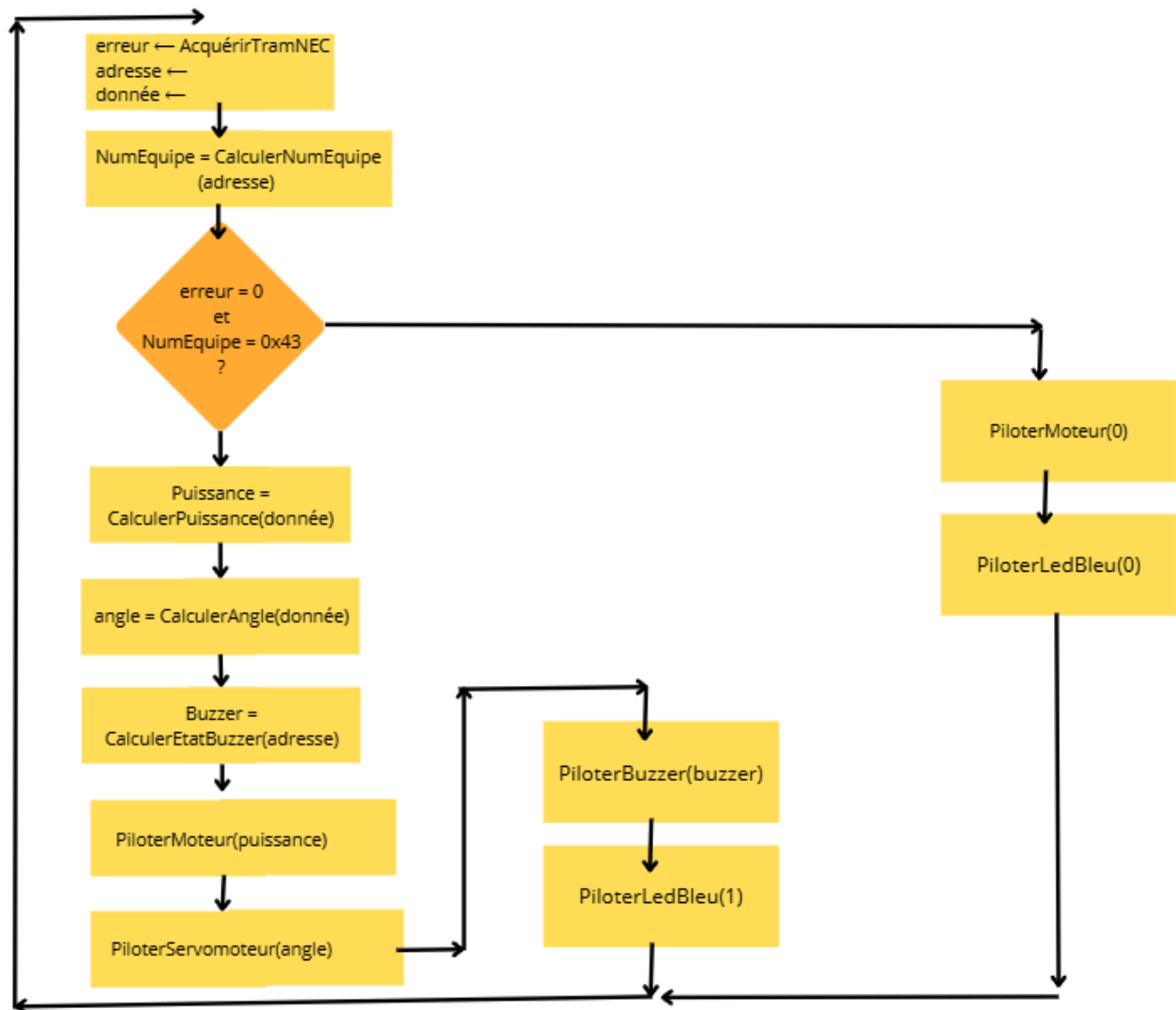


Figure 33 : algorithme de traitement du récepteur

2.4 Coût - Délai

Référence du paragraphe : CPR_COUT

Rédacteur : Léo plassin / Noa candin / Alban Puyou / Gabin Joyeux-Bungert / Valentin Luneau / Mathieu Rey / Jonas Martinen / Bram Moonen

Relecteur : Léo plassin / Noa candin / Alban Puyou / Gabin Joyeux-Bungert / Valentin Luneau / Mathieu Rey / Jonas Martinen / Bram Moonen

Exigences client vérifiées par pré-conception : **EXIG_COUT**

Compétences GEII : C1-10

Référence fabricant	Référence distributeur	Coût unitaire hors taxes	Quantité	Coût partiel hors taxes	Fournisseur	Lien internet
EMETTEUR						
ATMEGA328P-PU MCU 8 bits, AVR ATmega Family ATmega328 Series Microcontrollers, 20 MHz, 32 KB, 2 KB	1715487	2,62	1	2,62	farnell	https://fr.farnell.com/microchip/atmega328p-pu/micro-8-bits-avr-32k-flash-28pdp/dp/1715487
RK09K1130C94 Potentiomètre rotatif, 100 kohm, 1 Tour(s), Linéaire, 50 mW, ± 20%, RK09 Series	1191742	0,76	1	0,76	farnell	https://fr.farnell.com/alps/rk09k1130c94/potentiometre-rotatif-100k-17mm/dp/1191742
PTA4543-2015DPB103 Potentiomètre à glissière, Glissière, Bas Profil, 10 kohm, ± 20%, 250 mW, Linéaire, Traversant	1668415	1,12	2	2,24	farnell	https://fr.farnell.com/bourns/pta4543-2015dpb103/potentiometre-slide-10k-45mm/dp/1668415
MCDTS6-3K Commutateur tactile, Série MCDTS6, A déclencheur supérieur, Traversant, Bouton rond, 100 gf	9471723	0,14	1	0,14	farnell	https://fr.farnell.com/multicomp/mcdts6-3k/tactile-commutateur-7mm-100g/dp/9471723
Connecteur HE14 MH100 sécable droit 1 x 36 pts	08000	0,50	2,00	1,00	gotronic	http://www.gotronic.fr/art-connecteur-he14-mh100-4457.htm
JS202011CQN Commutateur à glissière, DPDT, On-On, Traversant, Série JS, 300 mA	2320018	0,38	1	0,38	farnell	https://fr.farnell.com/c-k-components/js202011cqn/commutateur-dpdt-0-6a-6vdc-tht/dp/2320018
LM78L05ACZ/NOPB Régulateur de tension linéaire, 7805, fixe, 3 broches, Entrée 7V à 30V, Sortie 5V et 0.1A, TO-92-3	3122722	0,39	1	0,39	farnell	https://fr.farnell.com/texas-instruments/lm78l05acz-nopb/ic-v-reg-linear-5v-to92/dp/3122722
TSAL6200 - Emetteur infrarouge, Haute Puissance, 940 nm, 17 °, T-1 3/4 (5mm), 15 mW/Sr, 15 ns	3152856	0,57	2	1,14	farnell	https://fr.farnell.com/vishay/tsal6200/emetteur-infrarouge-940nm-t-1/dp/3152856
2N1711 Transistor simple bipolaire (BJT), NPN, 50 V, 500 mA, 3 W, TO-39, Traversant	1611558	2,91	1	2,91	farnell	https://fr.farnell.com/multicomp/2n1711/transistor/dp/1611558
HLMP-CM3A-Z10DD LED, Vert, Traversant, T-1 3/4 (5mm), 20 mA, 3.2 V, 525 nm	1814433	0,69	1	0,69	farnell	https://fr.farnell.com/broadcom-limited/hlmp-cm3a-z10dd/led-5mm-ingan-vert-30deg/dp/1814433
Résistance traversante	?	0,03	3	0,08	farnell	
RECEPTEUR						
Résistance traversante	?	0,03	3	0,08	farnell	
ATMEGA328P-PU MCU 8 bits, AVR ATmega Family ATmega328 Series Microcontrollers, 20 MHz, 32 KB, 2 KB	1715487	2,62	1	2,62	farnell	https://fr.farnell.com/microchip/atmega328p-pu/micro-8-bits-avr-32k-flash-28pdp/dp/1715487
Connecteur IDC Steivio Kontek Femelle, 3 contacts, 1 rangée, pas 2.54mm, Montage sur câble, série Autocom	189-9558	0,66	3	1,98	radiospares	https://fr.rs-online.com/web/p/connecteurs-ids/1899558
Condensateur polarisé	?	?	1	?	farnell	
Condensateur non-polarisé	?	?	3	?	farnell	
MCKPT-G1210-3916 Transducteur, Buzzer, 3 VDC, 30 VDC, 2 mA, 80 dB	2309143	0,67	1	0,67	farnell	https://fr.farnell.com/multicomp/mckpt-g1210-3916/piezo-buzzer/dp/2309143
HLMP-CM3A-Z10DD LED, Vert, Traversant, T-1 3/4 (5mm), 20 mA, 3.2 V, 525 nm	1814433	0,69	1	0,69	farnell	https://fr.farnell.com/broadcom-limited/hlmp-cm3a-z10dd/led-5mm-ingan-vert-30deg/dp/1814433
HLMP-CB2A-VW0DD LED, Bleu, Traversant, T-1 3/4 (5mm), 20 mA, 3.2 V, 470 nm	1814425	0,66	1	0,66	farnell	https://fr.farnell.com/broadcom/hlmp-cb2a-vw0dd/led-5mm-ingan-bleu-23deg/dp/1814425
Connecteur HE14 MH100 sécable droit 1 x 36 pts	08000	0,50	4,00	2,00	gotronic	http://www.gotronic.fr/art-connecteur-he14-mh100-4457.htm
				Coût total hors taxes du projet		
				12,36		
				Coût total TTC Matières 1ères du projet		
				14,83		

ajouter le prix des cartes

Référence	Nom équipier	Coût de l'heure	Quantité	Coût partiel	Payeur
Équipier 1	Léo Plassin	40,00	12,0	480,00	
Équipier 2	Noa Candin	40,00	12,0	480,00	
Équipier 3	Gabin Joyeux-Bungert	40,00	12,0	480,00	
Équipier 4	Alban Puyou	40,00	12,0	480,00	
Équipier 5	Mathieu Rey	40,00	12,0	480,00	
Équipier 6	Valentin Luneau	40,00	12,0	480,00	
Équipier 7	Jonas Martinen	40,00	12,0	480,00	
Équipier 8	Bram Moonen	40,00	12,0	480,00	
				Coût total de la main d'œuvre du projet	
				1920,00	

Le coût total de l'ensemble des composants (mécaniques et électroniques) nécessaires pour la fabrication d'un seul prototype du kart à hélice est inférieur à 160 euros TTC.

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDC_EQ43 Révision : 2 – 20/01/2026	44/ 102
----------------------------------	---	------------

Référence du paragraphe : CPR_DELAI

Rédacteur : Léo plassin / Noa candin / Alban Puyou / Gabin Joyeux-Bungert / Valentin Luneau / Mathieu Rey / Jonas Martinen / Bram Moonen

Relecteur : Léo plassin / Noa candin / Alban Puyou / Gabin Joyeux-Bungert / Valentin Luneau / Mathieu Rey / Jonas Martinen / Bram Moonen

Exigences client vérifiées par pré-conception : [EXIG_DELAI](#).

Compétences GEII : C1-10

Afin de répondre à cette exigence, un planning a été mis en place pour répartir les tâches entre les membres de l'équipe. À ce jour, ce planning est respecté. Par ailleurs, le dossier de conception détaillé a été remis dans les délais impartis [PLANNING_PROJET](#).

2.5 Conclusion de la conception préliminaire du produit

Rédacteur : Léo plassin / Noa candin / Alban Puyou / Gabin Joyeux-Bungert / Valentin Luneau / Mathieu Rey / Jonas Martinen / Bram Moonen

Relecteur : Léo plassin / Noa candin / Alban Puyou / Gabin Joyeux-Bungert / Valentin Luneau / Mathieu Rey / Jonas Martinen / Bram Moonen

La conception préliminaire a permis de définir l'architecture générale du Kart à Hélice. Les implantations mécaniques et les architectures électroniques de l'émetteur et du récepteur ont été établies.

Les solutions techniques retenues répondent aux exigences du cahier des charges et permettent d'assurer le fonctionnement global du système. La faisabilité du produit est validée à ce stade et servira de base pour la conception détaillée.

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDC_EQ43 Révision : 2 – 20/01/2026	45/ 102
----------------------------------	---	------------

3. Conception détaillée du produit

Ce chapitre détaille la conception du produit développé. Il constitue une preuve de la conformité du produit. Chaque paragraphe de cette étude fait donc clairement référence aux exigences client issues du [CDC].

3.1 Mécanique

3.1.1 Mécanique - Emetteur

Référence du paragraphe : CDT_EMET_ARCHI_MECA

Rédacteur : Léo plassin / Noa candin / Alban Puyou / Gabin Joyeux-Bungert

Relecteur : Valentin Luneau / Mathieu Rey / Jonas Martinen / Bram Moonen

Exigences client vérifiées :

Compétences GEII : C1b-22, C1b-24, C1b-25, C1b-26

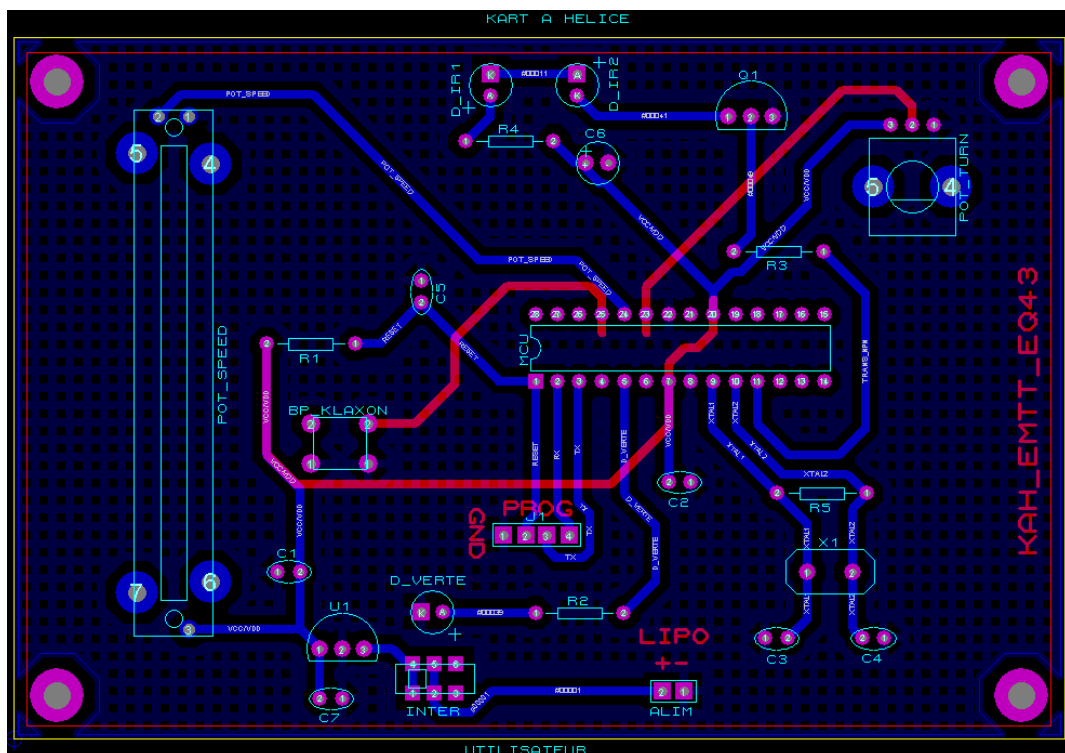


Figure 34 : Architecture mécanique de l'émetteur KAH

3.1.2 Mécanique-Récepteur

Référence du paragraphe : CDT_RCPT_ARCHI_MECA

Rédacteur : Valentin Luneau / Mathieu Rey / Jonas Martinen / Bram Moonen

Relecteur : Léo plassin / Noa candin / Alban Puyou / Gabin Joyeux-Bungert

Exigences client vérifiées par pré-conception : [EXIG_RCPT_ARCHI_MECA](#)

Compétences GEII : C1-9

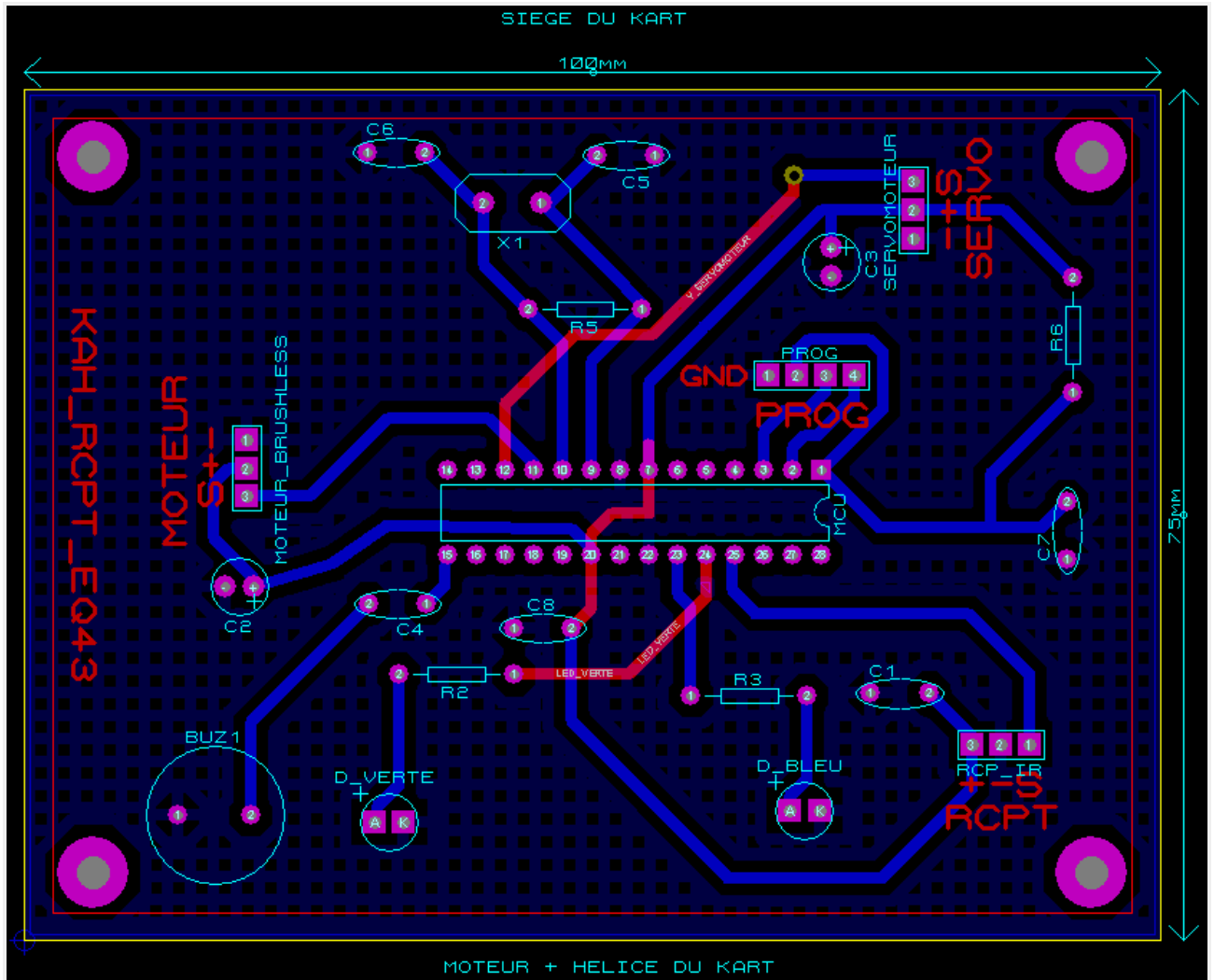


Figure 35 : Architecture mécanique de l'émetteur KAH

Référence du paragraphe : CDT_RCPT_DIMENSIONS

Rédacteur : Valentin Luneau / Mathieu Rey / Jonas Martinen / Bram Moonen

Relecteur : Léo plassin / Noa candin / Alban Puyou / Gabin Joyeux-Bungert

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : KAH_DDC_EQ43 Révision : 2 – 20/01/2026	47/ 102
----------------------------------	---	------------

Exigences client vérifiées par pré-conception : [EXIG_RCPT_DIMENSIONS](#)

Compétences GEII : C1b-22, C1b-24, C1b-25, C1b-26

Afin de satisfaire cette exigence, nous avons adopté les dimensions définies pour la conception de notre architecture mécanique sous ARES (voir Figure 3).

Dimensions de la carte :

- Largeur : 100 mm (± 1 mm)
- Longueur : 75 mm (± 1 mm)

Dimensions du trou de fixation :

- Distance par rapport au bord : 6 mm ($\pm 0,5$ mm)
- Diamètre du trou : 3 mm ($\pm 0,5$ mm)

Référence du paragraphe : CDT_EMTT_DIMENSIONS

Rédacteur : Léo plassin / Noa candin / Alban Puyou / Gabin Joyeux-Bungert

Relecteur : Valentin Luneau / Mathieu Rey / Jonas Martinen / Bram Moonen

Exigences client vérifiées par pré-conception : [EXIG_EMTT_DIMENSIONS](#)

Compétences GEII : C1b-22, C1b-24, C1b-25, C1b-26

Nous avons répondu à cette exigence en tenant compte des indications du CDC et en les reportant dans ARES, en y intégrant les données relatives à la carte attestant de la certification des dimensions (cf. Figure 2).

Dimensions de la carte :

- Largeur : 120 mm (± 1 mm)
- Longueur : 80 mm (± 1 mm)

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDC_EQ43 Révision : 2 – 20/01/2026	48/ 102
----------------------------------	---	------------

Dimensions des trous de fixation :

- Diamètre : 3 mm ($\pm 0,5$ mm)
- Distance aux bords : 5 mm ($\pm 0,5$ mm)

Référence du paragraphe : CDT_RCPT_LOGO

Rédacteur : Valentin Luneau / Mathieu Rey / Jonas Martinen / Bram Moonen

Relecteur : Léo plassin / Noa candin / Alban Puyou / Gabin Joyeux-Bungert

Exigences client vérifiées par pré-conception : [EXIG_RCPT_LOGO](#)

Compétences GEII : C1b-22, C1b-24, C1b-25, C1b-26

Le logo de l'équipe "*Kartoffel*" doit mettre en valeur le nom de l'équipe de manière dynamique et sportive. Le numéro 43 sera intégré de manière visible, en respectant son emplacement sur le carter de la colonne de direction du kart. Le logo du département GEII de l'IUT de Bordeaux sera également inclus de façon discrète, tout en restant fidèle à l'identité graphique du département.

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDC_EQ43 Révision : 2 – 20/01/2026	49/ 102
----------------------------------	---	------------

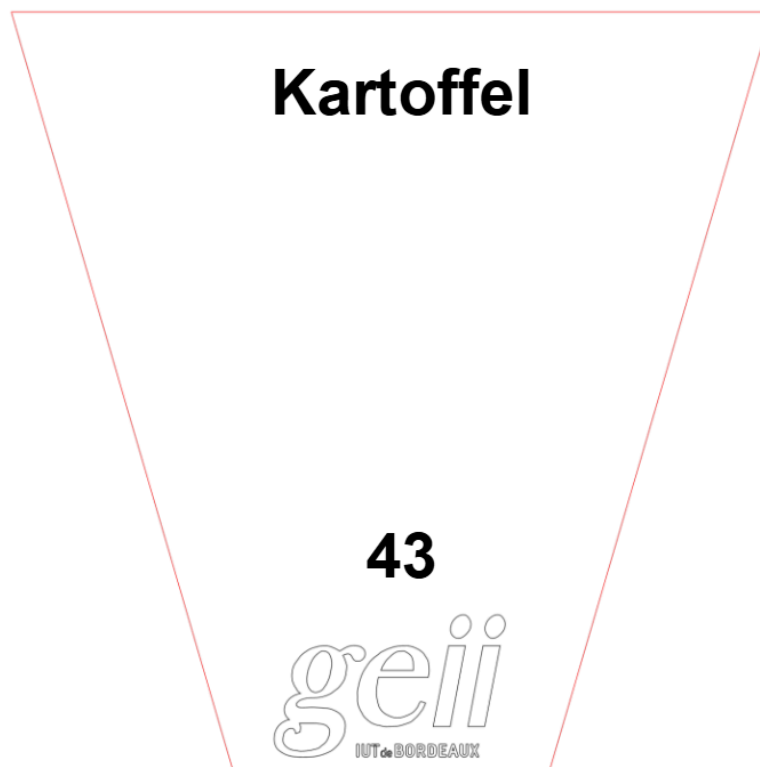


figure 36 : logo “carter de colonne de direction” en couleurs

Référence du paragraphe : CDT_EM TT_LOGO

Rédacteur : Léo plassin / Noa candin / Alban Puyou / Gabin Joyeux-Bungert

Relecteur : Valentin Luneau / Mathieu Rey / Jonas Martinen / Bram Moonen

Exigences client vérifiées par pré-conception : [EXIG_EM TT_LOGO](#)

Compétences GEII : C1b-22, C1b-24, C1b-25, C1b-26

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDC_EQ43 Révision : 2 – 20/01/2026	50/ 102
----------------------------------	---	------------

L'émetteur devra comporter, sur l'une de ses faces visibles, des éléments d'identification clairs et distincts. À ce titre, le nom ou le logo du département GEII de Bordeaux devra y être apposé. Par ailleurs, l'identité de l'équipe de conception devra également être mise en valeur, par l'ajout de son nom ou de son logo.

Ces inscriptions seront disposées de manière à garantir une bonne lisibilité tout en respectant l'esthétique générale de l'émetteur, sans nuire à son design. Le logo sera conçu à l'aide d'un logiciel de conception assistée par ordinateur, puis réalisé par découpe laser au fablab.

Dans le cadre de notre projet, le logo de l'équipe sera apposé au dos de la télécommande du kart. Sa conception et sa réalisation seront détaillées dans la partie « Fabrication ».



figure 37 : Logo “KARTOFFEL” en noir et blanc

3.2 Electronique

3.2.1 Électronique - Émetteur

Référence du paragraphe : CDT_EMTT_ARCHI_ELEC

Rédacteur : Léo plassin / Noa candin / Alban Puyou / Gabin Joyeux-Bungert

Relecteur : Valentin Luneau / Mathieu Rey / Jonas Martinen / Bram Moonen

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDC_EQ43 Révision : 2 – 20/01/2026	51/ 102
----------------------------------	---	------------

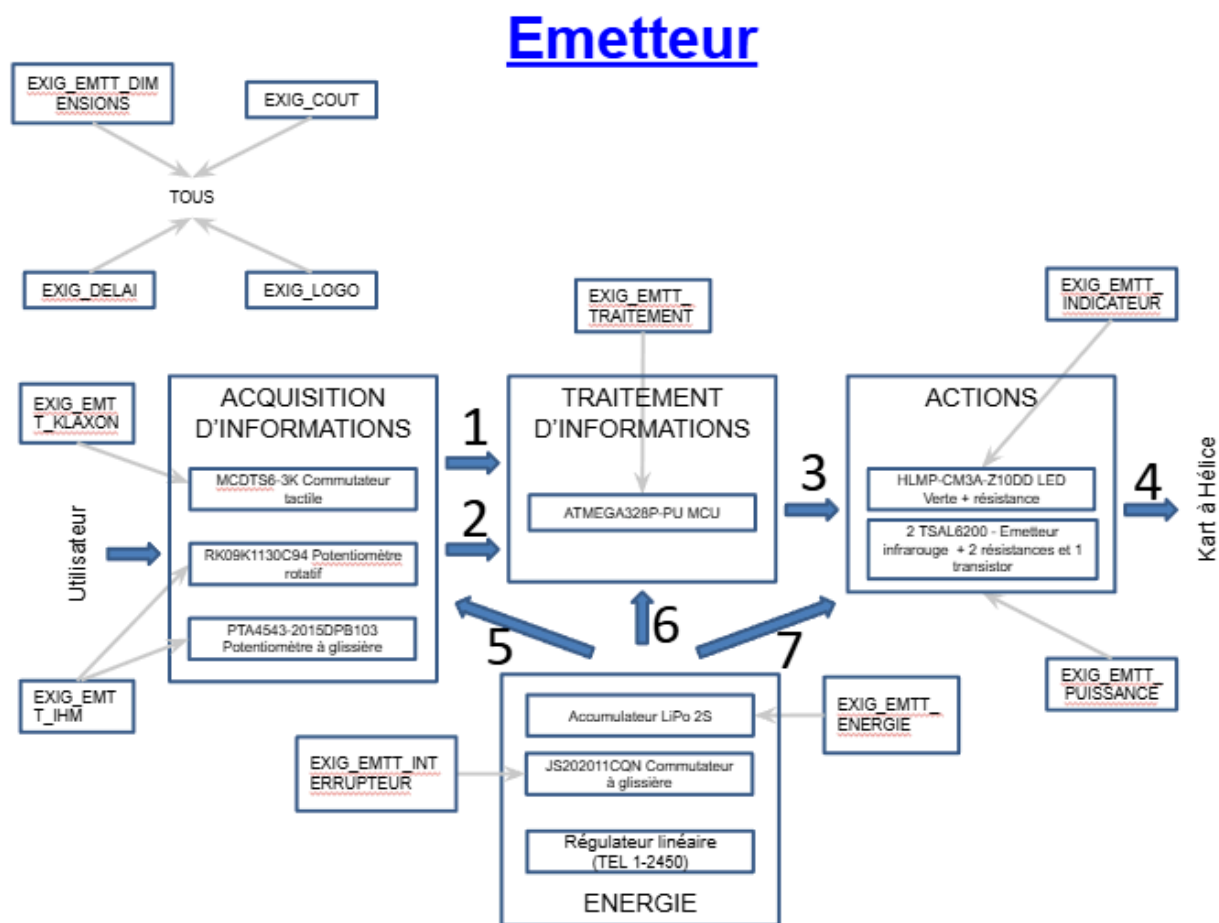


Figure 38 : Synoptique architecture électronique de l'émetteur

Référence du paragraphe : CDT_EMTT_IHM

Rédacteur : Léo plassin / Noa candin

Relecteur : Alban Puyou / Gabin Joyeux-Bungert

Exigences client vérifiées par pré-conception : [EXIG_EMTT_IHM](#)

Compétences GEII : C1b-22, C1b-24, C1b-25, C1b-26

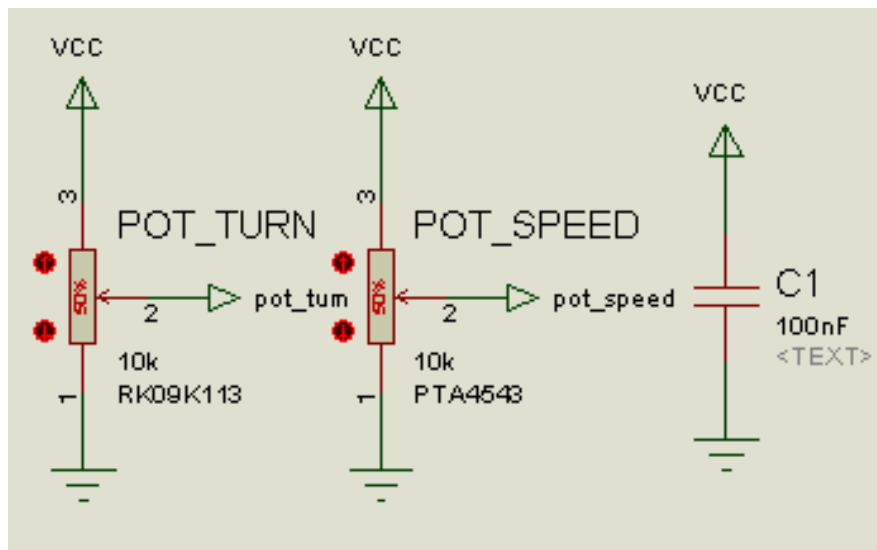


Figure 39 : Potentiomètres rectilignes ISIS KAH_EMTT

L'exigence EXIG_EMTT_IHM fait partie du bloc fonctionnel ACQUISITION.

Afin de répondre à cette exigence, nous avons choisi d'intégrer un potentiomètre rectilignes et un potentiomètre rotatif :

- Un potentiomètre rectiligne dédié au réglage de la vitesse, connecté à la masse, à la tension d'alimentation VCC (5 V) et à une entrée analogique de l'ATMEGA328P-PU.
- Un potentiomètre rotatif dédié au réglage de la direction, également relié à la masse, au VCC (5 V) et à une autre entrée analogique de l'ATMEGA328P-PU.

Afin d'assurer la stabilité de la tension d'alimentation 5 V, des condensateurs de découplage ont été ajoutés. Leurs valeurs ont été déterminées conformément aux recommandations de l'expert en découplage.

Dimensionnement des potentiomètres

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDC_EQ43 Révision : 2 – 20/01/2026	53/ 102
----------------------------------	---	------------

Pour déterminer la valeur des potentiomètres, nous utilisons la formule donnée dans le HTUT 16 :

$$I_{\text{pont}} \geq 10 \times (\Delta V_{\text{out}} / V_{\text{out}}) \times 0,1$$

$$I_{\text{pont}} \geq 3,2 \times 10^{-4} \text{ A}$$

La valeur maximale du potentiomètre se calcule ensuite avec :

$$R_{\text{pot}} \leq V_{\text{CC}} / I_{\text{pont}}$$

$$R_{\text{pot}} \leq 5 / (3,2 \times 10^{-4})$$

$$R_{\text{pot}} \leq 15\,625 \, \Omega$$

Le choix d'un potentiomètre de 10 k Ω est donc cohérent, car :

$$10\,000 \, \Omega < 15\,625 \, \Omega$$

Il respecte donc la condition de dimensionnement.

Référence du paragraphe : CDT_EMTT_KLAXON

Rédacteur : Léo plassin / Noa candin

Relecteur : Alban Puyou / Gabin Joyeux-Bungert

Exigences client vérifiées par pré-conception : [EXIG_EMTT_KLAXON](#)

Compétences GEii : C1b-22, C1b-24, C1b-25, C1b-26

Le bouton poussoir permettant d'activer le klaxon, nommé BP_KLAXON, a été positionné au centre de la carte.

Ce choix vise à améliorer l'ergonomie du système, en facilitant son accès et son activation, sans que l'utilisateur ait à relâcher les deux potentiomètres dédiés au contrôle du kart à hélices.

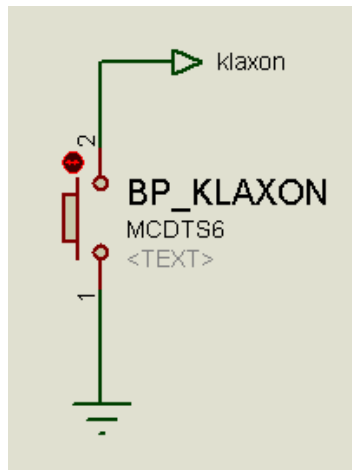


Figure 40 : Bouton poussoir ISIS KAH_EMTT



Figure 41 : Bouton poussoir ARES KAH_EMTT

L'exigence EXIG_EMTT_KLAXON relève du bloc fonctionnel acquisition.

Afin d'y répondre, nous avons intégré un buzzer MCDTS6, raccordé à la masse et piloté par le microcontrôleur ATMEGA328P-PU, ce qui permet de générer le signal sonore du klaxon.

Le bouton poussoir est configuré en logique inversée : une pression provoque l'ouverture du circuit, tandis que son relâchement rétablit la circulation du courant. Ce choix de câblage garantit un fonctionnement conforme aux spécifications définies.

Référence du paragraphe : CDT_EM TT_TRAITEMENT

Rédacteur : Joyeux-Bungert Gabin / Puyou Alban

Relecteur : Candin Noa / Plassin Léo

Exigences client vérifiées par pré-conception : [EXIG_EM TT_TRAITEMENT](#)

Compétences GEII : C1b-22, C1b-24, C1b-25, C1b-26

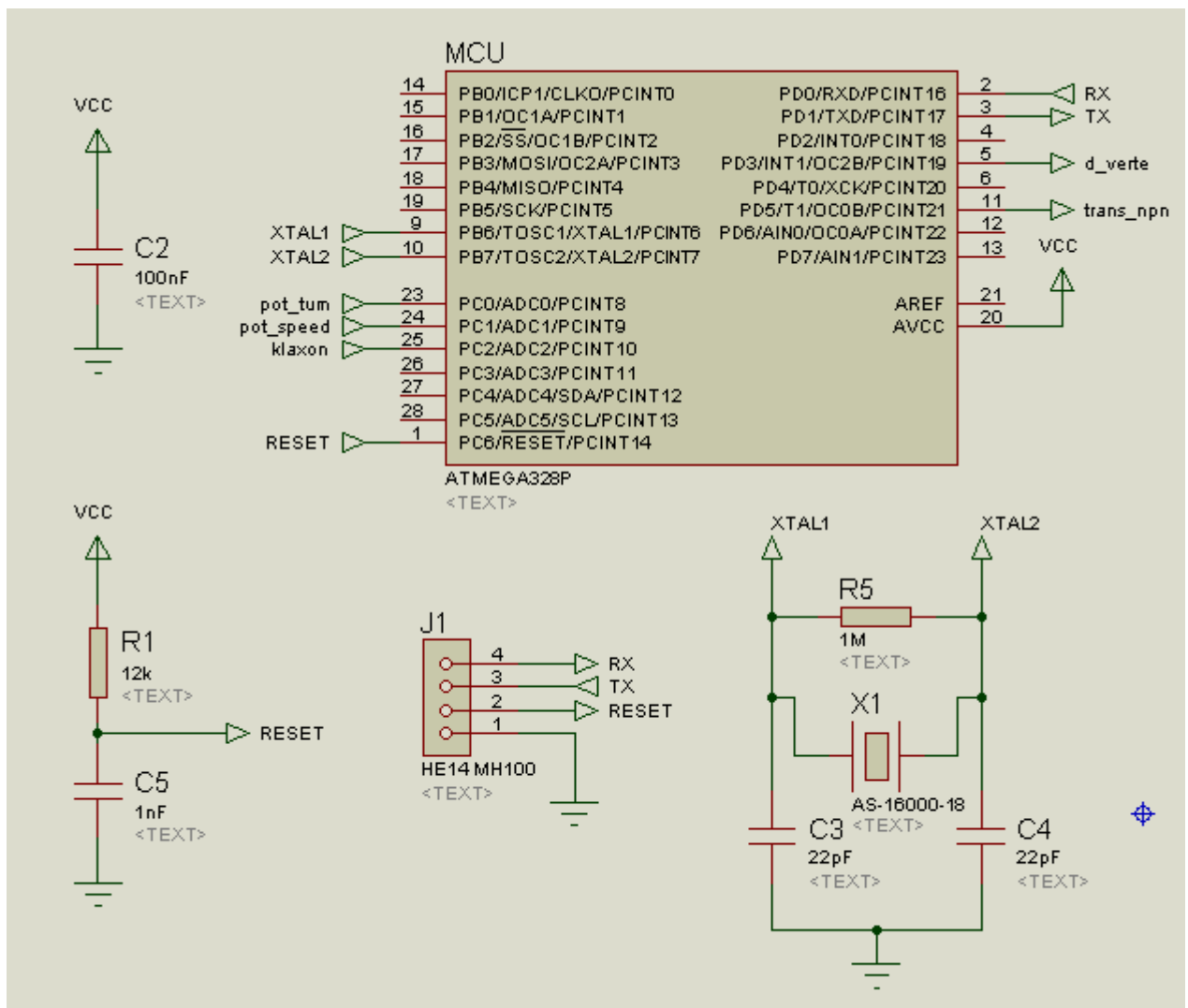


Figure 42 : Partie TRAITMENT de la carte EMETTEUR

Nous commençons en premier lieu par définir les broches d'alimentation grâce à la datasheet pin OUT de l'ATMEGA 328P, nous nous sommes également inspirées de la carte d'évaluation du jeu SIMON. Vcc est sur la broche 7 en 5V et GND est sur la broche 8. La broche AVCC a été reliée au VCC du Reset.

La présence du Reset est importante pour que la carte ne commence pas à l'étape 1 lors de sa mise sous tension : il sert à remettre les registres à 0.

La résistance R5 est placée en parallèle de sorte à former une porte NOR.

Dimensionnement du Reset : la partie est composée d'un condensateur de valeur définie au préalable de 1nF (valeur imposée par la sonde de programmation) ainsi que d'une résistance en amont branchée en série et alimentée par VCC = 5V. Pour faire commuter le reset on va charger le condensateur qui va progressivement franchir le seuil de commutation VInputLow qui est de $0.2 * VCC = 1V$.

Cette tension à atteindre doit ne pas arriver à monter trop vite, ce temps doit être au minimum de 2.5µs. Nous avons donc dû dimensionner la résistance pour que le bloc respecte ces exigences mentionnées.

$$V_c(t) = V_{c\infty} - (V_{c\infty} - V_{c0}) e^{-(t / \tau)} ; \text{ avec } V_{c0} = 0V \text{ et } V_{c\infty} = 0.2 * VCC = 1V$$

$$V_c(t_1 = 2.5\mu s) = 0.2V_{cc} = V_{cc} (1 - e^{-t_1 / \tau})$$

$$-e^{-t_1 / \tau} = 0.8$$

$$-\frac{t_1}{\tau} = \ln(0.8)$$

$$\tau = \frac{-t_1}{\ln(0.8)}$$

$$\tau = RC$$

$$R = \frac{-t_1}{C * \ln(0.8)}$$

A.N :

$$R_{1\text{théorique}} = \frac{-2.5 * 10^{-6}}{1 * 10^{-9} * \ln(0.8)}$$

$$R_{1\text{théorique}} = 11204 \Omega$$

Après normalisation, nous choisirons une résistance R1 de 12 kΩ en série E24.

Partie Timer :

Pour le bon fonctionnement de la carte EMETTEUR, nous avons besoin d'une horloge très précise, il faut donc utiliser un Quartz extérieur au MCU car les horloges déjà intégrées de l'ATMEGA 328P ne sont pas assez précises. Nous avons choisi le Quartz AS-16000-18 car la librairie arduino servo.h a besoin d'un 16 MHz pour que celle-ci fonctionne.

Il faut ensuite dimensionner les 2 condensateurs C3 et C4 en parallèle du Quartz. Aux bornes du Quartz, la capacité doit être de 18 pF ; de plus, 2 condensateurs (tous 2 de 14 pF) sont à l'intérieur

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDC_EQ43 Révision : 2 – 20/01/2026	57/ 102
----------------------------------	---	------------

du microcontrôleur et en dérivation par rapport au quartz. Pour trouver les valeurs de C3 et C4, nous nous aidons de ce schéma équivalent :

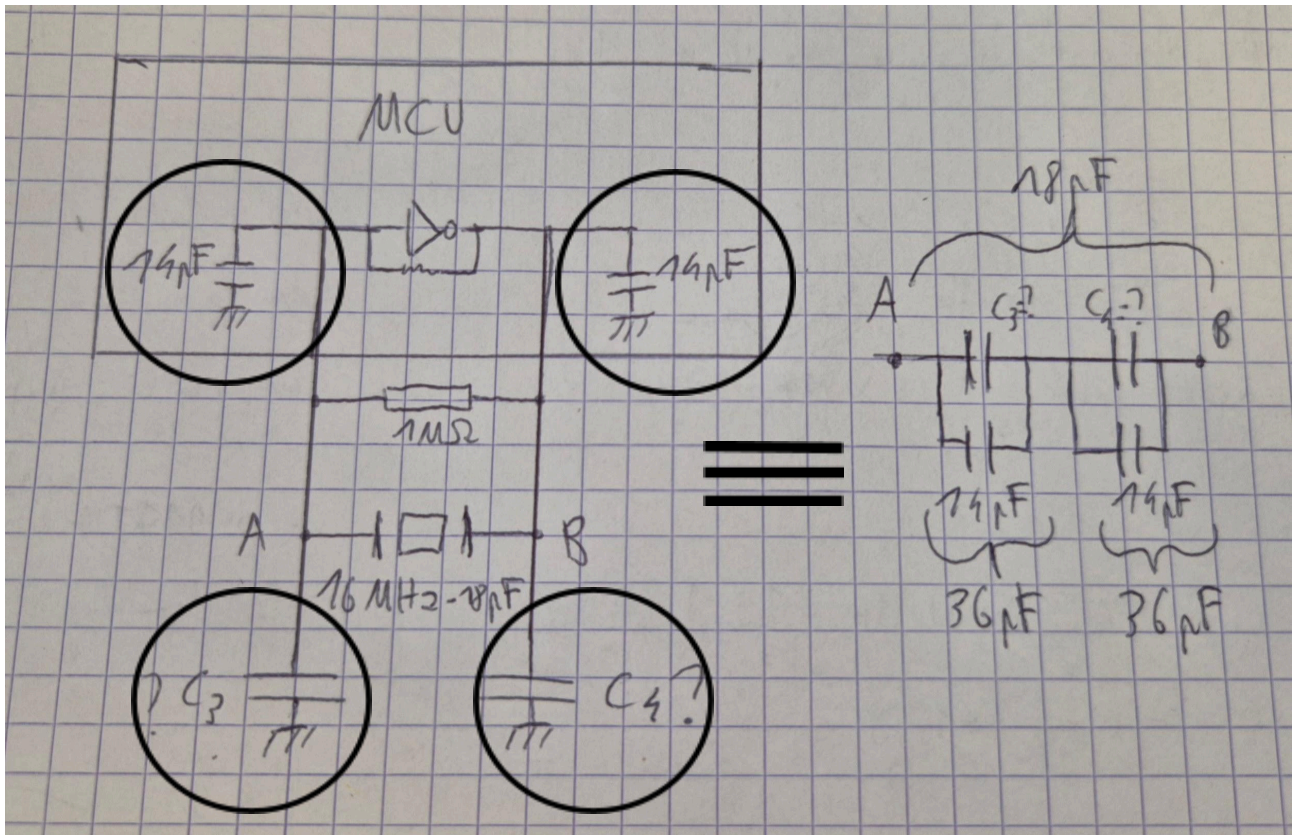


Figure 43 : Schéma équivalent partie Timer

Sachant que nous devons obtenir une capacité totale de 18 pF aux bornes du quartz, selon les propriétés des condensateurs : en parallèle, les capacités des condensateurs s'additionnent, tandis qu'en série, la capacité de la branche est divisée par deux (propriétés inverse à celle des résistances).

Nous posons donc cette relation : $C + 14 = 18 * 2 \Leftrightarrow C = 36 - 14 = 22 \text{ pF}$

Les condensateurs C3 et C4 sont donc dimensionnés à 22 pF.

En ce qui concerne les broches de téléchargement, nous utiliserons un connecteur J1 car le système permettant de convertir les messages du format USB au format USART (par ARDUINO) n'est pas intégré à la carte. Ces broches sont reliées aux broches RX/TX ainsi qu'au Reset.

Courant du microcontrôleur :

D'après la figure 44, ce graphique nous permet, en fixant la tension à 5V (VCC) et la fréquence à 16 MHz (fréquence de fonctionnement du quartz et de l'ATMEGA 328P), de déterminer le courant du MCU : par lecture graphique, le courant est de 9,5 mA.

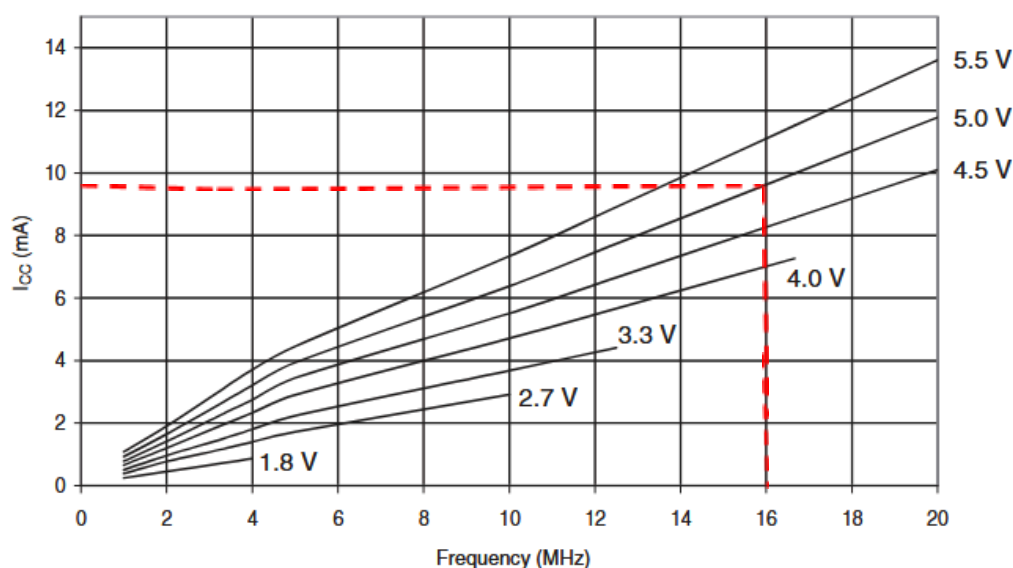


Figure 44 : Graphique de détermination de courant du microcontrôleur

Référence du paragraphe : CDT_EMTT_REPETITIVITE

Rédacteur : Léo plassin / Noa candin

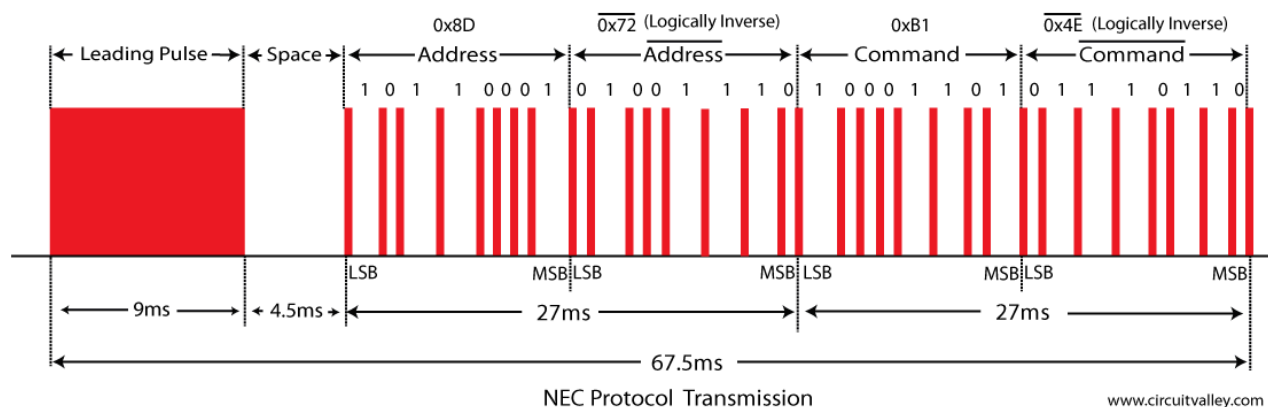
Relecteur : Alban Puyou / Gabin Joyeux-Bungert

Exigences client vérifiées par pré-conception : [EXIG_EMTT_REPETITIVITE](#)

Compétences GEII : C1b-22, C1b-24, C1b-25, C1b-26

La figure ci-dessous montre la structure d'une trame du protocole NEC protocol utilisé pour les télécommandes infrarouges.

D'après le schéma, une trame commence par une impulsion de synchronisation de 9 ms, suivie d'un temps d'attente de 4,5 ms. Ensuite, la trame contient l'adresse, l'inverse de l'adresse, la commande et l'inverse de la commande.



La durée totale d'une trame est donc :

$$9 \text{ ms} + 4,5 \text{ ms} + 27 \text{ ms} + 27 \text{ ms} = 67,5 \text{ ms}$$

Lors de notre mesure sur la partie traitement du MCU, nous avons trouvé une durée totale d'environ 337,5 ms pour la transmission. Cela correspond à plusieurs trames envoyées à la suite par la télécommande.

Référence du paragraphe : CDT_EMTT_PUISSANCE

Rédacteur : Léo plassin / Noa candin

Relecteur : Alban Puyou / Gabin Joyeux-Bungert

Exigences client vérifiées par pré-conception : [EXIG_EMTT_PUISSANCE](#)

Compétences GEII : C1b-22, C1b-24, C1b-25, C1b-26

Pour répondre à l'exigence de transmission infrarouge avec une portée minimale de 10 mètres, l'émetteur doit être équipé de LED infrarouges capables d'émettre une intensité lumineuse suffisante pour être détectée à cette distance. À partir des données de la datasheet, nous avons ajusté l'angle d'émission des diodes infrarouges afin d'optimiser leur portée tout en garantissant une couverture de détection efficace.

Par ailleurs, nous avons intégré un transistor bipolaire NPN dans le circuit, car le microcontrôleur (MCU) ne peut pas fournir directement le courant nécessaire, soit environ 200 mA par LED, pour assurer leur fonctionnement optimal. Le transistor permet ainsi de commuter ce courant élevé à l'aide d'un courant de base beaucoup plus faible, protégeant le MCU tout en assurant une alimentation adéquate des diodes infrarouges.

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDC_EQ43 Révision : 2 – 20/01/2026	60/ 102
----------------------------------	---	------------

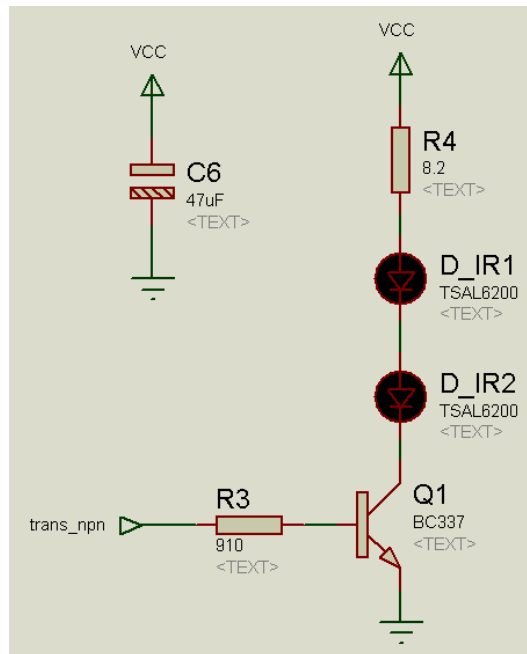


Figure 45 : Connecteur 2 broches d'alimentation ISIS KAH_EMTT

Ensuite nous avons dû calculer les valeurs des résistances :

nous avons commencé par calculer la résistance R4 en utilisant la formule suivante :

$$R4 = (V_{cc} - 2 * V_f - V_{ce(sat)}) / I_c$$

Nous avons trouvé dans la datasheet du transistor la valeur de $V_{ce(sat)}$:

$V_{ce(sat)}$	0.2 V
---------------	-------

Ensuite, nous avons trouvé dans la datasheet de la LED infrarouge la valeur de V_f , qui est de 1,45 V.

Nous avons ensuite fixé la valeur de V_{cc} à 5 V.

Concernant la valeur du courant I_c , elle nous a été donnée dans le cahier, où il était spécifié qu'il fallait une valeur supérieure à 200 mA.

Lorsque nous plaçons ces valeurs dans la formule, cela nous donne :

$$R4 = (5 - 2 * 1.45 - 0.2) / 0.2$$

R4	9.5Ω
----	------

Nous avons donc normaliser la résistance R4 à 8,2Ω E24

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDC_EQ43 Révision : 2 – 20/01/2026	61/ 102
----------------------------------	---	------------

Ensuite, une fois la valeur de la résistance trouvée, nous avons manipulé la formule pour trouver la valeur réelle du courant que nous obtiendrions. Nous avons donc trouvé :

$$I_c = (V_{cc} - 2 * V_f - V_{ce(sat)}) / R_4$$

Ic	200mA
----	-------

Ensuite, à l'aide de la valeur réelle de IC, nous avons calculé la valeur de IB en utilisant la formule suivante :

$$I_b = I_c / \beta$$

avec $\beta = 60$

Ib	3.3mA
----	-------

Enfin, nous avons calculé la valeur de la résistance R3 avec la formule suivante :

$$R_3 = (V_{oh} - V_{be}) / I_b$$

Nous avons trouvé les valeurs de Voh et Vbe dans les datasheets de l'ATMEGA et du transistor.

Voh	4.2V
Vbe	1.2V
R3	909.09Ω

Ensuite, à l'aide de la méthode du HTUT 1, nous avons calculé la valeur réelle de la résistance, qui est de 910 Ω en série E24

Enfin, pour terminer, nous avons calculé la valeur réelle du courant dont nous aurons besoin pour Ib.

Nous avons manipulé la formule précédente afin d'obtenir le courant Ib.

$$I_b = (V_{oh} - V_{be}) / R_3$$

Ib	3.7mA
----	-------

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDC_EQ43 Révision : 2 – 20/01/2026	62/ 102
----------------------------------	---	------------

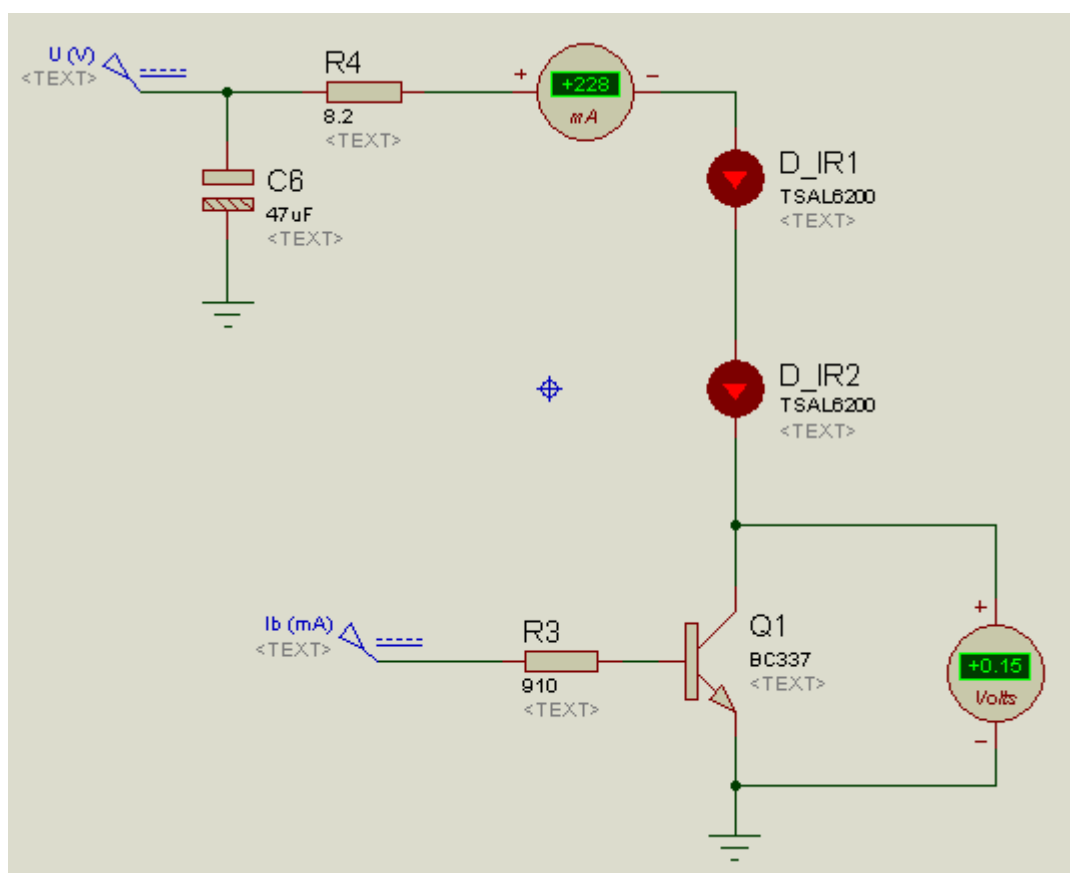


Figure 46 : Simulation des courant qui passe dans les deux diodes infrarouge

Référence du paragraphe : CDT_EM TT_INDICATEUR

Rédacteur : Léo plassin / Noa candin

Relecteur : Alban Puyou / Gabin Joyeux-Bungert

Exigences client vérifiées par pré-conception : [EXIG_EM TT_INDICATEUR](#)

Compétences GEII : C1b-22, C1b-24, C1b-25, C1b-26

Nous avons rajouté une résistance en amont de la LED pour nous permettre de limiter la tension traversant la LED .

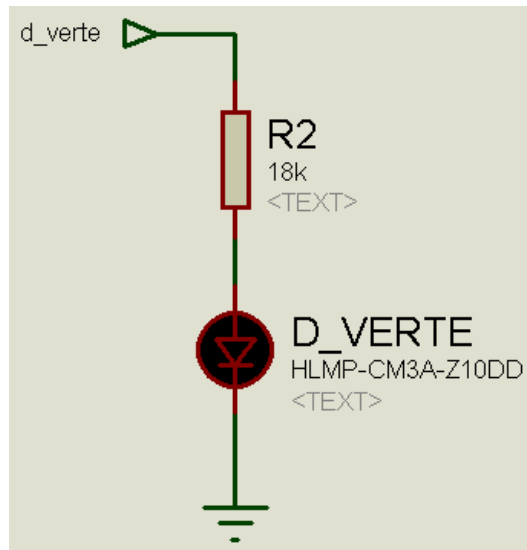


Figure 47 : Schéma de la LED d'alimentation ISIS KAH_EMTT

mcd	mA
16500	20
50	0,060

à l' aide de la Datasheet , nous avons pue trouver la valeur de la tension au borne de la LED pour 0.060 mA

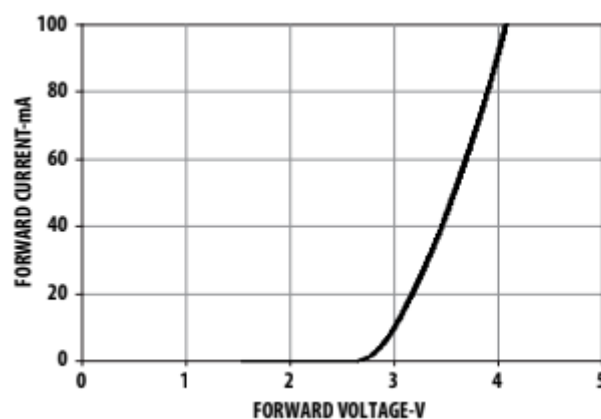


figure 48 : courbe courant/tension de la LED

$V_{fverte} = 2,7 \text{ V}$. Ensuite, nous avons utilisé la loi d'Ohm pour calculer la valeur théorique de la résistance :

$$R_2 = U / I = 18\,072 \, \Omega.$$

Ensuite, nous avons pris en compte une tolérance de $\pm 20 \%$, et avons choisi une résistance avec une tolérance deux fois plus petite, à l'aide du tableau des séries de résistances.

E 3 ($\pm 20\%$) : 100 - 220 - 470

E 6 ($\pm 10\%$) : 100 - 150 - 220 - 330 - 470 - 680

E12 ($\pm 10\%$) : 100 - 120 - 150 - 180 - 220 - 270 - 330 - 390 - 470 - 560 - 680 - 820

E24 ($\pm 5\%$) : 100 - 110 - 120 - 130 - 150 - 160 - 180 - 200 - 220 - 240 - 270 - 300 - 330 - 360 - 390 - 430 - 470 - 510 - 560 - 620 - 680 - 750 - 820 - 910

E48 : 100 - 105 - 110 - 115 - 121 - 127 - 133 - 140 - 147 - 154 - 162 - 169 - 178 - 187 - 196 - 205 - 215 - 226 - 237 - 249 - 261 - 274 - 287 - 301 - 316 - 332 - 348 - 365 - 383 - 402 - 422 - 442 - 464 - 487 - 511 - 536 - 562 - 590 - 619 - 649 - 681 - 715 - 750 - 787 - 825 - 866 - 909 - 953

E96 ($\pm 1\%$) : 100 - 102 - 105 - 107 - 110 - 113 - 115 - 118 - 121 - 124 - 127 - 130 - 133 - 137 - 140 - 143 - 147 - 150 - 154 - 158 - 162 - 165 - 169 - 174 - 178 - 182 - 187 - 191 - 196 - 200 - 205 - 210 - 215 - 221 - 226 - 232 - 237 - 243 - 249 - 255 - 261 - 267 - 274 - 280 - 287 - 294 - 301 - 309 - 316 - 324 - 332 - 340 - 348 - 357 - 365 - 374 - 383 - 392 - 402 - 412 - 422 - 432 - 442 - 453 - 464 - 475 - 487 - 499 - 511 - 523 - 536 - 549 - 562 - 576 - 590 - 604 - 619 - 634 - 649 - 665 - 681 - 698 - 715 - 732 - 750 - 768 - 787 - 806 - 825 - 845 - 866 - 887 - 909 - 931 - 953 - 976

$$R_2 = 18000 \, \Omega \text{ (E12)}$$

Nous avons aussi pu vérifier notre résultat grâce à une simulation réalisée sur isis.(voir cf 12)

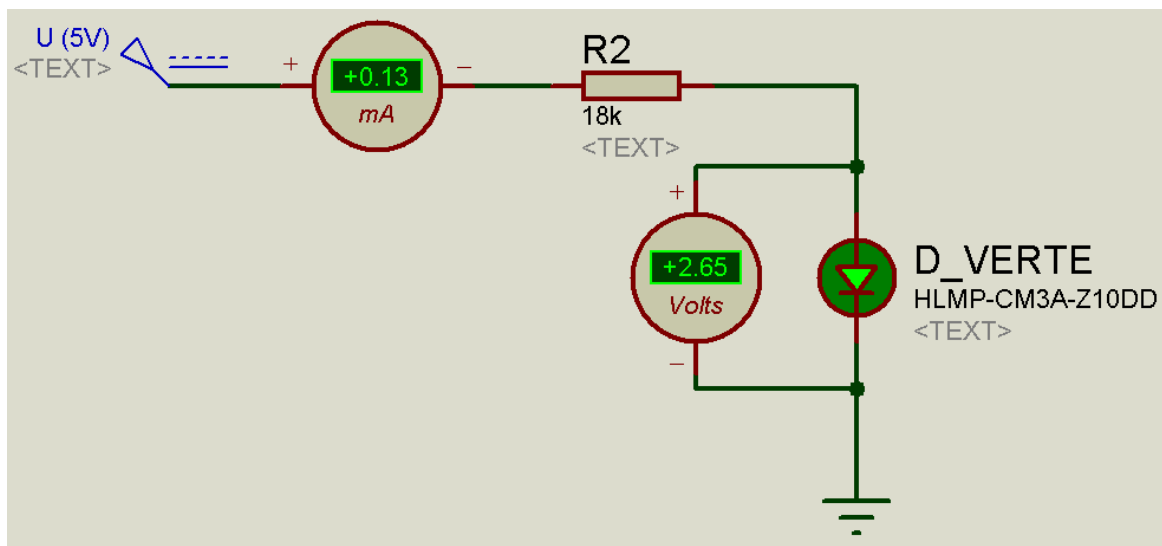


Figure 49 : Simulation de la diode verte

Avec la simulation, nous voyons que $V_{fverte} = 2,65 \text{ V}$. Nous voulions $V_{fverte} = 2,7 \text{ V}$ avec une tolérance de $\pm 20 \%$: $2,7 - (2,7 \cdot 20/100) = 2,16 \text{ V}$; $2,16 < 2,65 < 2,7$ Cette exigence est donc bien respectée.

Référence du paragraphe : CDT_EMTT_ENERGIE

Rédacteur : Joyeux–Bungert Gabin / Puyou Alban

Relecteur : Candin Noa / Plassin Léo

Exigences client vérifiées par pré-conception : [EXIG_EMTT_ENERGIE](#)

Compétences GEII : C1b-22, C1b-24, C1b-25, C1b-26

Conformément à l'exigence EXIG_EMTT_ENERGIE, l'émetteur doit être alimenté par un accumulateur Lithium-Polymère 2S et garantir une autonomie minimale de 60 minutes.

À ce stade du projet, la consommation exacte de la carte émetteur n'est pas encore connue. Trois accumulateurs compatibles sont envisagés :

- LIPO 2S – 7,4 V – 350 mAh
- LIPO 2S – 7,4 V – 500 mAh
- LIPO 2S – 7,4 V – 1000 mAh

La tension de l'accumulateur (7,4 V) étant supérieure à la tension de fonctionnement du microcontrôleur ATMEGA328P (comprise entre 1,8 V et 5,5 V), un régulateur de tension linéaire est nécessaire.

Courant max de régulateur :

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDC_EQ43 Révision : 2 – 20/01/2026	66/ 102
----------------------------------	---	------------

ATMEGA328P	9,5mA
LED verte	3,8mA
LEDs IR	400 mA
Total	413,3 mA

Deux régulateurs ont été étudiés : le LM78L05ACZ et le LD1117T.

Le LM78L05ACZ ne peut fournir qu'un courant maximal de 100 mA, ce qui est insuffisant pour la carte émetteur.

Le LD1117T, quant à lui, peut fournir jusqu'à 800 mA et réguler la tension dans une plage compatible avec les besoins du microcontrôleur.

Le régulateur LD1117T est donc retenu pour alimenter la carte émetteur.

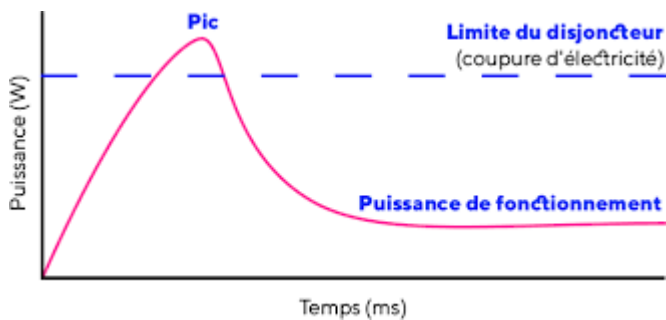
Consommation carte EMETTEUR :

ATMEGA328P	9,5mA
LED verte	3,2mA
LEDs IR	14,8mA
Régulateur Linéaire	5 mA
Total	32,5mA

La consommation moyenne de la carte émetteur est calculée à 32,5 mA. En sachant que l'accumulateur est considéré comme étant déchargé lorsque l'énergie qui y est stockée est inférieure à 20 % de sa capacité maximale, donc sa capacité doit être $\geq 1,25 * 32,5 = 40,625$ mAh.

Nous utiliserons donc l'accumulateur 7.4 V 350 mAh qui suffit largement pour respecter les 60 minutes d'autonomie ($350 / 40,625 = 8,62$ h).

Nous devons également placer un condensateur à côté du MCU pour éviter un pic énorme lors du démarrage comme on peut voir ci dessous :



Pour calculer la capacité on se sert de cette relation $C \geq I \cdot \Delta t (1 / f) / \Delta V (GND * VCC)$

Condensateur à côté du MCU :

$$\begin{aligned}
 &= 0.0095 * (1 / (16 * 10^6)) / (0.01 * 5) \\
 &= 0.000\,000\,011\,875\,F \\
 &= 11.9\,nF
 \end{aligned}$$

Après normalisation, pour ne pas dépasser le pic de consommation de courant, nous choisissons un condensateur traversant polaire de valeur $C = 100\,nF$ (C7).

Enfin, le Cahier des Charges impose la présence d'un interrupteur permettant la mise sous et hors tension du circuit électronique. L'interrupteur JS202011CQN répond à cette fonction et est donc choisi pour le projet.

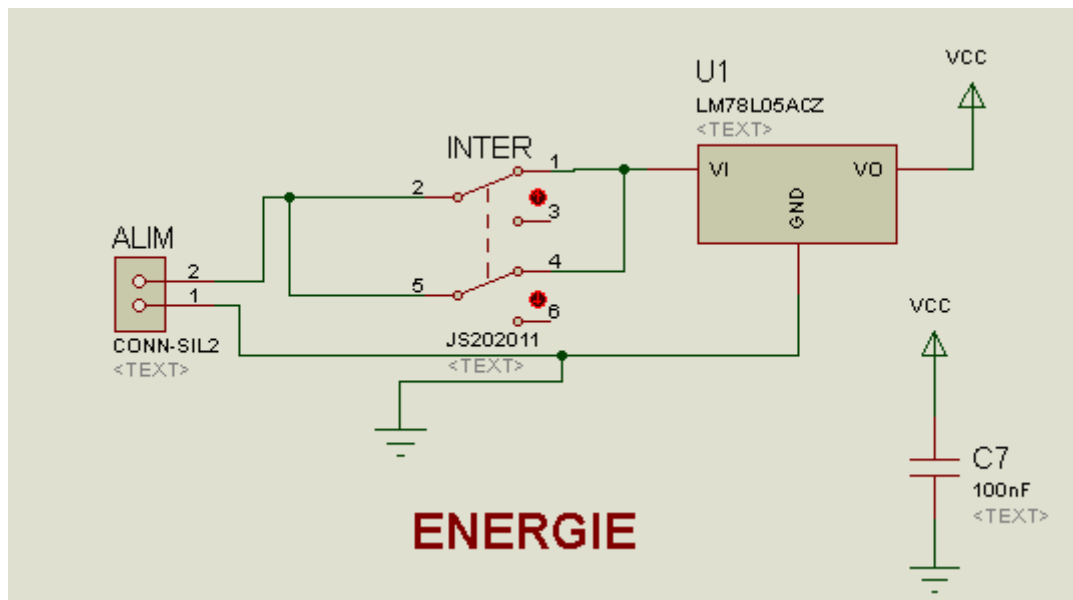


Figure 50 : Partie ENERGIE de la carte EMETTEUR (ISIS)

Référence du paragraphe : CDT_EMTT_INTERRUPTEUR

Rédacteur : Alban Puyou / Gabin Joyeux-Bungert

Relecteur : Léo plassin / Noa candin

Exigences client vérifiées par pré-conception : [EXIG EMTT INTERRUPTEUR](#)

Compétences GEII : C1b-22, C1b-24, C1b-25, C1b-26

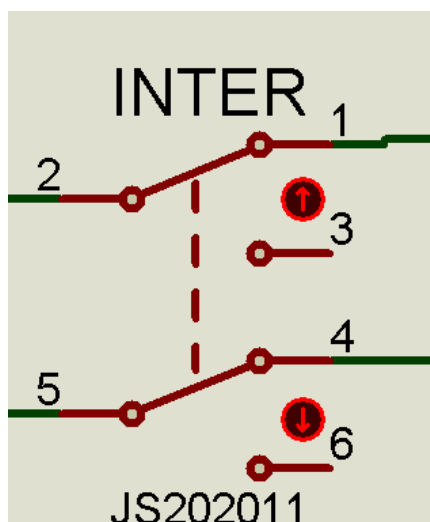


Figure 51 : Schéma de l'interrupteur JS202011 ISIS KAH_EMTT

Nous avons ajouté un interrupteur dans la partie alimentation du circuit. Il permet de mettre le système sous tension ou de l'éteindre facilement. Lorsque l'interrupteur est activé, le circuit est alimenté et les composants peuvent fonctionner. Lorsqu'il est désactivé, l'alimentation est coupée et le circuit s'arrête.

Référence du paragraphe : CDT_EMTT_SCHEMA

Rédacteur : Léo Plassin / Noa Candin / Alban Puyou / Gabin Joyeux-Bungert

Relecteur : Valentin Luneau / Mathieu Rey / Jonas Martinen / Bram Moonen

Compétences GEII : C1b-22, C1b-24, C1b-25, C1b-26

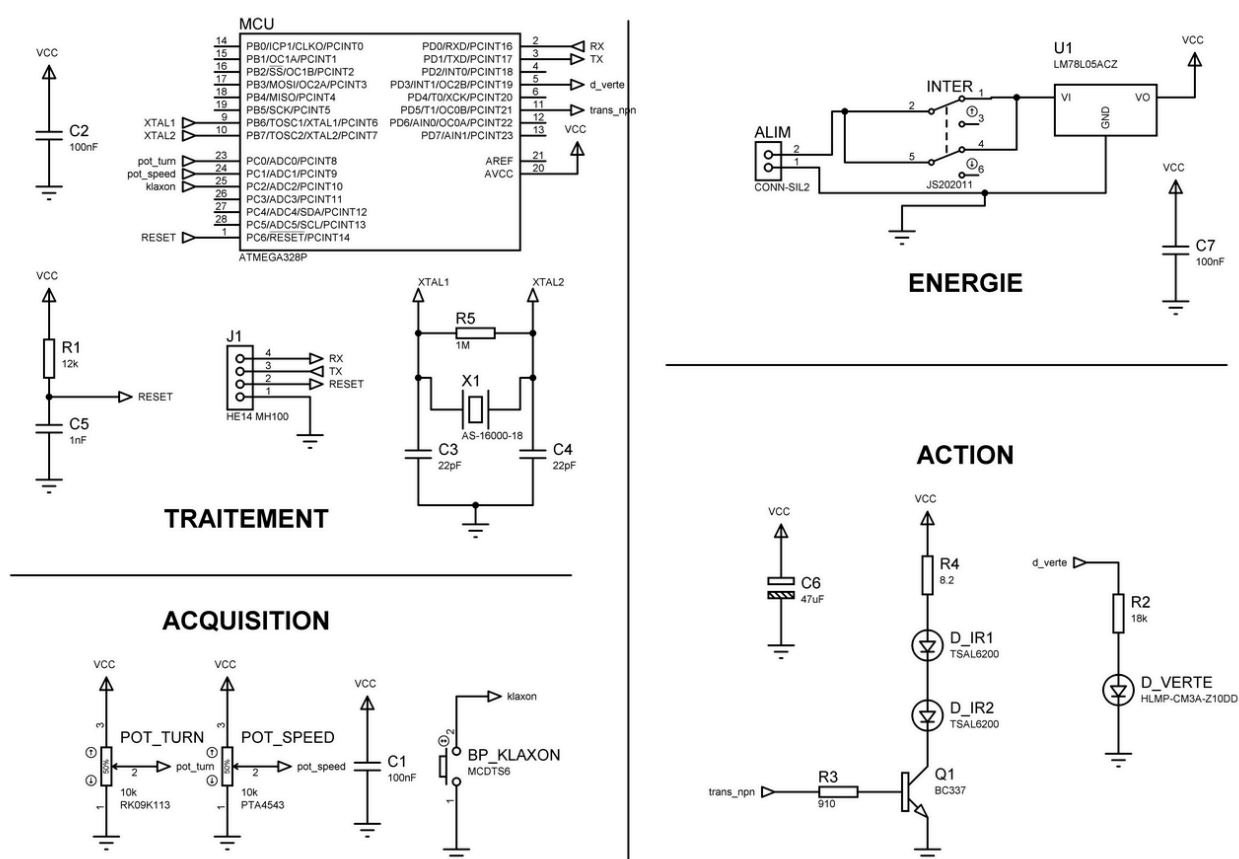


Figure 52 : Schéma ISIS de la partie ÉMETTEUR

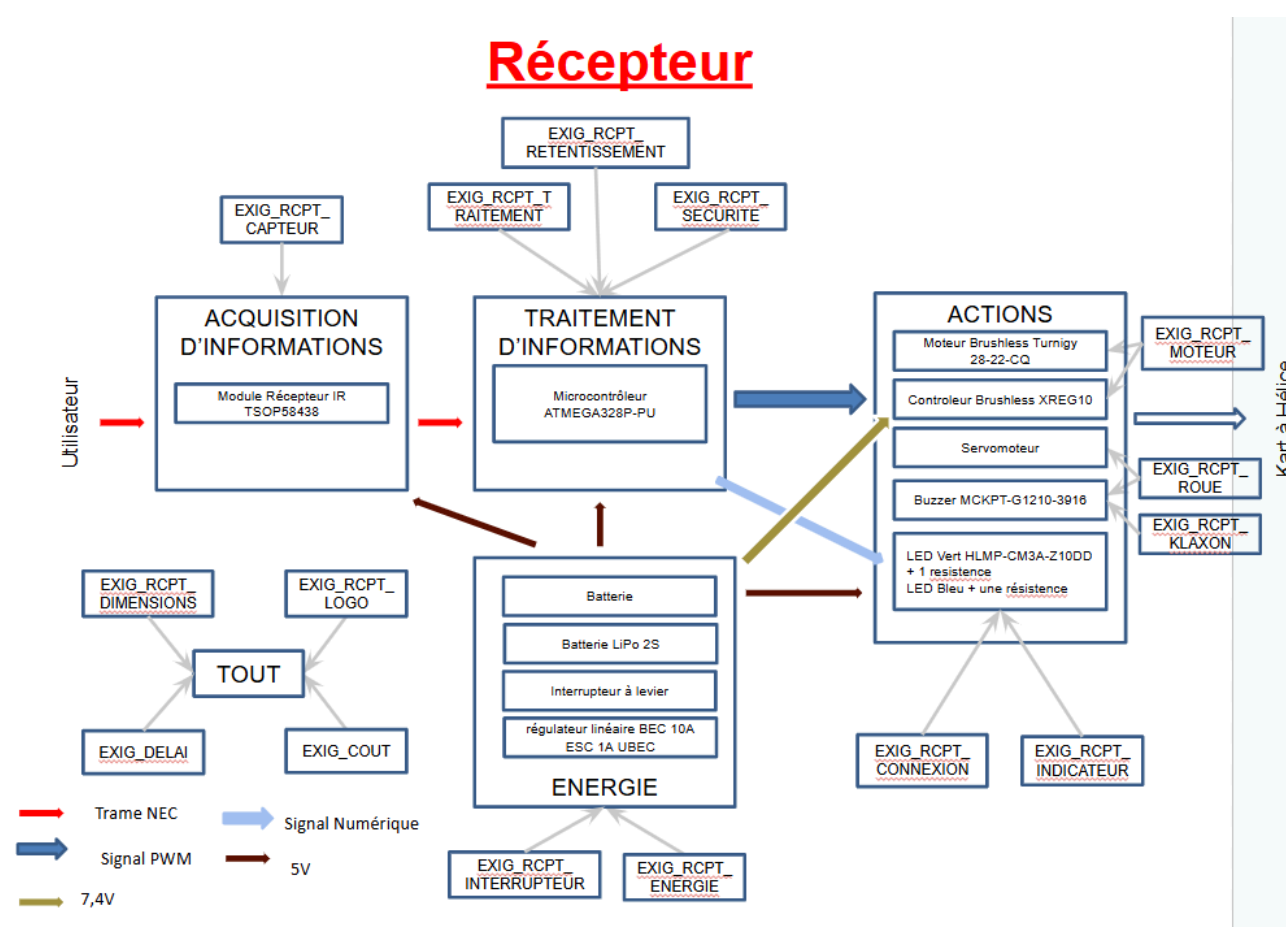
3.2.2 Électronique - Récepteur

-Référence du paragraphe : CDT_RCPT_ARCHI_ELEC

Rédacteur : Mathieu Rey / Valentin Luneau / Bram Moonen / Jonas Martinen

Relecteur : Léo Plassin / Noa Candin / Alban Puyou / Gabin Joyeux-Bungert

Compétences GEII : C1b-22, C1b-24, C1b-25, C1b-26



Référence du paragraphe : CDT_RCPT_CAPTEUR

Rédacteur : Mathieu Rey / Valentin Luneau

Relecteur : Bram Moonen / Jonas Martinen

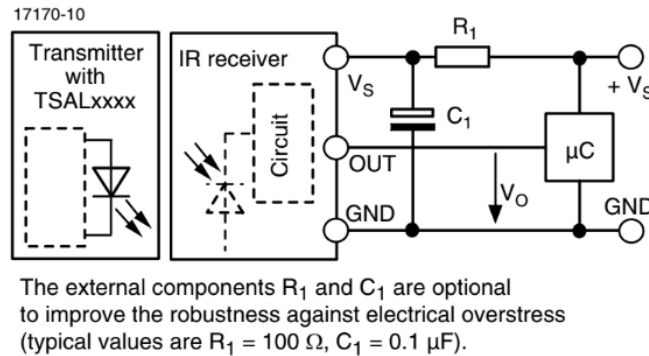
Exigences client vérifiées par pré-conception : [EXIG_RCPT_CAPTEUR](#)

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDC_EQ43 Révision : 2 – 20/01/2026	71/ 102
----------------------------------	---	------------

Compétences GEII : C1b-22, C1b-24, C1b-25, C1b-26

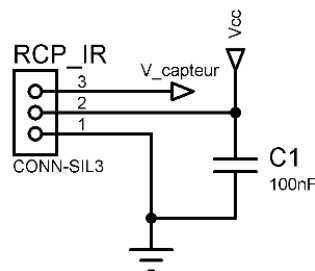
Pour connaître le montage pour cette exigence nous avons étudié la datasheet du composant capteur infrarouge TSOPS8438 :

APPLICATION CIRCUIT



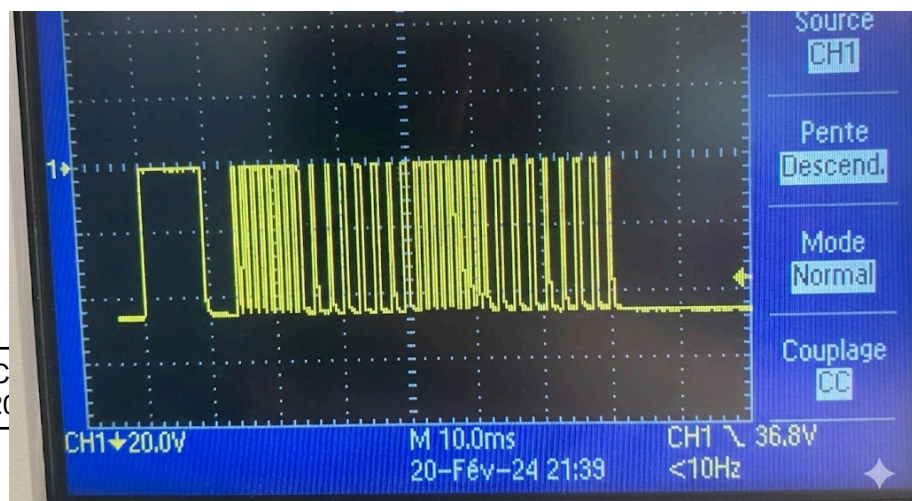
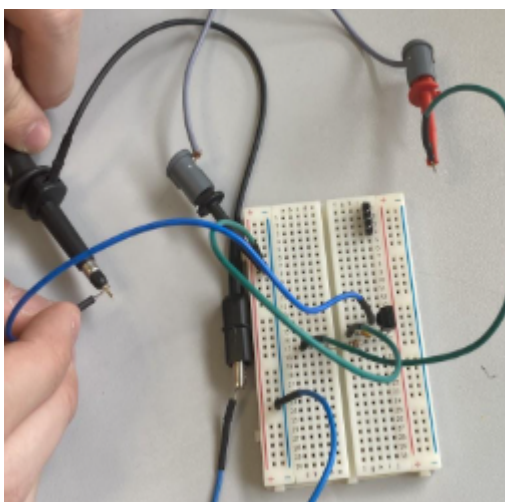
Puis nous avons effectué le schéma suivant sur ISIS :

ACQUISITION

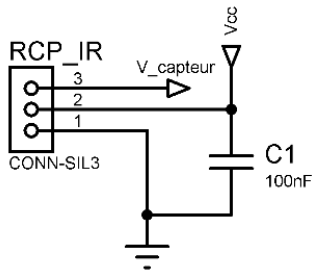


Pour vérifier que notre récepteur reçoit bien une trame NEC nous avons utilisé un générateur de trame NEC et nous avons connecté notre montage à un oscilloscope.

Ensuite nous avons vérifié que la trame reçue sur l'oscilloscope est bien une trame NEC.



ACQUISITION



Voici l'électronique retenu pour la partie acquisition

- La broche numéro 1 est reliée à la masse.
- La broche numéro 2 est reliée à la tension d'entrée VCC (5V).
- La broche numéro 3 est reliée à la sortie V_capteur, ce qui permet d'envoyer à l'ATMEGA328P un signal numérique contenant les trames reçues par le récepteur infrarouge.

Référence du paragraphe : CDT_RCPT_TRAITEMENT

Rédacteur : Jonas Martinen / Bram Moonen

Relecteur : Valentin Luneau / Mathieu Rey

Exigences client vérifiées par pré-conception : [EXIG_RCPT_TRAITEMENT](#)

Compétences GEII : C1b-22, C1b-24, C1b-25, C1b-26

Documents ressources : [ATMEGA328P.pdf](#)

Compétences GEII :

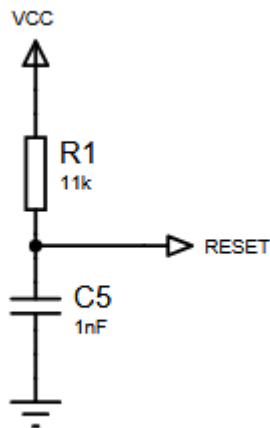
Le dimensionnement du reset est indispensable pour le bon fonctionnement du MCU tout comme le dimensionnement du cristal qui est nécessaire pour pouvoir timer l'horloge du MCU.

Dimensionnement de la résistance du circuit de RESET :

Le condensateur C5 de 1nF est imposé par la sonde de programmation.

Dans la datasheet de l'[ATMEGA328P.pdf](#) dans la table 29.11 il est écrit que pour qu'un 1 binaire soit interprété Vrst doit être compris entre 0,2VCC et 0,9VCC, on prend le pire des cas avec 0,2VCC en sachant que VCC = 5 on trouve une valeur minimum de 1V. A nouveau dans la table 29.11 on lit le temps minimal pour assurer un reset est de 2,5 microseconde, on va calculer la valeur de la résistance en fonction du temps minimum que le condensateur doit mettre à se charger à VRSTmin(1V). On peut alors poser les calculs suivants en sachant que la tension au borne d'un condensateur est égale à $V_c(t) = V_{c\infty} - (V_{c\infty} - V_{c0}) e^{(-t / \tau)}$.

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : KAH_DDC_EQ43 Révision : 2 – 20/01/2026	73/ 102
----------------------------------	---	------------



$V_c(t) = V_{c\infty} - (V_{c\infty} - V_{c0}) e^{-t/\tau}$; avec $V_{c0} = 0V$ et $V_{c\infty} = 0.2 * V_{CC} = 1V$

$V_c(t_1 = 2.5\mu s) = 0.2V_{CC} = V_{CC} (1 - e^{-t_1/\tau})$

$-e^{-t_1/\tau} = 0.8$

$-\frac{t_1}{\tau} = \ln(0.8)$

$\tau = \frac{-t_1}{\ln(0.8)}$

$\tau = RC$

$R = \frac{-t_1}{C * \ln(0.8)}$

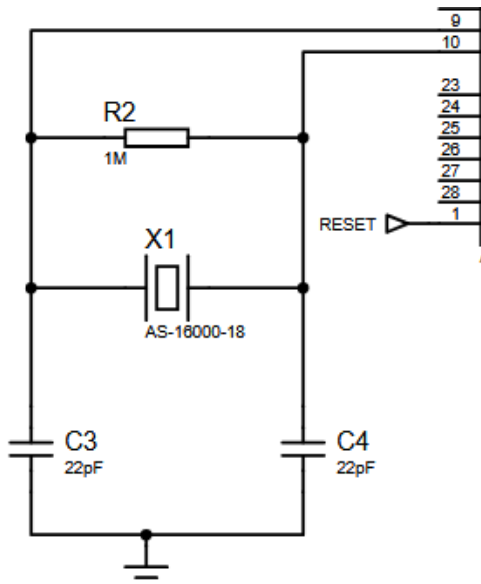
A.N:

Rthéorique = $\frac{-2.5 * 10^{-6}}{1 * 10^{-9} * \ln(0.8)}$

Rthéorique = 11203 Ω

Dans la série E24 on trouve une résistance de 12k.

Dimensionnement du quartz :



On choisit un cristal de 16MHz car les librairies arduinos fonctionnent à 16MHz et que les horloges internes de l'arduino ne sont pas assez précises ainsi le cristal retenu est le AS-16.000-18, (AS-16.000-18 Cristal, 16 MHz, Traversant, 10.3mm x 5mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, AS).

Un cristal nécessitant deux condensateurs de découplage de même valeurs pour fonctionner :

$C+14=18 \times 2$

14 : Capacité parasite du MCU.

18 : Capacité de charge requise par le quartz.

$C=36-14$

$C=22pF$

La résistance R2 est placée en parallèle de sorte à former une porte NOR.

En ce qui concerne les broches de téléchargement, nous utiliserons un connecteur J1 car le système permettant de convertir les messages du format USB au format USART (par ARDUINO) n'est pas intégré à la carte. Ces broches sont reliées aux broches RX/TX ainsi qu'au Reset.

La broche 7 du MCU est fixée comme la broche d'alimentation pour VCC et la broche 8 comme la broche pour la masse. On relié également le RESET au AVCC du MCU.

Courant du microcontrôleur :

D'après ce graphique, en fixant la tension à 5V et la fréquence à 16MHz, on peut déterminer le courant du MCU. Par lecture graphique, le courant est de 9,5 mA.

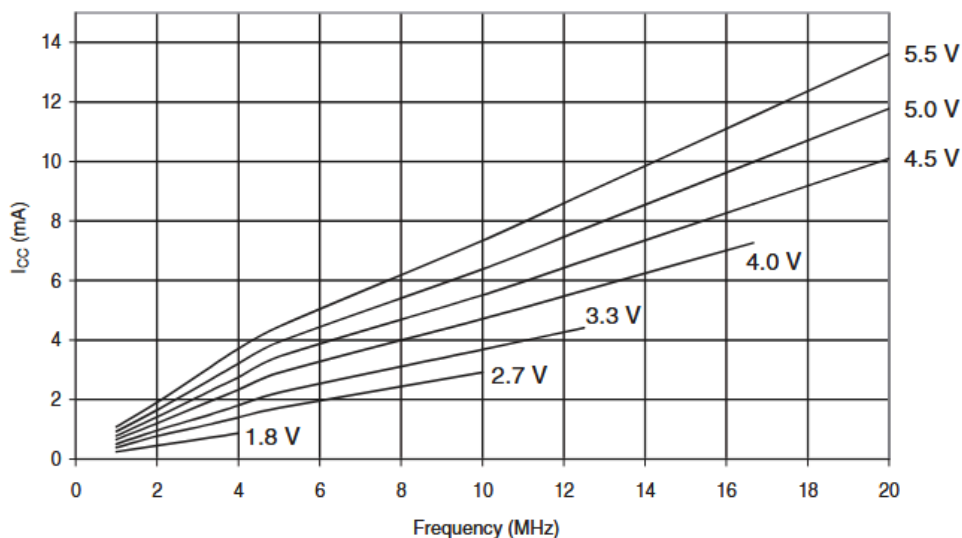


Figure 53 : Graphique de détermination de courant du microcontrôleur

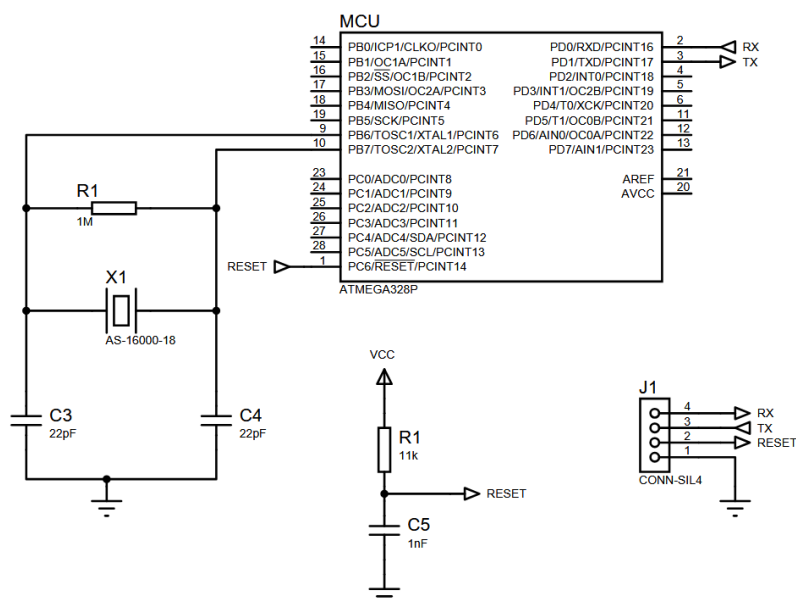


Figure 54 : Schéma final de la partie Récepteur/ Traitement

Support de travail :

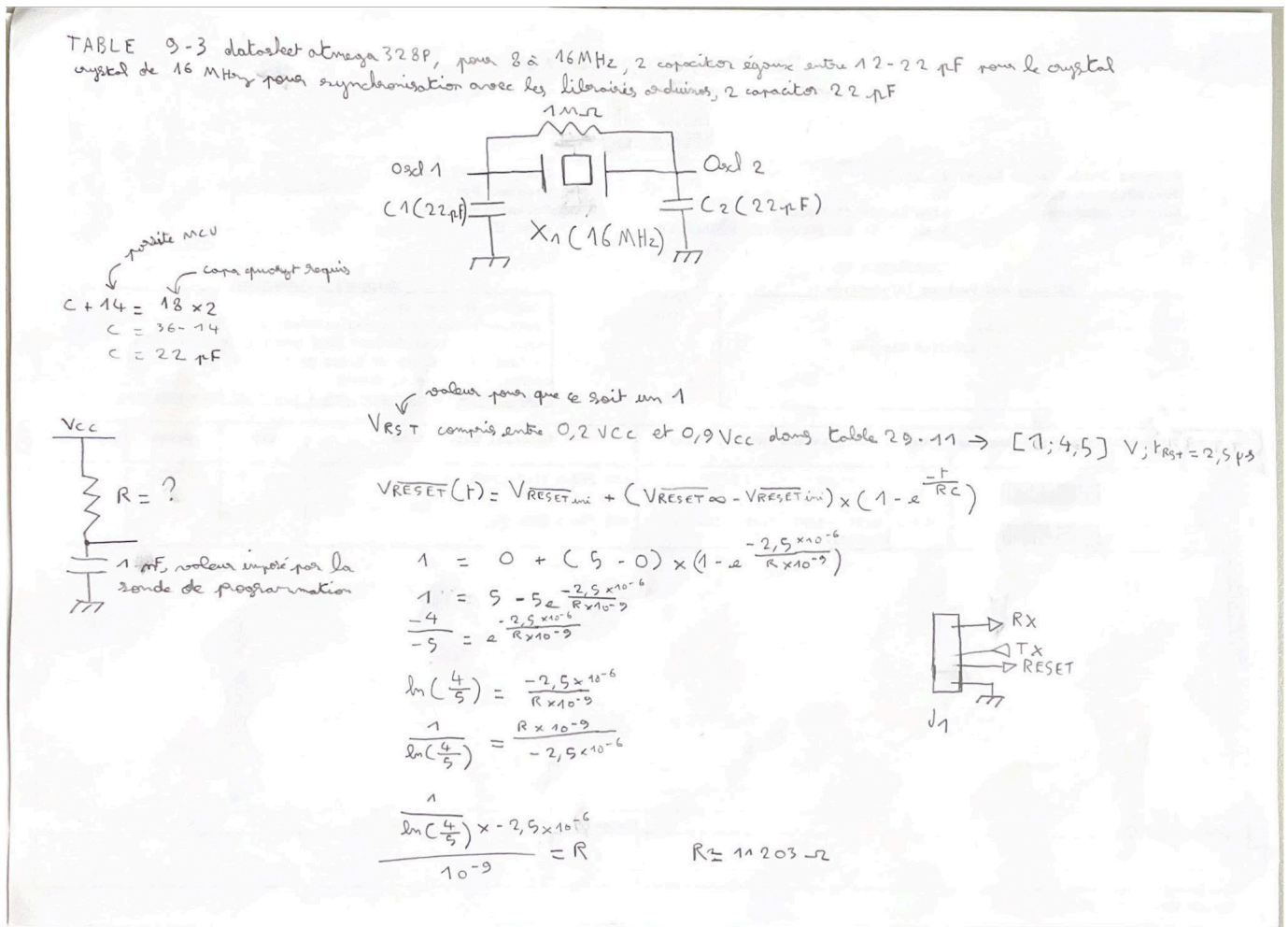


Figure 55 : fiche séance 8

Référence du paragraphe : CDT_RCPT_SECURITE

Rédacteur : Jonas Martinen / Bram Moonen / Valentin Luneau / Mathieu Rey

Relecteur : Léo Plassin / Noa Candin / Alban Puyou / Gabin Joyeux-Bungert

Exigences client vérifiées par pré-conception : [EXIG_RCPT_SECURITE](#)

Compétences GEII : C1b-22, C1b-24, C1b-25, C1b-26

Nous vérifions la bonne réception du signal PWM à l'aide d'un "if" et de la fonction AcquerirTramNEC() de la bibliothèque NEC.h qui renvoie 0 lorsque la Tram NEC est complète. Si AcquerirTramNEC() renvoie -1 ou 1 le signal est incomplet où aucun signal n'est reçu et la puissance du moteur est fixée à 0 par sécurité.


```

77 void loop(void) {
78     uint8_t Donnee;
79     uint8_t Adresse;
80     uint8_t Vitesse;
81     uint8_t Direction;
82     uint8_t Klaxon;
83     uint8_t Sortie_AcquerirTrameNEC = AcquerirTrameNEC(Entree_Pin, &Adresse, &Donnee); //Execution de AcquerirTrameNEC
84
85     if (Sortie_AcquerirTrameNEC == 0) { // si réception OK
86
87         if (ExtraireNumeroEquipe(Adresse) == NumeroEquipe) {
88             Vitesse = CalculerVitesseMoteur(Donnee);
89             Direction = CalculerDirectionServomoteur(Donnee);
90             Klaxon = ExtraireEtatBuzzer(Adresse);
91
92             PiloterMoteur(Vitesse);
93             PiloterServomoteur(Direction);
94             PiloterBuzzer(Klaxon);
95             PiloterLedBleue(1); // allumer LED si réception valide
96         }
97     }
98
99     else { // éteindre tout
100         PiloterMoteur(0);
101         PiloterBuzzer(0);
102         PiloterLedBleue(0);
103     }
104 }
105
106 else{
107     PiloterMoteur(0); //puissance du moteur à 0 par sécurité
108 }
109
110 }

```

Figure 56 : Extrait de Code permettant de fixer la bonne réception (ou non) de la trame NEC

Référence du paragraphe : CDT_RCPT_RETENTISSEMENT

Rédacteur : Jonas Martinen / Bram Moonen / Valentin Luneau / Mathieu Rey

Relecteur : Léo Plassin / Noa Candin / Alban Puyou / Gabin Joyeux-Bungert

Nous mettons dans la variable Klaxon l'état du klaxon à l'aide de la fonction ExtraireEtatBuzzer qui extrait de la trame NEC la valeur associée à l'état du buzzer.

```

40 uint8_t ExtraireEtatBuzzer(uint8_t Adresse) { // retourne : 0 (inactif), 1 (actif)
41     return (Adresse >> 7);
42 }

```

Figure 57 : Fonction ExtraireEtatBuzzer

Exigences client vérifiées par pré-conception : [EXIG_RCPT_RETENTISSEMENT](#)

Compétences GEII : C1b-22, C1b-24, C1b-25, C1b-26

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDC_EQ43 Révision : 2 – 20/01/2026	77/ 102
----------------------------------	---	------------

Référence du paragraphe : CDT_RCPT_MOTEUR

Rédacteur : Valentin Luneau / Mathieu Rey / Jonas Martinen / Bram Moonen

Relecteur : Léo plassin / Noa candin / Alban Puyou / Gabin Joyeux-Bungert

Exigences client vérifiées par pré-conception : [EXIG_RCPT_MOTEUR](#)

Compétences GEII : C1b-22, C1b-24, C1b-25, C1b-26

L'exigence est assurée par un ensemble moteur **Turnigy 28-22-CQ** et son contrôleur **ESC**, reliés à la carte via un connecteur 3 broches :

- **Broche 3 :** Signal numérique de commande généré par l'ATMEGA328P.
- **Broche 2 :** Sortie du régulateur linéaire de l'ESC (VCC 5V).
- **Broche 1 :** Masse (GND).

Alimentation et protection

Le moteur est alimenté directement par la batterie **LiPo (7,4 V)**, ce qui correspond à sa plage de fonctionnement (6-9 V) et garantit une puissance suffisante pour l'hélice.

Pour stabiliser le rail 5V alimentant les composants sensibles et éviter toute dégradation, un condensateur de découplage C5 de 470 μ F est intégré au montage.

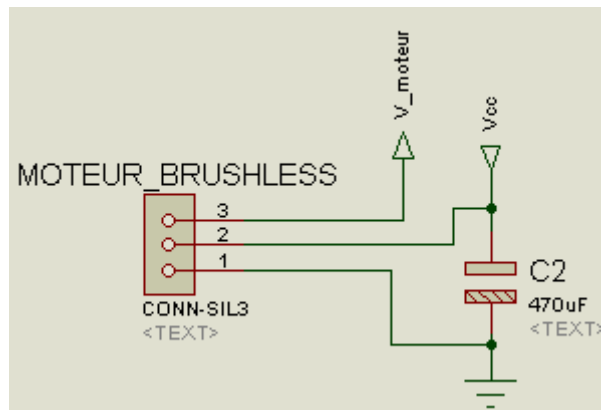


Figure 58: Connecteur 3 broches du moteur brushless sur ISIS KAH_RCPT

Référence du paragraphe : CDT_RCPT_ROUE

Rédacteur : Valentin Luneau / Mathieu Rey / Jonas Martinen / Bram Moonen

Relecteur : Léo plassin / Noa candin / Alban Puyou / Gabin Joyeux-Bungert

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : KAH_DDC_EQ43 Révision : 2 – 20/01/2026	78/ 102
----------------------------------	---	------------

Exigences client vérifiées par pré-conception : [EXIG_RCPT_ROUE](#)

Compétences GEII : C1b-22, C1b-24, C1b-25, C1b-26

L'exigence "[EXIG_RCPT_ROUE](#)" est assurée par un servomoteur Hitec HS322HD (compatible 4,8 V - 6 V), piloté par un signal PWM généré par l'ATMEGA328P via un connecteur 3 broches :

- Broche 3 : Signal de commande issu du récepteur IR.
- Broche 2 : Alimentation VCC 5V.
- Broche 1 : Masse (GND).

Pour stabiliser le 5V et protéger les composants, un condensateur de découplage C6 de 470 μ F est intégré au montage.

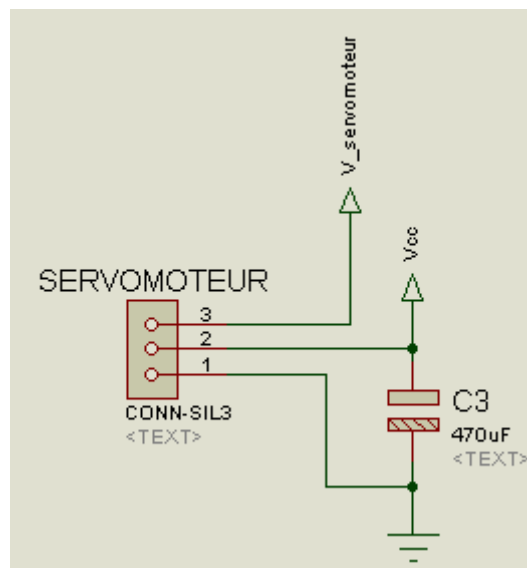


Figure 59: Connecteur 3 broches du servomoteur sur ISIS KAH_RCPT

Précision du signal

La tolérance requise est de $\pm 5\%$ sur l'état haut le plus court (1 ms), soit une marge d'erreur de $\pm 50\ \mu$ s. Avec une résolution de 62,25 ns, l'ATMEGA328P respecte largement cette contrainte de précision.

Référence du paragraphe : CDT_RCPT_INDICATEUR

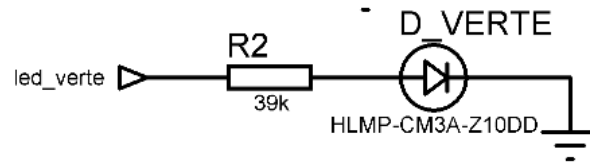
Rédacteur : Mathieu Rey / Valentin Luneau

Relecteur : Bram Moonen / Jonas Martinen

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDC_EQ43 Révision : 2 – 20/01/2026	79/ 102
----------------------------------	---	------------

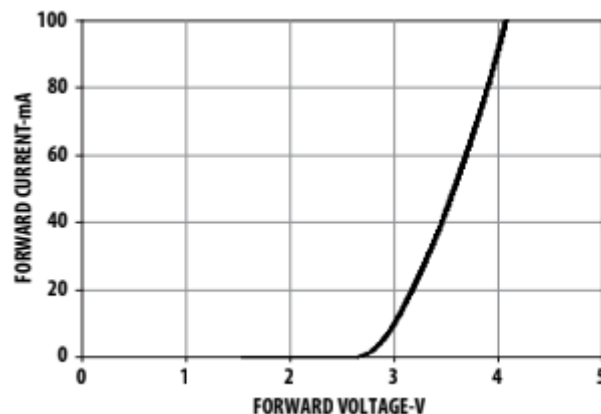
Exigences client vérifiées par pré-conception : [EXIG_RCPT_INDICATEUR](#)

Compétences GEII : C1b-22, C1b-24, C1b-25, C1b-26



Nous avons mis une résistance en aval de la LED verte pour avoir une intensité lumineuse de 50 mcd +/- 20%.

mcd	mA
12000	20
50	0,083



Sur le graphique on voit que pour une intensité de 0,083mA $V_f = 2V$.

Pour calculer la valeur de la résistance théorique nous utilisons la loi d'ohm : $U = R \cdot I$

Donc $R = \frac{U}{I} \rightarrow$ avec $U = V_{cc} - V_f = 5 - 2 = 3V$

$$R = \frac{3}{0,000083} = 36000 \Omega$$

Ensuite pour avoir la valeur et la série normalisé en premier on divise la tolérance par 2 ce qui donne 10% donc la série e6 ou e12.

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDC_EQ43 Révision : 2 – 20/01/2026	80/ 102
----------------------------------	---	------------

E 3 (±20%) : 100 - 220 - 470

E 6 (±10%) : 100 - 150 - 220 - 330 - 470 - 680

E12 (±10%) : 100 - 120 - 150 - 180 - 220 - 270 - 330 - 390 - 470 - 560 - 680 - 820

E24 (±5%) : 100 - 110 - 120 - 130 - 150 - 160 - 180 - 200 - 220 - 240 - 270 - 300 - 330 - 360 - 390 - 430 - 470 - 510 - 560 - 620 - 680 - 750 - 820 - 910

E48 : 100 - 105 - 110 - 115 - 121 - 127 - 133 - 140 - 147 - 154 - 162 - 169 - 178 - 187 - 196 - 205 - 215 - 226 - 237 - 249 - 261 - 274 - 287 - 301 - 316 - 332 - 348 - 365 - 383 - 402 - 422 - 442 - 464 - 487 - 511 - 536 - 562 - 590 - 619 - 649 - 681 - 715 - 750 - 787 - 825 - 866 - 909 - 953

E96 (±1%) : 100 - 102 - 105 - 107 - 110 - 113 - 115 - 118 - 121 - 124 - 127 - 130 - 133 - 137 - 140 - 143 - 147 - 150 - 154 - 158 - 162 - 165 - 169 - 174 - 178 - 182 - 187 - 191 - 196 - 200 - 205 - 210 - 215 - 221 - 226 - 232 - 237 - 243 - 249 - 255 - 261 - 267 - 274 - 280 - 287 - 294 - 301 - 309 - 316 - 324 - 332 - 340 - 348 - 357 - 365 - 374 - 383 - 392 - 402 - 412 - 422 - 432 - 442 - 453 - 464 - 475 - 487 - 499 - 511 - 523 - 536 - 549 - 562 - 576 - 590 - 604 - 619 - 634 - 649 - 665 - 681 - 698 - 715 - 732 - 750 - 768 - 787 - 806 - 825 - 845 - 866 - 887 - 909 - 931 - 953 - 976

On constate que la valeur la plus proche de 36000 Ω est 39000 Ω.

Ainsi R2 = 39000Ω série e12

Conformité :

$$I = \frac{V_{cc}-V_f}{R} = \frac{5-2}{39000} = 0,076mA$$

$$\frac{0,076*100}{0.083} = 91\%$$

Ainsi la tolérance du CDC est respectée. 9%<20%

Référence du paragraphe : CDT_RCPT_CONNEXION

Rédacteur : Mathieu Rey / Valentin Luneau

Relecteur : Bram Moonen / Jonas Martinen

Exigences client vérifiées par pré-conception : [EXIG_RCPT_CONNEXION](#)

Compétences GEII : C1b-22, C1b-24, C1b-25, C1b-26

On commence par dimensionné la led bleue: (CDC : 100 mCd +/-20%)
d'après la courbe datasheet : 4200 mCd → 20mA et

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDC_EQ43 Révision : 2 – 20/01/2026	81/ 102
----------------------------------	---	------------

donc $100 \text{ mCd} : \frac{100 \cdot 20}{4200} = 0.476 \text{ mA}$

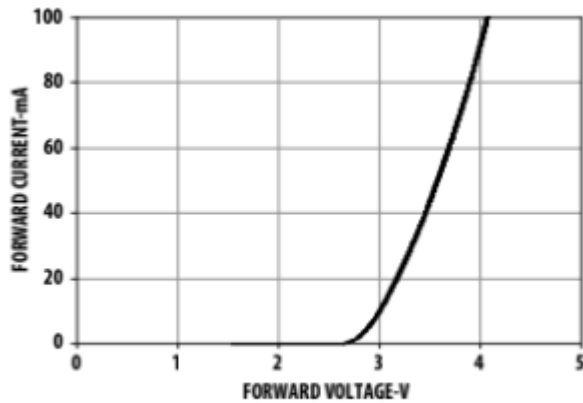


Figure 2. Forward Current vs Forward Voltage

De plus, on trouve également graphiquement que pour 0,476A on a $V_f = 2V$ sachant que $V_{cc} = 5V$ et $V_f = 2V$

d'après la loi d'ohm : $U = R \cdot I$ et $R = \frac{V_{cc} - V_f}{I} = \frac{5 - 2}{0,476 \cdot 10^{-3}} = 6302.52 \Omega$

La tolérance de la led est de (+/-20%) donc on prend une résistance de la série E12 (+/-10%) en 6800Ω

Conformité :

$$I = \frac{V_{cc} - V_f}{R} = \frac{5 - 2}{6800} = 0.44 \text{ mA}$$

$$\frac{0.44 \cdot 100}{0.476} = 93\%$$

Ainsi nous pouvons affirmer que la tolérance du CDC est respectée $7\% < 20\%$

Référence du paragraphe : CDT_RCPT_KLAXON

Rédacteur : Valentin Luneau / Mathieu Rey / Jonas Martinen / Bram Moonen

Relecteur : Léo plassin / Noa candin / Alban Puyou / Gabin Joyeux-Bungert

Exigences client vérifiées par pré-conception : [EXIG_RCPT_KLAXON](#)

Compétences GEII : C1b-22, C1b-24, C1b-25, C1b-26

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDC_EQ43 Révision : 2 – 20/01/2026	82/ 102
----------------------------------	---	------------

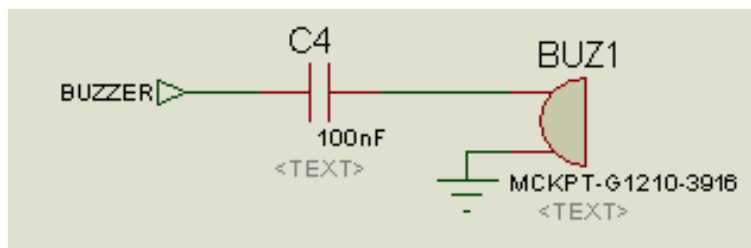


Figure 60: Montage du buzzer MCKPT-G1210-3916 sur ISIS KAH_RCPT

Le système d'avertissement sonore repose sur l'utilisation d'un buzzer de référence MCKPT-G1210-3916. Ce choix technique permet de répondre aux exigences de compacité et de fiabilité du kart à hélices.

Pour satisfaire les besoins client, le microcontrôleur ATMEGA328P génère un signal de commande numérique sur l'une de ses sorties PWM.

- Fréquence : Le signal est calibré à 4 kHz (± 100 Hz), correspondant à la fréquence de résonance optimale du buzzer pour un rendu sonore maximal.
- Rapport cyclique : Un rapport de 50 % (± 10 %) est appliqué afin d'assurer une oscillation symétrique de la membrane piézoélectrique.

Un condensateur C4, dimensionné à 100 nF, est placé en série entre la sortie du microcontrôleur et le buzzer. Son rôle est d'adoucir les transitions brusques du signal carré. Ce lissage limite les variations trop brutales, produisant ainsi un son plus agréable pour l'utilisateur.

Le condensateur bloque le courant continu pour ne laisser passer que le signal utile. Cela évite de faire chauffer inutilement le buzzer et réduit la consommation d'énergie du montage.

Référence du paragraphe : CDT_RCPT_ENERGIE

Rédacteur : Jonas Martinen / Bram Moonen

Relecteur : Valentin Luneau / Mathieu Rey

Exigences client vérifiées par pré-conception : [EXIG_RCPT_ENERGIE](#)

Compétences GEII : C1b-22, C1b-24, C1b-25, C1b-26

Descriptif de l'exigence : Le kart utilise un accumulateur d'énergie électrique de type Lithium-Polymère 2S pour fonctionner. Cet accumulateur est d'une capacité assurant une autonomie de fonctionnement du kart d'au moins 15 minutes à mi-puissance.

Commentaires sur l'exigence : L'accumulateur Lithium-Polymère est considéré comme étant déchargé lorsque l'énergie qui y est stockée est inférieure à 20 % de sa capacité maximale. Une régulation de tension 5V est assurée par le contrôleur brushless (étage BEC) et permet d'alimenter l'ensemble de l'électronique (servomoteur compris) du récepteur.

Documents ressources : [KAH_CDP](#)

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDC_EQ43 Révision : 2 – 20/01/2026	83/ 102
----------------------------------	---	------------

Tableau de la consommation des composant de la partie récepteur :

Composent consommateur	intensité (mA)
mcu	9.5
led bleu	277.7
led verte	138.888
buzzer	2
servomoteur	160
moteur brushless	5 000
capteur	0.7
Contrôleur moteur	10
TOTAL	5598.78 (= 5.598 A)

Pour une autonomie d'un quart d'heure on

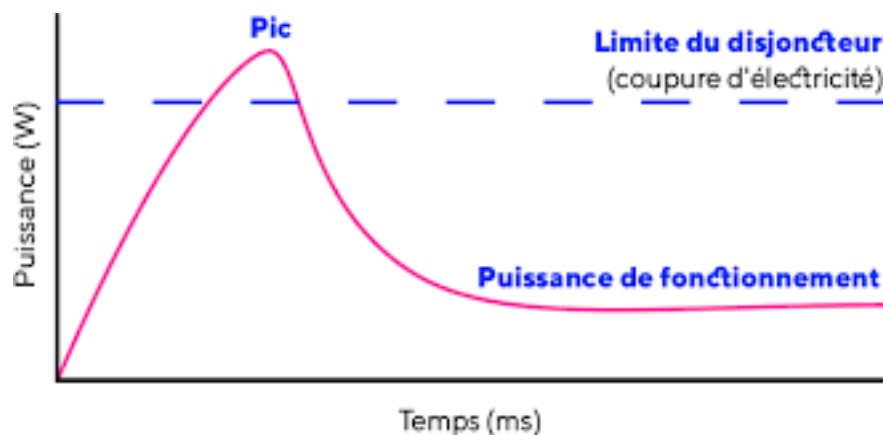
Ah = Courant (ampères) * Temps (heures)

5.598 (en ampères) * 0.25 (15 min = 0.25 d'une heure) = 1.3995A/h

1.3995 A/h * 1000 = 1399.5 mA/h

Ce qui fait 1399.5 mA/h

On doit mettre un condensateur à côté du MCU du servomoteur pour éviter un pic énorme lors du démarrage comme on peut voir ci dessous



Pour calculer on fait $C \geq I \cdot \Delta t (1/f) / \Delta V (GND \cdot VCC)$

Condensateur à côté du servomoteur :

$$= 0.8 \cdot 0.1 / (0.01 \cdot 5)$$

$$= 1.6 \text{ F}$$

Le résultat est bien trop élevé donc on prend le plus gros qu'on a dans le stock et pour minimiser le problème on augmente la taille des pistes et on place le condensateur au plus proche du servomoteur.

On prends donc le EEUFR1J441B Condensateur électrolytique 470 μF polarisé

Condensateur à côté du MCU :

$$= 0.0095 * (1 / (16 * 10^6)) / (0.01 * 5)$$

$$= 0.000\,000\,011\,875$$

$$= 11.9\text{ nF}$$

On prends donc K104K15X7RF5UH5 Condensateur céramique multicouche, $0.1\text{ }\mu\text{F} = 100\text{ nF}$

On surdimensionné 10 fois plus grand puisqu'on prend de multiple de 10 et plus grand pour être sûr de ne pas dépasser le pic de consommation.

Référence du paragraphe : CDT_RCPT_INTERRUPTEUR

Rédacteur : Jonas Martinen / Bram Moonen

Relecteur : Valentin Luneau / Mathieu Rey

Exigences client vérifiées par pré-conception : [EXIG_RCPT_INTERRUPTEUR](#)

Compétences GEII : C1-10, C1-11

Descriptif de l'exigence : Le récepteur comporte un interrupteur afin de le mettre sous/hors tension son circuit électronique.

Commentaires sur l'exigence : l'interrupteur est placé judicieusement sur le kart à hélice afin d'avoir une bonne ergonomie d'utilisation.

Compétences GEII : C1b-22, C1b-24, C1b-25, C1b-26

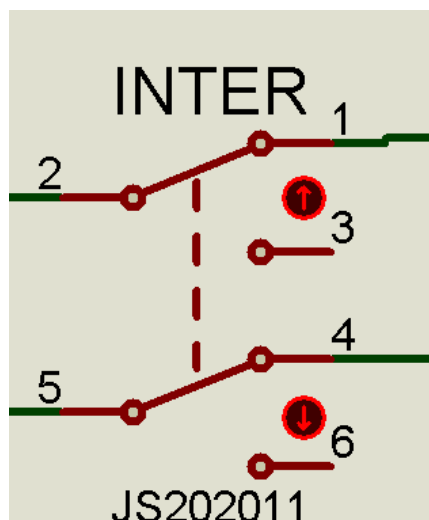


Figure 51 : Schéma de l'interrupteur JS202011 ISIS KAH_EMTT

Nous avons ajouté un interrupteur dans la partie alimentation du circuit. Il permet de mettre le système sous tension ou de l'éteindre facilement. Lorsque l'interrupteur est activé, le circuit est alimenté et les composants peuvent fonctionner. Lorsqu'il est désactivé, l'alimentation est coupée et le circuit s'arrête.

Référence du paragraphe : CDT_RCPT_SCHEMA

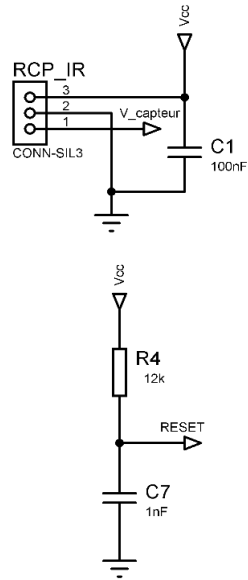
Rédacteur : Valentin Luneau / Mathieu Rey / Jonas Martinen / Bram Moonen

Relecteur : Léo plassin / Noa candin / Alban Puyou / Gabin Joyeux-Bungert

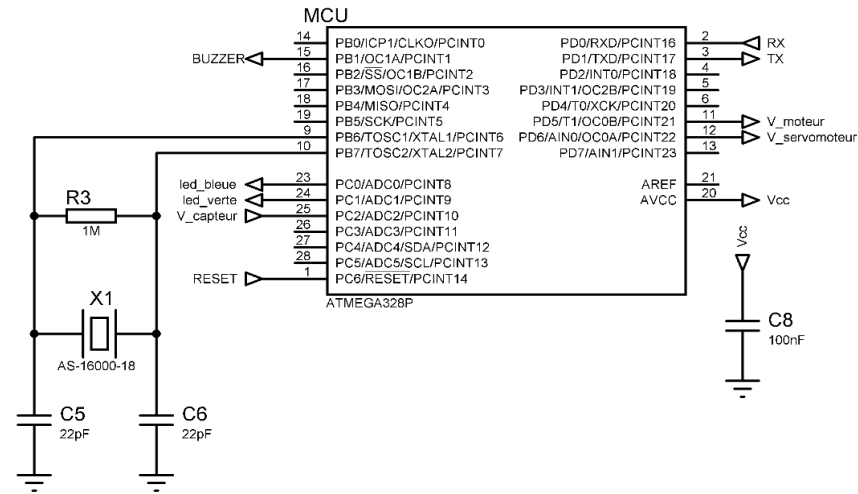
Compétences GEII : C1b-22, C1b-24, C1b-25, C1b-26

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDC_EQ43 Révision : 2 – 20/01/2026	86/ 102
----------------------------------	---	------------

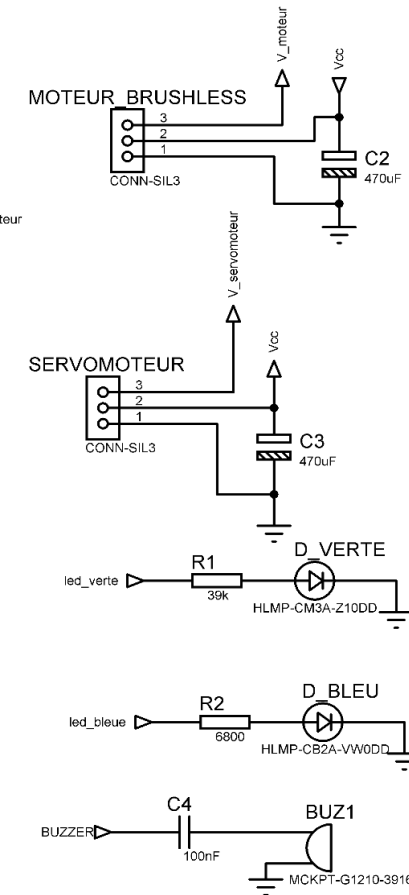
ACQUISITION



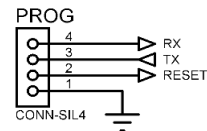
TRAITEMENT



ACTION



CONNECTEUR DE PROGRAMMATION



ENERGIE

3.3 Informatique

3.3.1 Informatique Émetteur

Rédacteur : Valentin Luneau / Mathieu Rey / Jonas Martinen / Bram Moonen

Rellecteur : Léo plassin / Noa candin / Alban Puyou / Gabin Joyeux-Bungert

Référence de l'exigence : EXIG_EMTT_TRAITEMENT

Descriptif de l'exigence : L'émetteur comporte un cœur de traitement numérique permettant :

- * d'acquérir les informations analogiques en provenance des interfaces homme-machine potentiométriques,
- * de numériser ces informations analogiques pour les transformer en des informations numériques,
- * d'encoder la donnée numérique du bouton poussoir sur 1 bit et la valeur numérique d'équipe sur 7 bits, afin de créer l'octet "address" du protocole NEC,
- * d'encoder la donnée numérique de puissance moteur sur 3 bits et la donnée numérique de direction de roues sur 5 bits, afin de créer l'octet "data" du protocole NEC ,
- * de construire les trames de transmission conformément au protocole NEC en y intégrant les octets "address" et "data" précédemment calculés.

Fichier_Code_Informatique_Emetteur

Pour respecter ces exigences, le code a été structuré en plusieurs parties : En haut du fichier se trouve l'inclusion des fichiers sources nécessaire au bon fonctionnement du programme comprenant NEC.h permettant de générer des trames NEC, stdint.h qui permet de générer des entiers allant de 8 bit à 64 bit et arduino.h qui permet d'utiliser de multiples fonctions usuelles de la bibliothèque arduino.

Ensuite vient la déclaration des constantes correspondante aux pins du MCU qui sont connectés aux différentes parties de l'émetteur tel que des potentiomètres par exemple.

Puis vient la déclaration des variables contenant les données qui seront envoyés dans la trame NEC. Premièrement, pour acquérir les informations analogiques : le programme fait appel aux fonctions AcquerirPotentiometreVitesse et AcquerirPotentiometreDirection. Celles-ci lisent la tension via analogRead puis utilisent la fonction map pour convertir les valeurs de 10 bits en formats réduits, soit 3 bits pour la vitesse et 5 bits pour la direction, conformément au descriptif technique. L'état du bouton poussoir est également récupéré pour fournir une information binaire sur 1 bit.

Deuxièmement, le cœur de traitement assure l'encodage des données pour le protocole NEC. La fonction CalculerDonneeNEC combine la vitesse et la direction dans un seul octet en décalant la vitesse sur les poids forts. De la même manière, CalculerAdresseNEC fusionne l'état du klaxon avec le numéro d'équipe (0x43) codé sur 7 bits pour former l'octet d'adresse. Cette étape permet de préparer les informations nécessaires à la construction de la trame de transmission.

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDC_EQ43 Révision : 2 – 20/01/2026	88/ 102
----------------------------------	---	------------

Enfin, la logique de répétitivité est gérée dans la boucle principale. La fonction `Has_Data_Changed` compare les valeurs actuelles aux précédentes pour détecter tout mouvement des commandes. Si une nouvelle donnée est détectée, le programme déclenche l'envoi d'une trame toutes les 108 ms. Si les données restent stables, la période d'émission passe à 333 ms pour limiter l'occupation du canal tout en maintenant la liaison. L'utilisation du modulo sur la fonction `millis` permet de cadencer ces envois sans bloquer l'exécution du reste du code.

3.3.2 informatique Récepteur

Rédacteur : Léo plassin / Noa candin / Alban Puyou / Gabin Joyeux-Bungert

Relecteur : Valentin Luneau / Mathieu Rey / Jonas Martinen / Bram Moonen

Fichier Code Informatique Récepteur

Ce programme est conçu pour le récepteur infrarouge qui reçoit des trames émises par notre émetteur en utilisant le protocole NEC. Il extrait ensuite l'adresse et les données, vérifie qu'il y ait le bon numéro d'équipe, puis commande le servomoteur, le moteur, le buzzer et la LED.

Nous commençons par inclure les bibliothèques `stdint.h` (qui fournit des types entiers de taille fixe `uint8_t`, `int8_t`, etc), `arduino.h` (la bibliothèque standard Arduino) et `NEC.h` (qui gère l'émission et la réception des trames NEC).

On définit ensuite nos variables globales :

- `Entree_Pin` : broche du récepteur infrarouge (INPUT)
- `Servomoteur_Pin` : broche du servomoteur (OUTPUT)
- `Moteur_Pin` : broche du moteur (OUTPUT)
- `Buzzer_Pin` : broche du buzzer (OUTPUT)
- `LedBleue_Pin` : broche de la LED bleue (OUTPUT)
- `NumeroEquipe` : identifiant de l'équipe (0x43 en hexadécimal)

Nous avons d'abord les fonctions de traitement qui extraient les différentes informations contenues dans la trame NEC :

- `ExtraireNumeroEquipe`

L'adresse NEC est sur 8 bits et les bits 0 à 6 contiennent le numéro d'équipe. On isole les bits 0 à 6 qui contiennent le numéro d'équipe avec le masque `0b01111111`.

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDC_EQ43 Révision : 2 – 20/01/2026	89/ 102
----------------------------------	---	------------

→ CalculerDirectionServomoteur

Les données NEC sont sur 8 bits et les 5 bits de poids faible (bits 0 à 4) sont utilisés pour la direction du servomoteur, on isole ces bits avec le masque 0b00011111.

→ CalculerVitesseBuzzer

Les données NEC sont sur 8 bits et les 3 bits de poids fort (bits 5 à 8) sont utilisés pour la vitesse du moteur donc nous décalons de 5 bits vers la droite pour garder une valeur de 3 bits allant de 0 à 7.

→ ExtraireEtatBuzzer

L'adresse NEC est sur 8 bits et son 7eme bit indique si le buzzer doit être actif (1) ou inactif (0), un décalage de 7 bits permet d'isoler ce bit d'état.

Nous avons ensuite les fonctions d'action qui commandent les actionneurs.

→ PiloterServomoteur

On envoie la valeur Direction calculée auparavant dans le pin du servomoteur pour orienter le servomoteur.

→ PiloterMoteur

On envoie la valeur Vitesse calculée auparavant dans le pin du moteur pour contrôler la vitesse du moteur

→ PiloterBuzzer

Si EtatBuzzer vaut 1 on émet un son à 4 kHz via tone(), sinon on arrête le son avec notone().

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDC_EQ43 Révision : 2 – 20/01/2026	90/ 102
----------------------------------	---	------------

→ PiloterLedBleue

On envoie la valeur de EtatLedBleue dans le pin de la LED bleue pour l'allumer ou l'éteindre.

Dans le setup on configure les broches des actionneurs en sortie et la broche de la LED infrarouge en entrée.

Dans le loop on définit d'abord les variables. On appelle ensuite AcquerirTrameNEC pour tenter de recevoir une trame. Si AcquerirTrameNEC renvoie 0 la réception est valide. Dans ce cas on vérifie si l'adresse extraite correspond au numéro d'équipe et si le numéro correspond on extrait les commandes, on actionne les périphériques et on allume la LED bleue pour indiquer une réception valide. Si AcquerirTrameNEC renvoie 1 l'adresse ne correspond pas, on éteint le moteur par sécurité.

4. Coût - Délai

Référence du paragraphe : CPR_COUT

Rédacteur : Valentin Luneau / Mathieu Rey / Jonas Martinen / Bram Moonen / Léo plassin / Noa candin / Alban Puyou / Gabin Joyeux-Bungert

Relecteur : Valentin Luneau / Mathieu Rey / Jonas Martinen / Bram Moonen / Léo plassin / Noa candin / Alban Puyou / Gabin Joyeux-Bungert

Exigences client vérifiées par pré-conception : **EXIG_COUT**

Compétences GEII : C1-10

La partie RÉCEPTEUR :

Outils :

Nous avons exporter la liste de matérielle de notre fichier ISIS, voir lien ci-dessous

 [Bill Of Materials For KAH-Recepteur .CSV](#)

Nous avons également utilisé le fichier avec la liste de composants dans le stock, voir lien ci-dessous  [KAH_CDP](#)

Pour les Connecteurs HE14 MH100 :

$(13/36) * 100 = 36.11\%$

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDC_EQ43 Révision : 2 – 20/01/2026	91/ 102
----------------------------------	---	------------

Pour le PCB Récepteur :

Taille de notre carte $L * l = 100 * 75 = 7\,500 \text{ mm}^2$

Taille d'une Carte de prototypage AB60 = $300 * 600 = 180\,000 \text{ mm}^2$

On refait un produit en croix $(100 * 7\,500) / 180\,000 = 4.167\%$

Pour le PCB Émetteur :

Taille de notre carte = $120 * 80 = 9\,600 \text{ mm}^2$

Taille d'une carte de prototypage AB60 = $300 * 600 = 180\,000 \text{ mm}^2$

Notre carte fait 5,33% d'une carte de prototypage AB60.

RÉCEPTEUR

RÉSISTANCES	HLMP-CB2A-VW0DD LED, Bleu, Traversant, T-1 3/4 (5mm), 20 mA, 3.2 V, 470 nm	1814425	0,66	1	0,66	farnel	https://fr.farnell.com/broadcom/hlmp-cb2a-vw0dd/led-5mm-ingan-bleu-23deg/dp/1814425
	MP006870 Résistance traversante, 39000 ohm, 250 mW, $\pm 2\%$, Axial, 250 V	3650037	0,03	1	0,03	farnel	https://fr.farnell.com/multicomp-pro/mp006870/res-39r-0-25w-axial-couche-metal/dp/3650037
	MP006876 Résistance traversante, 6800 ohm, 250 mW, $\pm 2\%$, Axial, 250 V	3650044	0,03	1	0,03	farnel	https://fr.farnell.com/multicomp-pro/mp006876/res-68r-0-25w-axial-couche-metal/dp/3650044
	MCF 0.25W 1R Résistance traversante, 1M ohm, Série MCF, 250 mW, $\pm 5\%$, Axial, 250 V	9339094	0,03	1	0,03	farnel	https://fr.farnell.com/multicomp/mcf-0-25w-1r/resistance-0-25w-5-1r/dp/9339094
	MP006858 Résistance traversante, 12000 ohm, 250 mW, $\pm 2\%$, Axial, 250 V	3650023	0,03	1	0,03	farnel	https://fr.farnell.com/multicomp-pro/mp006858/res-12r-0-25w-axial-couche-metal/dp/3650023
CONDENSATEUR	K103K15X7RF5UH5 Condensateur céramique multicouche, 0.01 μ F, 50 V, $\pm 10\%$, À sorties radiales, X7R, 5 mm	2860093	0,07	1	0,07	farnel	https://fr.farnell.com/vishay/k103k15x7rf5uh5/condensateur-0-01-f-50v-10-x7r/dp/2860093
	EEUFR1J441B Condensateur électrolytique, 470 μ F, 63 V, Série FR, $\pm 20\%$, À sorties radiales	2079308	0,59	2	1,18	farnel	https://fr.farnell.com/panasonic/eeufr1j471b/condensateur-470-f-63v-20/dp/2079308
	K220J10C0GF5UH5 Condensateur céramique multicouche, 22 pF, 50 V, $\pm 5\%$, À sorties radiales, C0G / NP0, 5 mm	2860107	0,14	2	0,28	farnel	https://fr.farnell.com/vishay/k220j10c0gf5uh5/condensateur-22pf-50v-5-c0g-np0/dp/2860107
	K104K15X7RF5UH5 Condensateur céramique multicouche, 0.1 μ F, 50 V, $\pm 10\%$, À sorties radiales, X7R, 5 mm	2507750	0,08	3	0,23	farnel	https://fr.farnell.com/vishay/k104k15x7rf5uh5/condensateur-0-1-f-50v-10-x7r/dp/2507750
BUZER	MCKPT-G1210-3916 Transducteur, Buzzer, 3 VDC, 30 VDC, 2 mA, 80 dB	2309143	0,67	1	0,67	farnel	https://fr.farnell.com/multicomp/mckpt-g1210-3916/piezo-buzzer/dp/2309143
LED	HLMP-CB2A-VW0DD LED, Bleu, Traversant, T-1 3/4 (5mm), 20 mA, 3.2 V, 470 nm	1814425	0,66	1	0,66	farnel	https://fr.farnell.com/broadcom/hlmp-cb2a-vw0dd/led-5mm-ingan-bleu-23deg/dp/1814425
	HLMP-CM3A-Z10DD LED, Vert, Traversant, T-1	1814433	0,69	1	0,69	farnel	https://fr.farnell.com/broadcom-limited/hlmp-cm3a-z10dd/led-5m

	3/4 (5mm), 20 mA, 3.2 V, 525 nm					1	m-ingan-vert-30deg/dp/1814433
MCU	ATMEGA328P-PU MCU 8 bits, AVR ATmega Family ATmega328 Series Microcontrollers, 20 MHz, 32 KB, 2 KB	1715487	2,62	2	5,24	farnel 1	https://fr.farnell.com/microchip/atmega328p-pu/micro-8-bits-avr-32k-flash-28pdip/dp/1715487
	2227MC-28-03-05-F1 Support CI, 28 Contact(s), Fiche femelle DIP, 2.54 mm, 2227MC, 7.62 mm, Cuivre-béryllium	1103850	0,95	1	0,95	farnel 1	https://fr.farnell.com/multicomp/2227mc-28-03-05-f1/support-ci-dil-7-62mm-28voies/dp/1103850
MOTEUR	Turnigy 28-22-CQ 1400Kv Brushless Outrunner	TR2822C Q1400	11,44	1	11,44	hobby king	https://hobbyking.com/en_us/turnigy-28-22-cq-1400kv-brushless-outrunner.html
	Rallonge pour servos JR JR31333	25423	2,00	2	4,00	gotro nic	https://www.gotronic.fr/art-rallonge-pour-servos-jr-jr31333-12047.htm
SERVOMOTEUR	Servomoteur Hitec HS322HD	1602	10,75	1	10,75	gotro nic	https://www.gotronic.fr/art-servomoteur-hitec-hs322hd-875.htm
CONNECTEUR	Connecteur HE14 MH100 sécable droit 1 x 36 pts	08000	0,50	0,36	0,18	gotro nic	http://www.gotronic.fr/art-connecteur-he14-mh100-4457.htm
QUARTZ	AS-16.000-18 Cristal, 16 MHz, Traversant, 10.3mm x 5mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, AS	1611761	0,11	1	0,11	farnel 1	https://fr.farnell.com/raltron/as-16-000-18/quartz-16mhz-18pf-hc-49s/dp/1611761
PCB	AB60 Carte de prototypage, Présensibilisé, Epoxy, 300mm x 600mm	1267743	43,05	0,04	1,791	farnel 1	https://fr.farnell.com/cif/ab60/plaque-presensibilisee-epoxy-300x600mm/dp/1267743
TOTAL HORS TAXES					39.02		
TOTAL TTC (toute taxes comprise)		on ajoute 20% de taxes			46,81		

[KAH_CDP - Google Sheets](#)

Le prix de la partie Récepteur du Kart à hélice coûte 39.02€ HT.

Le prix de la partie Récepteur du Kart à hélice coûte 46.81€ TTC (On ajoute 20% au prix d'origine).

Nous sommes dans les temps et nous respectons le planning, actuellement à la séance 16 nous avons consacré 32h a ce jour.

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDC_EQ43 Révision : 2 – 20/01/2026	94/ 102
----------------------------------	---	------------

EMETTEUR

MCU	ATMEGA328P-PU MCU 8 bits, AVR ATmega Family ATmega328 Series Microcontrollers, 20 MHz, 32 KB, 2 KB	17154 87	2,62	1	2,62	farnel 1	https://fr.farnell.com/microchip/atmega328p-pu/micro-8-bits-avr-32k-flash-28pdip/dp/1715487
BOUTON POUSSOIR	MCDTS6-3K Commutateur tactile, Série MCDTS6, A déclencheur supérieur, Traversant, Bouton rond, 100 gf	94717 23	0,14	1	0,14	farnel 1	https://fr.farnell.com/multicomp/mcdts6-3k/tactile-commutateur-7mm-100g/dp/9471723
CONDEN SATEUR	K104K15X7RF5UH5 Condensateur céramique multicouche, 0.1 µF, 50 V, ± 10%, À sorties radiales, X7R, 5 mm	25077 50	0,08	3	0,23	farnel 1	https://fr.farnell.com/vishay/k104k15x7rf5uh5/condensateur-0-1-f-50v-10-x7r/dp/2507750
	K102K15X7RF5TH5 Condensateur céramique multicouche, 1000 pF, 50 V, ± 10%, À sorties radiales, X7R, 5 mm	28600 85	0,05	1	0,05	farnel 1	https://fr.farnell.com/vishay/k102k15x7rf5th5/condensateur-1000p-f-50v-10-x7r/dp/2860085
	K220J10C0GF5UH5 Condensateur céramique multicouche, 22 pF, 50 V, ± 5%, À sorties radiales, C0G / NP0, 5 mm	28601 07	0,14	2	0,28	farnel 1	https://fr.farnell.com/vishay/k220j10c0gf5uh5/condensateur-22pf-50v-5-c0g-np0/dp/2860107
	EEUFR1J101LB Condensateur électrolytique, 100 µF, 63 V, Série FR, ± 20%, À sorties radiales	24798 91	0,25	1	0,25	farnel 1	https://fr.farnell.com/panasonic/eeufr1j101lb/condensateur-100-f-63v-20/dp/2479891
CONNECT EUR	Connecteur HE14 MH100 sécable droit 1 x 36 pts	08000	0,50	0,17	0,08	gotro nic	http://www.gotronic.fr/art-connecteur-he14-mh100-4457.htm
LED ELECTRO LUMINES CENTE	HLMP-CM3A-Z10DD LED, Vert, Traversant, T-1 3/4 (5mm), 20 mA, 3.2 V, 525 nm	18144 33	0,69	1	0,69	farnel 1	https://fr.farnell.com/broadcom-limited/hlmp-cm3a-z10dd/led-5mm-ingan-vert-30deg/dp/1814433
DIODE INFRARO UGE	TSAL6200 - Emetteur infrarouge, Haute Puissance, 940 nm, 17 °, T-1 3/4 (5mm), 15 mW/Sr, 15 ns	31528 56	0,57	2	1,14	farnel 1	https://fr.farnell.com/vishay/tsal6200/emetteur-infrarouge-940nm-t-1/dp/3152856
INTERRUP TEUR	JS202011CQN Commutateur à glissière, DPDT, On-On, Traversant, Série JS, 300 mA	23200 18	0,38	1	0,38	farnel 1	https://fr.farnell.com/c-k-components/js202011cqn/commutateur-dpdt-0-6a-6vdc-tht/dp/2320018
QUARTZ	AS-16.000-18 Cristal, 16 MHz, Traversant, 10.3mm x 5mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, AS	16117 61	0,11	1	0,11	farnel 1	https://fr.farnell.com/raltron/as-16-000-18/quartz-16mhz-18pf-hc-49s/dp/1611761
POTIENM ETRE	RK09K1130C94 Potentiomètre rotatif, 100 kohm, 1 Tour(s), Linéaire, 50 mW, ± 20%, RK09 Series	11917 42	0,76	1	0,76	farnel 1	https://fr.farnell.com/alps/rk09k1130c94/potentiometre-rotatif-100k-17mm/dp/1191742

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDC_EQ43 Révision : 2 – 20/01/2026	95/ 102
----------------------------------	---	------------

	PTA4543-2015DPB103 Potentiomètre à glissière, Glissière, Bas Profil, 10 kohm, $\pm 20\%$, 250 mW, Linéaire, Traversant	1688415	1,12	1	1,12	farnel 1	https://fr.farnell.com/bourns/pta4543-2015dpcb103/potentiometre-slide-10k-45mm/dp/1688415
RESISTANCE	MP006930 Résistance traversante, 12 kohm, 250 mW, $\pm 2\%$, Axial, 250 V	3650103	0,03	1	0,03	farnel 1	https://fr.farnell.com/multicomp-pro/mp006930/res-12k-0-25w-axial-couche-metal/dp/3650103
	MCF 0.25W 1M Résistance traversante, 1 Mohm, Série MCF, 250 mW, $\pm 5\%$, Axial, 250 V	9339086	0,03	1	0,03	farnel 1	https://fr.farnell.com/multicomp/mcf-0-25w-1m/resistance-couche-carbon-1m-0/dp/9339086
	MP006934 Résistance traversante, 18 kohm, 250 mW, $\pm 2\%$, Axial, 250 V	3650107	0,03	1	0,03	farnel 1	https://fr.farnell.com/multicomp-pro/mp006934/res-18k-0-25w-axial-couche-metal/dp/3650107
	MP006902 Résistance traversante, 820 ohm, 250 mW, $\pm 2\%$, Axial, 250 V	3650072	0,03	1	0,03	farnel 1	https://fr.farnell.com/multicomp-pro/mp006902/res-820r-0-25w-axial-couche-metal/dp/3650072
	MCF 0.25W 8R2 Résistance traversante, 8.2 ohm, Série MCF, 250 mW, $\pm 5\%$, Axial, 250 V	9339752	0,03	1	0,03	farnel 1	https://fr.farnell.com/multicomp/mcf-0-25w-8r2/resistance-0-25w-5-8r2/dp/9339752
TRANSISTOR	BC33740TA Transistor simple bipolaire (BJT), NPN, 45 V, 800 mA, 625 mW, TO-92, Traversant	2453319	0,49	1	0,49	farnel 1	https://fr.farnell.com/on-semiconductor/bc33740ta/transistor-bipolar-npn-45v-to-92/dp/2453319
PCB	AB60 Carte de prototypage, Présensibilisé, Epoxy, 300mm x 600mm	1267743	43,05	0,05	2,30	farnel 1	https://fr.farnell.com/cif/ab60/plaque-presensibilisee-epoxy-300x600mm/dp/1267743

[KAH_CDP - Google Sheets](#)

Le prix de la partie ÉMETTEUR du Kart à hélice coûte 12.92€ TTC.

Le coût total des deux cartes est de :

Coût total hors taxes du projet	49,78
Coût total TTC Matières premières du projet	59,74

Nous sommes dans les temps et nous respectons le planning, actuellement à la séance 16 nous avons consacré 32h à ce jour

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDC_EQ43 Révision : 2 – 20/01/2026	96/ 102
----------------------------------	---	------------

3.1 Conclusion de la conception détaillée du produit

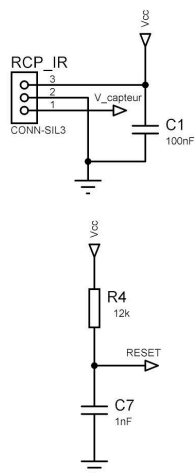
Rédacteur : Valentin Luneau / Mathieu Rey / Jonas Martinen / Bram Moonen / Léo plassin / Noa candin / Alban Puyou / Gabin Joyeux-Bungert

Relecteur : Valentin Luneau / Mathieu Rey / Jonas Martinen / Bram Moonen / Léo plassin / Noa candin / Alban Puyou / Gabin Joyeux-Bungert

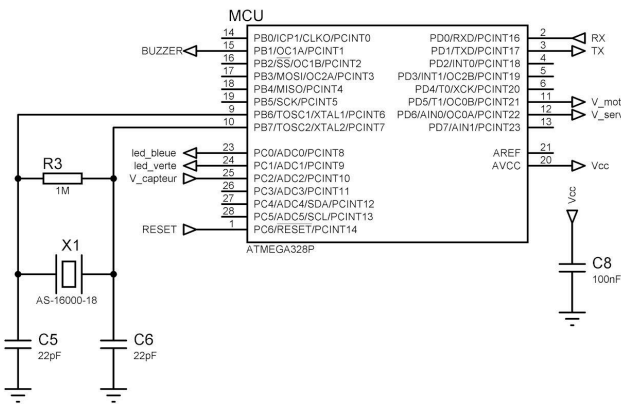
La conception a permis d'élaborer le schéma électrique du produit et de dimensionner tous les composants en les justifiant. A cette étape du projet, les dérisquages mis en œuvre montrent la conformité des dimensionnements réalisés.

Ci dessous le schéma électronique complet du récepteur puis celui de l'émetteur.

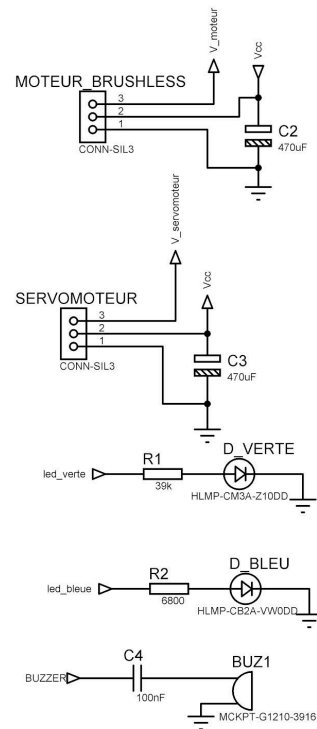
ACQUISITION



TRAITEMENT

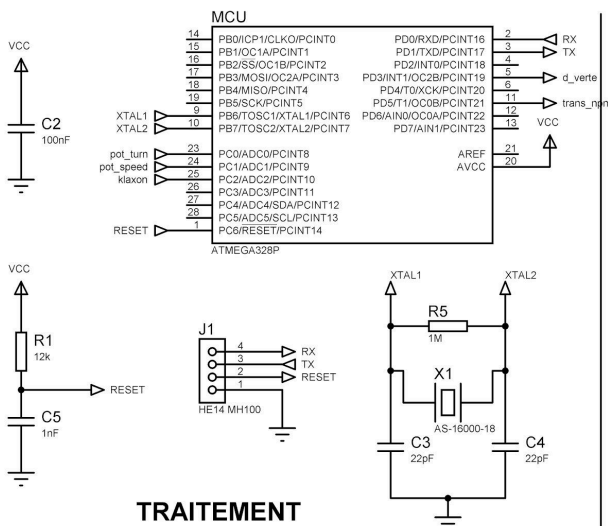


ACTION



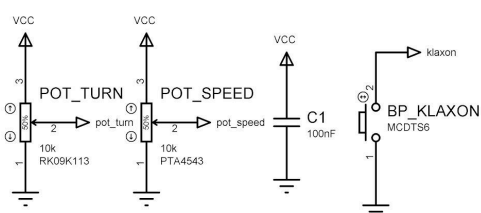
ENERGIE

Régulateur linéaire +5V

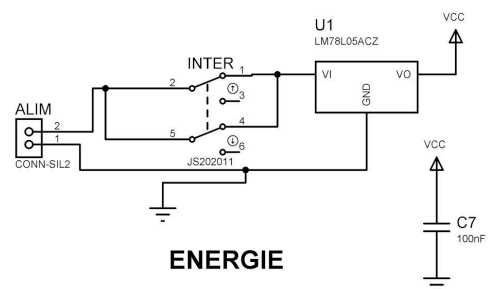


TRAITEMENT

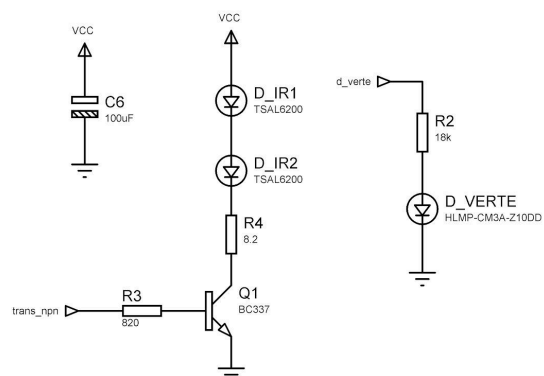
ACQUISITION



ENERGIE



ACTION



4. Conclusion de la conception du produit

Rédacteur : Valentin Luneau / Mathieu Rey / Jonas Martinen / Bram Moonen / Léo plassin / Noa candin / Alban Puyou / Gabin Joyeux-Bungert

Relecteur : Valentin Luneau / Mathieu Rey / Jonas Martinen / Bram Moonen / Léo plassin / Noa candin / Alban Puyou / Gabin Joyeux-Bungert

Vis-à-vis des exigences du client les composants utilisés ont été choisis pour répondre le mieux à celles-ci et par le biais de nos calculs et de nos simulation l'ensemble de nos composants sont conformes à ce que le client exige.

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDC_EQ43 Révision : 2 – 20/01/2026	100/ 102
----------------------------------	---	-------------

5. Matrice de conformité du produit

Ce chapitre synthétise par l'intermédiaire d'un tableau la conformité du produit développé par rapport aux exigences issues du Cahier des Charges.

Exigence	Méthodes de développement	Paragraphes en lien avec l'exigence	Statut
EXIG_EMTT_DIMENSIONS	par analyse par analyse	CPR_EMTT_DIMENSIONS CDT_EMTT_DIMENSIONS	Conforme
EXIG_EMTT_PUISSANCE	par analyse par analyse/calculs	CPR_EMTT_PUISSANCE CDT_EMTT_PUISSANCE	Conforme
EXIG_RCPT_ENERGIE	par analyse par analyse/calculs	CPR_RCPT_ENERGIE CDT_RCPT_ENERGIE	Conforme
EXIG_RCPT_INTERRUPTEUR	par analyse par analyse	CPR_RCPT_INTERRUPTEUR CDT_RCPT_INTERRUPTEUR	Conforme
EXIG_EMTT_INDICATEUR	par analyse par analyse/calculs	CPR_EMTT_INDICATEUR CDT_EMTT_INDICATEUR	Conforme
EXIG_RCPT_DIMENSIONS	par analyse par analyse	CPR_RCPT_DIMENSIONS CDT_RCPT_DIMENSIONS	Conforme
EXIG_RCPT_LOGO	par analyse par analyse	CPR_RCPT_LOGO CDT_RCPT_LOGO	Conforme
EXIG_EMTT_LOGO	par analyse par analyse	CPR_EMTT_LOGO CDT_EMTT_LOGO	Conforme
EXIG_EMTT_ENERGIE	par analyse par analyse/calculs	CPR_EMTT_ENERGIE CDT_EMTT_ENERGIE	Conforme
EXIG_EMTT_INTERRUPTEUR	par analyse par analyse	CPR_EMTT_INTERRUPTEUR CDT_EMTT_INTERRUPTEUR	Conforme
EXIG_EMTT_IHM	par analyse par analyse	CPR_EMTT_IHM CDT_EMTT_IHM	Conforme
EXIG_EMTT_KLAXON	par analyse par analyse	CPR_EMTT_KLAXON CDT_EMTT_KLAXON	Conforme
EXIG_EMTT_TRAITEMENT	par analyse par analyse/calculs	CPR_EMTT_TRAITEMENT CDT_EMTT_TRAITEMENT	Conforme
EXIG_EMTT_REPETITIVITE	par analyse par analyse/calculs	CPR_EMTT_REPETITIVITE CDT_EMTT_REPETITIVITE	Conforme
EXIG_RCPT_CAPTEUR	par analyse par analyse	CPR_EMTT_CAPTEUR CDT_EMTT_CAPTEUR	Conforme
EXIG_RCPT_TRAITEMENT	par analyse par analyse/calculs	CPR_EMTT_TRAITEMENT CDT_EMTT_TRAITEMENT	Conforme

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDC_EQ43 Révision : 2 – 20/01/2026	101/ 102
----------------------------------	---	-------------

Exigence	Méthodes de développement	Paragraphes en lien avec l'exigence	Statut
EXIG_RCPT_SECURITE	par analyse par analyse/calculs	CPR_EMTT_SECURITE CDT_EMTT_SECURITE	Conforme
EXIG_RCPT_RETENTISSEMENT	par analyse par analyse	CPR_EMTT_RETENTISSEMENT CDT_EMTT_RETENTISSEMENT	Conforme
EXIG_RCPT_MOTEUR	par analyse par analyse	CPR_EMTT_MOTEUR CDT_EMTT_MOTEUR	Conforme
EXIG_RCPT_ROUE	par analyse par analyse	CPR_EMTT_ROUE CDT_EMTT_ROUE	Conforme
EXIG_RCPT_INDICATEUR	par analyse par analyse/calculs	CPR_EMTT_INDICATEUR CDT_EMTT_INDICATEUR	Conforme
EXIG_RCPT_CONNEXION	par analyse par analyse/calculs	CPR_EMTT_CONNEXION CDT_EMTT_CONNEXION	Conforme
EXIG_RCPT_KLAXON	par analyse par analyse	CPR_EMTT_KLAXON CDT_EMTT_KLAXON	Conforme
EXIG_DELAI	par analyse par analyse	CPR_DELAI CDT_DELAI	Conforme
EXIG_COUT	par calculs par calculs	CPR_COUT CDT_COUT	Conforme